සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / *All Rights Reserved*]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2014 AL MCQ REVIEW

1. One of the principal inventors of the Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) was
Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) පරිගණකයේ ප්‍රධාන නිපැයුම්කරුවකු වන්නේ

1) Blaise Pascal / බ්ලේයිස් පැස්කල් ය.
2) Charles Babbage / චාල්ස් බැබේජ් ය.
3) John Von Neumann / ජෝන් වොන් නියුමන් ය.
4) Ada Augesta Lovelace / ඒඩා ඔගස්ටා ලෝව්ලස් ය.
5) John Presper Eckert / ජෝන් ප්‍රිස්පර් එකර්ට් ය.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) was one of the earliest general-purpose electronic digital computers. It was invented by John Presper Eckert and John Mauchly in the United States, and was completed in 1945.
ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) යනු මුල්ම පොදු කාර්ය ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිජිටල් පරිගණක වලින් එකකි. එය එක්සත් ජනපදයේ John Presper Eckert සහ John Mauchly විසින් සොයා ගන්නා ලද අතර 1945 දී නිම කරන ලදී.

Why the other options are incorrect / අනෙක් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

Option / විකල්පය 1)

Blaise Pascal invented a mechanical calculator called the Pascaline in the 17th century.
Blaise Pascal විසින් 17 වන සියවසේදී පැස්කලයින් නමින් යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රයක් සොයා ගන්නා ලදී.

Option / විකල්පය 2)

Charles Babbage designed the Analytical Engine, considered a conceptual predecessor to modern computers, but not involved with ENIAC.
Charles Babbage විසින් නවීන පරිගණක සඳහා සංකල්පීය පූර්වගාමියෙකු ලෙස සැලකෙන විශ්ලේෂණ එන්ජිම නිර්මාණය කරන ලදී, නමුත් ENIAC සමඟ සම්බන්ධ නොවීය.

Option / විකල්පය 3)

John Von Neumann contributed to computer architecture (Von Neumann architecture), but not a principal inventor of ENIAC.
John Von Neumann පරිගණක ආකෘතිකරණයට දායක විය (වොන් නියුමාන් ආකෘතිය), නමුත් ENIAC හි ප්‍රධාන නව නිපැයුම්කරුවෙකු නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

Ada Augusta Lovelace is known as the first computer programmer, worked with Babbage's Analytical Engine.
Ada Augusta Lovelace පළමු පරිගණක ක්‍රමලේඛකයා ලෙස හැඳින්වේ, Babbageගේ විශ්ලේෂණ එන්ජිම සමඟ වැඩ කළේය.

So, the correct and most specific choice for ENIAC's inventor is John Presper Eckert.
එබැවින්, ENIAC හි නව නිපැයුම්කරු සඳහා නිවැරදි සහ වඩාත්ම නිශ්චිත තේරීම John Presper Eckert ය.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

2. Which of the following statements is correct with respect to the evolution of computing devices?
ආගණන උපක්‍රමවල (computing devices) පරිණාමය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය ද?

1) Vacuum tubes were used by Blaise Pascal to build the Pascaline.
රික්තක නළ භාවිතයෙන් බ්ලේයිස් පැස්කල් විසින් පැස්කලිනය (Pascaline) නිපදවන ලදී.
2) The Pascaline is considered as a first-generation computing device.
පැස්කලිනය පළමු පරම්පරාවේ ආගණන උපක්‍රමයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
3) Computers built using vacuum tubes are considered as second generation computers.
රික්තක නළ භාවිත කර නිපදවන ලද පරිගණක දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක ලෙස සලකනු ලැබේ.
4) Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) was built using vacuum tubes.
Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) පරිගණකය නිපදවීම සඳහා රික්තක නළ භාවිත කරන ලදී.
5) Apple I and Apple II are two examples for second generation computers.
ඇපල් I හා ඇපල් II දෙවන පරම්පරාවට අයත් පරිගණක සඳහා උදාහරණ දෙකකි.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option / විකල්පය 1)
Incorrect: The Pascaline was a mechanical calculator built in the 1640s.
වැරදියි: පැස්කලයින් යනු 1640 ගණන්වල ඉදිකරන ලද යාන්ත්‍රික කැල්කියුලේටරයකි.

Vacuum tubes were invented in the early 20th century — centuries after Pascal's invention.
පැස්කල්ගේ සොයාගැනීමෙන් සියවස් ගණනාවකට පසු 20 වන සියවසේ මුල් භාගයේදී රික්තක නල සොයා ගන්නා ලදී.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect: The Pascaline is a mechanical calculator, not an electronic computer.
වැරදියි: පැස්කලයින් යනු යාන්ත්‍රික කැල්කියුලේටරයකි, ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකයක් නොවේ.

First generation computers (1940s–1950s) used vacuum tubes, not mechanical gears.
පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක (1940s–1950s) යාන්ත්‍රික ගියර් නොව රික්ත නල භාවිතා කළේය.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect: Computers with vacuum tubes are first generation.
වැරදියි: රික්ත නල සහිත පරිගණක පළමු පරම්පරාවයි.

Second generation computers used transistors / දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කළේය.

Option / විකල්පය 4)
Correct: ENIAC, built in the 1940s, used about 18,000 vacuum tubes.
නිවැරදියි:1940 ගණන්වල ඉදිකරන ලද ENIAC රික්ත නල 18,000 ක් පමණ භාවිතා කළේය.

It is one of the earliest examples of first generation electronic computers.
එය පළමු පරම්පරාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණක සඳහා මුල්ම උදාහරණවලින් එකකි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect: Apple I and II (1970s–1980s) used microprocessors, placing them in the fourth generation.
වැරදියි: Apple I සහ II (1970s–1980s) ක්ෂුද්‍ර සකසන භාවිතා කළ අතර ඒවා හතරවන පරම්පරාවට ඇතුළත් කළේය.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

3. Which of the following statements is true with respect to programming languages?
ක්‍රමලේඛන භාෂා සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය ද?

1) Machine languages belong to the second generation programming languages.
යන්ත්‍ර භාෂා අයත් වන්නේ දෙවන පරම්පරාවේ ක්‍රමලේඛන භාෂාවලට ය
2) Assembly language programs can run directly on any computer.
ඇසෙම්බ්ලි භාෂා ක්‍රමලේඛන ඕනෑම පරිගණකයක සෘජුව ම ධාවනය කළ හැකි ය.
3) Assembly languages belong to the first generation programming languages.
ඇසෙම්බ්ලි භාෂා අයත් වන්නේ පළමුවන පරම්පරාවේ ක්‍රමලේඛන භාෂාවලට ය.
4) Assembly language is more human readable form of machine language.
ඇසෙම්බ්ලි භාෂාව යනු මිනිසාට වඩා පහසුවෙන් කියවිය හැකි යන්ත්‍ර භාෂාවේ ම ආකාරයකි.
5) Machine language programs can be translated into assembly language programs by using assemblers.
ඇසෙම්බලර්ස් භාවිතයෙන්, යන්ත්‍ර භාෂා ක්‍රමලේඛන ඇසෙම්බ්ලි භාෂා ක්‍රමලේඛනවලට පරිවර්තනය කළ හැකි ය.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option / විකල්පය 1)
Incorrect: Machine languages are first generation languages.
වැරදියි: යන්ත්‍රික භාෂාව පළමු පරම්පරාවේ භාෂා වේ.

They consist of binary (0s and 1s) instructions that are executed directly by the CPU.
ඒවා CPU මඟින් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක කරන ද්විමය (0 සහ 1) උපදෙස් වලින් සමන්විත වේ.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect: Assembly language is hardware-specific.
වැරදියි: Assembly භාෂාව දෘඩාංග-විශේෂිතයි.

Programs written in one assembly language cannot run on different CPU architectures without modification.
එක් Assembly භාෂාවකින් ලියා ඇති වැඩසටහන් වෙනස් කිරීමකින් තොරව විවිධ CPU ආකෘති මත ක්‍රියාත්මක විය නොහැක.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect: Assembly languages are second generation languages.
වැරදියි: Assembly භාෂා දෙවන පරම්පරාවේ භාෂා වේ.

They use symbolic instructions (like MOV, ADD, etc.) and require an assembler for translation into machine code.
ඒවා සංකේතාත්මක උපදෙස් (MOV, ADD ආදිය) භාවිතා කරන අතර යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා assembler අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 4)
Correct: Assembly language uses mnemonics and symbolic representation, making it easier for humans to read and write than binary machine code.
නිවැරදියි: එකලස් කිරීමේ භාෂාව මතක සටහන් සහ සංකේතාත්මක නිරූපණය භාවිතා කරයි, එමඟින් ද්විමය යන්ත්‍ර කේතයට වඩා මිනිසුන්ට කියවීමට සහ ලිවීමට පහසු වේ.
Example: MOV A, B vs 100010 0000 0011.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect: Assemblers translate assembly language → machine language, not the reverse.
වැරදියි: Assembler මගින් assembly භාෂාව යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කරයි

Translating machine code back to assembly is called disassembly, and it requires a disassembler, not an assembler.
යන්ත්‍ර කේතය නැවත assembly භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීම විසුරුවා හැරීම (disassembly) ලෙස හඳුන්වන අතර එයට assembler නොව disassembler අවශ්‍ය වේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

4. Which of the following statements is true with respect to comments in programming languages?
ක්‍රමලේඛන භාෂාවල විවරණ (comments) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේ ද?

1) At the time of execution, comments are translated into special machine instructions.
ක්‍රියාකරවීම සිදුවන අවස්ථාවේ දී විවරණ විශේෂ යන්ත්‍ර උපදේශනවලට පරිවර්තනය වේ.
2) Comments should always be limited to a single line.
විවරණ සැම විට ම එක් පේළියකට සීමා කළ යුතු ය.
3) Comments should Start with the symbol # in all programming languages.
සියලු ම ක්‍රමලේඛන භාෂාවල විවරණ ආරම්භ කළ යුත්තේ සංකේතය සමගිනි.
4) <u>It is a good practice to include comments in a program to explain its functionality.</u>
ක්‍රමලේඛන තුළ විවරණ ඇතුළත් කිරීම එහි කාර්ය පැහැදිලි කිරීමට ගත හැකි හොඳ පුරුද්දකි.
5) In Python programming, comments should always start at the first column.
පයිතන් ක්‍රමලේඛනයේ දී විවරණ සැමවිට ම ආරම්භ කළ යුත්තේ පළමුවන තීරුවෙනි.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
This is false because comments are ignored by the compiler or interpreter during execution. They do not translate into machine instructions in any version of Python, including Python 2 and Python 3.
මෙය අසත්‍ය වන්නේ, ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී විවරණ (comments) සම්පාදකයා හෝ අර්ථවින්‍යාසකයා විසින් නොසලකා හරින බැවිනි. ඒවා Python 2 හි සහ Python 3 ද ඇතුළුව කිසිදු Python අනුවාදයක යාන්ත්‍ර උපදේශන වලට පරිවර්තනය නොකරයි.

Option / විකල්පය 2)
This is false because comments can span multiple lines in many programming languages. In Python (both Python 2 and Python 3), single-line comments use `#`, and multiline comments can use triple quotes (`'''` or `"""`), even though these are technically docstrings when not assigned to a variable.
මෙය අසත්‍ය වන්නේ, බොහෝ ක්‍රමලේඛන භාෂාවල විවරණ (comments) බහු රේඛා විහිදුවිය හැකි බැවිනි. Python හි (Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම), single-line විවරණ (comments) `#` භාවිතා කරන අතර, multiline විවරණ (comments) සඳහා ත්‍රිත්ව උද්ධෘත දැක්වීම් (`'''` හෝ `"""`) භාවිතා කළ හැක, නමුත් මේවා තාක්ෂණිකව විචල්‍යයකට පවරා නොමැති විට docstrings වේ.

Option / විකල්පය 3)
This is false because not all programming languages use `#` for comments. For example, Python (both 2 and 3) uses `#`, but C++ uses `//`, and SQL uses `--`. This rule is not universal.
මෙය අසත්‍ය වන්නේ, මන්ද සියලුම ක්‍රමලේඛන භාෂා විවරණ (comments) සඳහා `#` භාවිතා නොකරයි. උදාහරණයක් ලෙස, Python (2 සහ 3 යන දෙකෙහිම) `#` භාවිතා කරයි, නමුත් C++ `//` භාවිතා කරයි, සහ SQL `--` භාවිතා කරයි. මෙම රීතිය සාර්වත්‍ර නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
This is true because including comments is a good practice for explaining a program's functionality. This applies equally to Python 2 and Python 3, as the purpose of comments is to aid understanding, which remains unchanged between the versions.
මෙය සත්‍ය වේ, මන්ද විවරණ (comments) ඇතුළත් කිරීම වැඩසටහනක ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කිරීම සඳහා හොඳ පුරුද්දකි. මෙය Python 2 සහ Python 3 සඳහා සමානව අදාළ වේ, මන්ද විවරණ (comments) දැක්වීමේ අරමුණ අවබෝධයට උපකාර කිරීම වන අතර එය අනුවාද අතර නොවෙනස්ව පවතී.

Option / විකල්පය 5)
This is false because in Python (both 2 and 3), comments can be placed anywhere in the code. They do not need to start in the first column and can be indented or used inline with the code.
මෙය අසත්‍ය වන්නේ Python හි (2 සහ යන 3 දෙකෙහිම) විවරණ (comments) කේතයේ ඕනෑම තැනක තැබිය හැකි බැවිනි. ඒවා පළමු තීරුවෙන් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නොවන අතර කේතය සමඟ indent කිරීමට හෝ inline භාවිතා කිරීමට හැකිය.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

5. Which of the followings is an **invalid** Python variable name?
පයිතන් විචල්‍ය නාම සඳහා වලංගු **නොවන්නේ** පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) MyCountry
2) mycountry
3) My country
4) My_country
5) _my_country_

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In Python, variable names must adhere to specific rules to be valid. They must begin with a letter (a-z, A-Z) or an underscore (_) and can only include alphanumeric characters (a-z, A-Z, 0-9) and underscores. Spaces are not allowed in variable names, and Python is case-sensitive, meaning `MyCountry` and `mycountry` would be treated as different variables. Reserved keywords cannot be used as variable names either. These rules ensure clarity and consistency in code.
Python හි, විචල්‍ය නම් වලංගු වීමට නිශ්චිත නීතිවලට අනුකූල විය යුතුය. ඒවා (a-z, A-Z) අකුරකින් හෝ underscore (_) අකුරකින් ආරම්භ විය යුතු අතර අක්ෂරාංක අක්ෂර (a-z, A-Z, 0-9) සහ underscore පමණක් ඇතුළත් කළ හැකිය. විචල්‍ය නම් වල හිස්තැන් තැබීමට අවසර නැත, සහ Python යනු අක්ෂර-සංවේදී වේ, එනම් `MyCountry` සහ `mycountry` විවිධ විචල්‍ය ලෙස සලකනු ලැබේ. වෙන් කළ මූල පද විචල්‍ය නම් ලෙසද භාවිතා කළ නොහැක. මෙම නීති කේතයේ පැහැදිලි බව සහ අනුකූලතාව සහතික කරයි.

For the given options, `MyCountry`, `mycountry`, `My_country` and `_my_country_` all follow Python's naming conventions and are valid variable names. However, `My country` is invalid because it contains a space, which is not allowed in variable names. This rule applies equally to both Python 2 and Python 3, as variable naming conventions have remained consistent across these versions.
ලබා දී ඇති විකල්ප සඳහා, `MyCountry`, `mycountry`, `my_country` සහ `_my_country_` යන සියල්ලම Python හි නම් කිරීමේ සම්මුතීන් අනුගමනය කරන අතර වලංගු විචල්‍ය නම් වේ. කෙසේ වෙතත්, `My country` වලංගු නොවන බැවින් එහි විචල්‍ය නම් වල ඉඩක් අඩංගු වේ. මෙම රීතිය Python 2 සහ Python 3 යන දෙකටම සමානව අදාළ වේ, මන්ද මෙම අනුවාද පුරා විචල්‍ය නම් කිරීමේ සම්මුතීන් ස්ථාවරව පවතී.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

6. The decimal number equivalent to the 100111_2 is
100111_2 සඳහා තුල්‍ය වන දශම සංඛ්‍යාව වන්නේ,

1) 40 2) 39 3) 38 4) 37 5) 36

Answer: 2)

Let's convert the given binary number to decimal.
දී ඇති ද්විමය සංඛ්‍යාව දශම සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය කරමු.

Conversion of 100111_2 to decimal 100111_2 දශමයට පරිවර්තනය කිරීම					
1	0	0	1	1	1
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
32	16	8	4	2	1
32 + 4 + 2 + 1					
39_{10}					

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

7. Which of the following converts digital data to analog data to transmit over an analog telephone network?
ප්‍රතිසම (analog) දුරකථන ජාලයක් හරහා සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා සංඛ්‍යාංක (digital) දත්ත, ප්‍රතිසම දත්තවලට පරිවර්තනය කරන්නේ පහත සඳහන් කුමකින් ද?

1) Network Interface Card / ජාල අතුරු මුහුණත (NIC)
2) Modem / මොඩමය
3) Multiplexer / බහු පථ කාරකය
4) Bluetooth adaptor / බ්ලූටූත් අනුවර්තකය
5) Wi-Fi card / Wi-Fi කාඩ්පත

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option/ විකල්පය 1)
A NIC is a hardware component that allows a computer to connect to a network (usually a Local Area Network - LAN) via Ethernet.
NIC යනු පරිගණකයකට ඊතර්නෙට් හරහා ජාලයකට (සාමාන්‍යයෙන් ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් - LAN) සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සලසන දෘඩාංග සංරචකයකි.

It works entirely with digital data.
එය සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිජිටල් දත්ත සමඟ ක්‍රියා කරයි.

It does not convert digital data to analog.
එය ඩිජිටල් දත්ත ඇනලොග් බවට පරිවර්තනය නොකරයි.

Used in wired digital communications, not telephone lines.
දුරකථන මාර්ගවල නොව රැහැන්ගත ඩිජිටල් සන්නිවේදනයන්හි භාවිතා වේ.

Option/ විකල්පය 2)
Modem stands for Modulator-Demodulator.
මොඩමය යනු මොඩියුලේටර්-ඩිමොඩියුලේටරයයි.

It converts:
- Digital data (from a computer) → Analog signals (for transmission over analog telephone lines).
ඩිජිටල් දත්ත (පරිගණකයකින්) → ඇනලොග් සංඥා (ඇනලොග් දුරකථන මාර්ග හරහා සම්ප්‍රේෂණය සඳහා).

- And vice versa: Analog signals → Digital data (on the receiving end).
සහ අනෙක් අතට: ඇනලොග් සංඥා → ඩිජිටල් දත්ත (ලැබීමේ අන්තයේ).

This is essential for dial-up internet over analog telephone lines.
ඇනලොග් දුරකථන මාර්ග හරහා ඩයල්-අප් අන්තර්ජාලය සඳහා මෙය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

It is the only device in this list that performs digital-to-analog conversion.
ඩිජිටල් සිට ඇනලොග් පරිවර්තනය සිදු කරන මෙම ලැයිස්තුවේ ඇති එකම උපාංගය එයයි.

Option/ විකල්පය 3)
A multiplexer (MUX) is a device that combines multiple data signals into one signal for efficient transmission.
බහුපද්ධති (MUX) යනු කාර්යක්ෂම සම්ප්‍රේෂණය සඳහා බහු දත්ත සංඥා එක් සංඥාවක් බවට ඒකාබද්ධ කරන උපාංගයකි.

It does not change the type of signal (e.g., digital stays digital).
එය සංඥා වර්ගය වෙනස් නොකරයි (උදා: ඩිජිටල් ඩිජිටල් ලෙස පවතී).

It is used for signal combining, not for format conversion.
එය ආකෘති පරිවර්තනය සඳහා නොව සංඥා ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

Does not work specifically with analog telephone lines.
විශේෂයෙන් ඇනලොග් දුරකථන මාර්ග සමඟ ක්‍රියා නොකරයි.

Option/ විකල්පය 4)
A Bluetooth adapter allows wireless communication over short distances using radio waves.
බ්ලූටූත් ඇඩැප්ටරය රේඩියෝ තරංග භාවිතයෙන් කෙටි දුරක් හරහා රැහැන් රහිත සන්නිවේදනයට ඉඩ දෙයි.

The data transmitted is digital, not analog.
සම්ප්‍රේෂණය වන දත්ත ඩිජිටල් වේ, ඇනලොග් නොවේ.

It's used for connecting devices like wireless headphones, phones, keyboards, etc.
එය රැහැන් රහිත හෙඩ්ෆෝන්, දුරකථන, යතුරුපුවරු වැනි උපාංග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

It does not interact with analog telephone networks or perform digital-to-analog conversion.
එය ඇනලොග් දුරකථන ජාල සමඟ අන්තර් ක්‍රියා නොකරයි හෝ ඩිජිටල් සිට ඇනලොග් පරිවර්තනය සිදු නොකරයි.

Option/ විකල්පය 5)
A Wi-Fi card allows computers or devices to connect to wireless networks using digital radio signals.
Wi-Fi කාඩ්පතක් පරිගණක හෝ උපාංග ඩිජිටල් රේඩියෝ සංඥා භාවිතයෙන් රැහැන් රහිත ජාල වෙත සම්බන්ධ වීමට ඉඩ දෙයි.

Works with digital data only.
ඩිජිටල් දත්ත සමඟ පමණක් ක්‍රියා කරයි.

Used for wireless internet access, not for analog communication.
ඇනලොග් සන්නිවේදනය සඳහා නොව රැහැන් රහිත අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය සඳහා භාවිතා කරයි.

Does not convert data from digital to analog.
දත්ත ඩිජිටල් සිට ඇනලොග් වෙත පරිවර්තනය නොකරයි.

How Do You Get the Correct Answer?
Only modems were built for that specific task—especially during the era of dial-up internet.
විශේෂයෙන් ඩයල්-අප් අන්තර්ජාල යුගයේදී - එම නිශ්චිත කාර්යය සඳහා මොඩමයන් පමණක් ගොඩනගා ඇත.

All other devices / අනෙකුත් සියලුම උපාංග
Work with digital data only.
ඩිජිටල් දත්ත සමඟ පමණක් වැඩ කරයි.

Use digital communication media like Ethernet, radio waves, or multiplexed signals.
ඊතර්නෙට්, රේඩියෝ තරංග හෝ බහුකාර්ය සංඥා වැනි ඩිජිටල් සන්නිවේදන මාධ්‍ය භාවිතා කරයි.

Do not interact with analog telephone lines or convert data formats.
ඇනලොග් දුරකථන මාර්ග සමඟ අන්තර් ක්‍රියා නොකරයි හෝ දත්ත ආකෘති පරිවර්තනය නොකරයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

8. A special digit inserted into a sequence of digits for data validation is called the .... digit. Which of the following is most appropriate to fill the blank in the above statement?
දත්ත සප්‍රමාණතාව (data validation) සඳහා සංඛ්‍යාංක අනුක්‍රමයක් තුළට ඇතුළත් කරනු ලබන විශේෂිත වූ සංඛ්‍යාංකය .... සංඛ්‍යාංකය ලෙස හැඳින්වේ. ඉහත හිස්තැන පිරවීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

1) check / ආවේක්ෂණ 2) sign / ලකුණු 3) least significant / අඩුම වෙසෙසි
4) most significant / වැඩිම වෙසෙසි 5) error / දෝෂ

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option / විකල්පය 1)
The complete statement becomes / සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය මෙසේ වේ
"A special digit inserted into a sequence of digits for data validation is called the check digit."
සංඛ්‍යා කට්ටලයක අඛණ්ඩතාව සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා එකතු කරන ලද ඉලක්කමකි.

A check digit is a digit added to verify the integrity of a set of numbers.
ආවේක්ෂණ අංකයක් යනු සංඛ්‍යා සමූහයක අඛණ්ඩතාව සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා එකතු කරන ලද අංකයකි.

Commonly used in barcodes, credit card numbers, ISBNs, etc.
තීරු කේත, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් අංක, ISBN ආදියෙහි බහුලව භාවිතා වේ.

Helps detect errors like mistyped or transposed digits.
වැරදි ලෙස ටයිප් කළ හෝ මාරු කළ ඉලක්කම් වැනි දෝෂ හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ.

Option / විකල්පය 2)
Refers to the sign (positive or negative) of a number, not related to validation.
සංඛ්‍යාවක ලකුණ (ධන හෝ සෘණ) වෙත යොමු වේ, වලංගුකරණයට අදාළ නොවේ.

Option / විකල්පය 3)
Refers to the digit with the smallest place value (rightmost), not related to validation.
කුඩාම ස්ථානීය අගය (දකුණු කෙළවරේ) සහිත ඉලක්කම් වෙත යොමු වේ, වලංගුකරණයට අදාළ නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
Refers to the digit with the highest place value (leftmost), again not related to validation.
ඉහළම ස්ථානීය අගය (වම් කෙළවරේ), සහිත ඉලක්කම් වෙත යොමු වේ, නැවතත් වලංගුකරණයට අදාළ නොවේ.

Option / විකල්පය 5)
Not a standard term in data validation or computing.
දත්ත වලංගුකරණයේ හෝ පරිගණකකරණයේ සම්මත පදයක් නොවේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

9. The Sri Lankan cricket team won the T-20 World Cup-2014 tournament. The Sri Lankan cricket fans had the highest value of this information when ....
2014, T-20 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විසින් දිනා ගන්නා ලදි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලෝලීන් හට මෙම තොරතුර වඩාත් ඉහළ ම අගයක් ගෙන දුන්නේ ....

1) the final match started / අවසන් තරගය ආරම්භ කළ විටදී ය.
2) <u>Thisara Perera scored the winning run / තිසර පෙරේරා ජයග්‍රාහී ලකුණ ලබාගත් විට දී ය.</u>
3) the captain Lasith Malinga received the trophy / නායක ලසිත් මාලිංගට කුසලානය ලැබුණු විට දී ය.
4) they saw the news on newspapers / ඔවුහු පුවත්පත් මගින් ප්‍රවෘත්තිය දැක ගත් විට දී ය.
5) they saw the cricket team at Katunayaka Airport
ඔවුහු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ දී දැක ගත් විට දී ය.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In information theory and ICT, the value of information is highest at the moment it is new, unexpected, and relevant, especially when it impacts decisions or emotions immediately.
තොරතුරු න්‍යාය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය තුළ, තොරතුරු වල වටිනාකම ඉහළම වන්නේ එය නව, අනපේක්ෂිත සහ අදාළ වන මොහොතේ ය, විශේෂයෙන් එය තීරණ හෝ හැඟීම් වලට වහාම බලපාන විට ය.

When Thisara Perera scored the winning run, the outcome was immediately determined — Sri Lanka had won the World Cup.
තිසර පෙරේරා ජයග්‍රාහී ලකුණ ලබා ගත් විට, ප්‍රතිඵලය වහාම තීරණය විය — ලංකාව ලෝක කුසලානය දිනා තිබුණි.

This was the moment of maximum excitement and emotional impact for fans.
රසිකයින් සඳහා උපරිම උද්යෝගය සහ චිත්තවේගීය බලපෑම ඇති මොහොත මෙය විය.

The value of information peaks when it is first known, most relevant, and has direct emotional or decision-making impact.
තොරතුරු වල වටිනාකම එය මුලින්ම දැනගත් විට, වඩාත්ම අදාළ වූ විට සහ සෘජු චිත්තවේගීය හෝ තීරණ ගැනීමේ බලපෑමක් ඇති කළ විට උපරිම වේ.

Other options are less immediate / වෙනත් විකල්ප ක්ෂණික නොවේ

In the option 1 the match hadn’t ended yet — result was unknown.
1 විකල්පයේ තරගය තවමත් අවසන් වී නොතිබුණි - ප්‍රතිඵලය නොදනී.

The option 3,4 and 5 happened after the information was already known, so the value had decreased over time.
3,4 සහ 5 විකල්ප තොරතුරු දැනටමත් දැනගත් පසු සිදු වූ බැවින්, කාලයත් සමඟ අගය අඩු වී තිබුණි.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

10. $4A6_{16} + 99_{10} =$

1) 615_{16} 2) 615_{10} 3) 509_{10} 4) 509_{16} 5) 659_{16}

Answer: 4)

Let's convert the Hexadecimal number into decimal to carry out the mathematical operation and then convert the answer back to hexadecimal.
ගණිතමය මෙහෙයුම සිදු කිරීම සඳහා අපි ෂඩ්දශම සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කර පසුව පිළිතුර නැවත ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරමු.

Conversion of $4A6_{16}$ to decimal $4A6_{16}$ දශමයට පරිවර්තනය කිරීම		
4	A	6
4	10	6
16^2	16^1	16^0
256	16	1
4*256	10*16	6*1
1024	160	6
1024+160+6		
1190_{10}		

$1190_{10} + 99_{10} = 1289_{10}$

Conversion of 1289_{10} to hexadecimal 1289_{10} ෂඩ්දශමයට පරිවර්තනය කිරීම		
16	1289	
16	80	9
16	5	0
	0	5

$1289_{10} = 509_{16}$
Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

11. Representations of 5_{10} and -9_{10} in 8-bit Two's complement forms are
5_{10} සහ -9_{10} හි බිටු අටකින් සමන්විත (8 - bit) දෙකෙහි අනුපූරක ආකාර පිළිවෙළින්

1) 00000101 and 11110111 respectively.
2) 11111011 and 11110111 respectively.
3) 00000101 and 10001001 respectively.
4) 00000101 and 11110110 respectively.
5) 11111011 and 11110110 respectively.

Answer: 1)

In 2's complement, the positive numbers are converted to binary and written in 8 bit representation with the first bit as 0 to identify it's a positive number. The negative numbers are represented by inverting the bits of the positive version and then adding 1.
2 හි අනුපූරකයේදී, ධන සංඛ්‍යා ද්විමය බවට පරිවර්තනය කර එය බිටු 8ක නිරූපණයෙන් ලියා ඇත. ධන සංඛ්‍යාවක් බව හඳුනා ගැනීම සඳහා පළමු බිට් එක 0 ලෙස පවතී. සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කරනු ලබන්නේ ධන අනුවාදය බිටු 8 ක නිරූපණයෙන් ලියා බිටු ප්‍රතිලෝම කර පසුව 1 ක් එකතු කිරීමෙනි.

2’s complement of +5_{10} / +5_{10} හි 2 හි අනුපූරකය

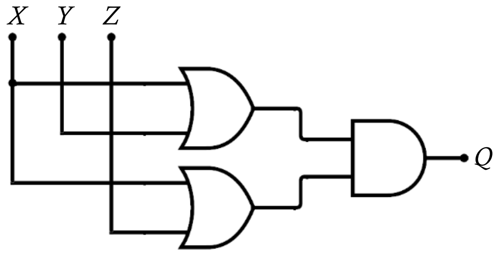
5_{10} in 8 bit binary representation / 5_{10} හි බිටු 8 ක ද්විමය නිරූපණය	00000101_2

2’s complement of -9_{10} / -9_{10} හි 2 හි අනුපූරකය

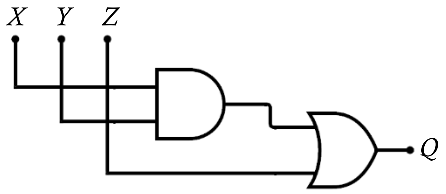
9_{10} in 8 bit binary representation / 9_{10} හි බිටු 8 ක ද්විමය නිරූපණය	00001001_2
Invert the bits / බිටු ප්‍රතිලෝම කිරීම	11110110_2
Addition of 1 / 1 ක් එකතු කිරීම	$+1_2$
2’s complement of -9_{10} / -9_{10} හි 2 හි අනුපූරකය	11110111

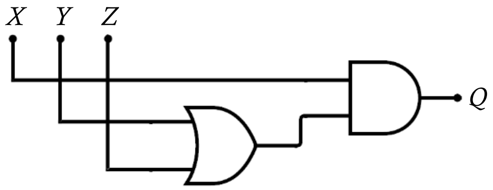
Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

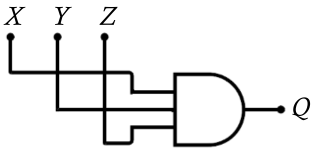
12. Consider the following logic circuit.
පහත දක්වා ඇති තාර්කික පරිපථය සලකා බලන්න:

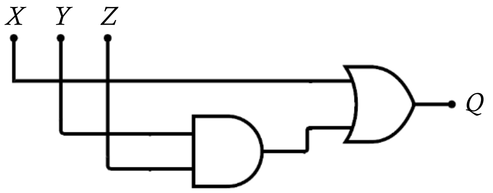


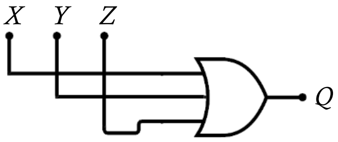
Which of the following circuit diagrams represents a simplified version of the above circuit?
ඉහත දක්වා ඇති පරිපථයේ සරල අවස්ථාවක් පිළිබිඹු කරන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන පරිපථයක් ද?

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Answer: 4)

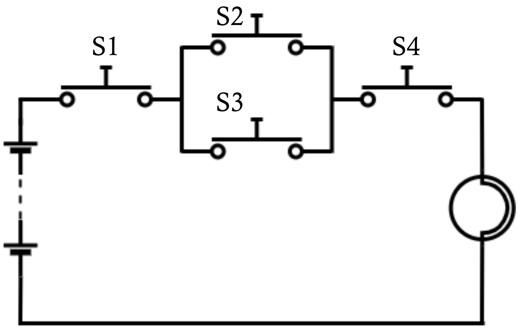
For the simplification we can use Boolean algebra rules.
සරල කිරීම සඳහා අපට බූලියන් වීජ ගණිත රීති භාවිතා කළ හැකිය.

(X+Y).(X.Z)	
(X + Z) X +(X+Z)Y	(Distribution law විඝටන න්‍යාය)
XX+XZ+(X+Z)Y	(Distribution law විඝටන න්‍යාය)
X+XZ+(X+Z)Y	(Idempotent law තදේවභාවි න්‍යාය)
X+(X+Z)Y	(Absorption law සමතිරික්ත න්‍යාය)
X+YX+YZ	(Distribution law විඝටන න්‍යාය)
X+YZ	(Absorption law සමතිරික්ත න්‍යාය)

According to this answer should be 4. That is the only one representing X+YZ
මේ අනුව එය (X+YZ) නියෝජනය කරන එකම පිළිතුර 4 වේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

13. Consider the following circuit with four push button switches namely: S1, S2, S3, and S4. These four switches can either be in pushed or released states which are represented by 1 and 0 respectively. (Note: In the circuit given below, all the switches are in released state having value 0.)
පහත දැක්වා ඇති S1, S2, S3 සහ S4 යන තද කරන බොත්තම් ස්විච් හතරක් ඇති පරිපථය සලකා බලන්න. මෙම ස්විච් හතර මුදාහැර ඇති (released) හෝ තදකර (pushed) ඇති අවස්ථාවලින් එක් අවස්ථාවක පමණක් පවතින අතර 0 හා 1 මගින් එම අවස්ථා පිළිවෙළින් නිරූපණය කරනු ලැබේ. (සටහන: පහත දී ඇති පරිපථයෙහි සියලු ස්විච 0 අගය ගන්නා මුදා හැර ඇති අවස්ථාවේ පවති.)

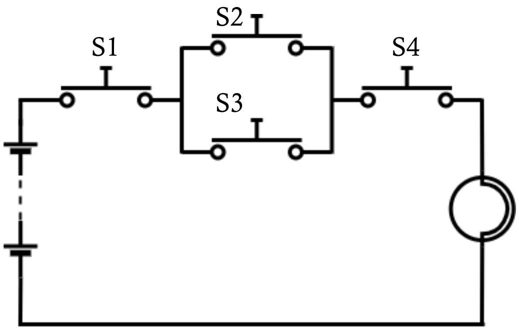


Which of the following Boolean expressions represents the function of the bulb, if the on state of the bulb is represented by the value 1?
බල්බය දැල්වෙන අවස්ථාව අගය 1 මගින් නිරූපණය කරන්නේ නම්, පහත දැක්වා ඇති කුමන බූලියානු ප්‍රකාශනය මගින් බල්බයේ කාර්යය නිරූපණය කරන්නේ ද?

1) S1 + (S2 . S3) + S4 2) (S1 + S2) . (S3 + S4) 3) (S1 . S2) + (S3 . S4)
4) S1 . S4 . (S2 + S3) 5) S2 + (S1 . S4) + S3

Answer: 4)

Understanding the Circuit Structure From the diagram
රූප සටහනෙන් පරිපථ ව්‍යුහය තේරුම් ගැනීම



There are four switches: S1, S2, S3, and S4. ස්විච හතරක් ඇත: S1, S2, S3, සහ S4

The bulb lights up (i.e., output = 1) when current flows from the battery through the bulb.
බැටරියෙන් බල්බය හරහා ධාරාව ගලා යන විට බල්බය දැල්වෙයි (එනම්, ප්‍රතිදානය = 1).

The current path is ධාරා මාර්ගය
Battery → S1 → [Parallel of S2 and S3] → S4 → Bulb
බැටරි → S1 → [S2 සහ S3ට සමාන්තරව] → S4→ බල්බය

So, we analyze the switches in the order they affect the current flow
එබැවින්, අපි ස්විචයන් ධාරා ප්‍රවාහයට බලපාන අනුපිළිවෙලින් විශ්ලේෂණය කරමු

Series and Parallel Analysis / ශ්‍රේණිගත සහ සමාන්තරගත විශ්ලේෂණය
1. S1 is in series — it must be ON (1) for any current to flow.
S1 ශ්‍රේණිගතව ඇත - ඕනෑම ධාරාවක් ගලා යාමට එය ON (1) විය යුතුය.

2. S2 and S3 are in parallel — either one being ON (1) will allow current to pass this segment.
S2 සහ S3 සමාන්තරව ඇත - එකක් ON (1) වීම මඟින් ධාරාව මෙම කොටස පසු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

In Boolean logic, parallel = OR = S2 + S3
බූලියන් තර්කයට අනුව සමාන්තරගත = OR = S2 + S3

3. S4 is in series again — it must be ON (1) after the parallel path for current to reach the bulb.
S4 නැවතත් ශ්‍රේණිගතව පවතී - ධාරාව බල්බයට ළඟා වීමට සමාන්තර මාර්ගයෙන් පසුව එය ON (1) විය යුතුය.

So the bulb lights if / එබැවින් බල්බය දැල්වෙන්නේ
S1 is ON AND
Either S2 or S3 is ON AND
S4 is ON

Which gives the Boolean expression / මෙය එම බූලීය ප්‍රකාශය ලබා දේ
S1 · S4 · (S2 + S3)

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

14. Which of the following has the fastest access speed?
වැඩිම ප්‍රවේශ වේගය (access speed) දක්වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) Extended Memory / විස්තෘත මතකය
2) <u>Register Memory / රෙජිස්ටර් මතකය</u>
3) Flash Memory / සැනෙලි මතකය
4) Cache Memory / නිහිත මතකය
5) Virtual Memory / අතථ්‍යරූපී මතකය

Answer: 2)

The correct answer is Register Memory / නිවැරදි පිළිතුර රෙජිස්තර මතකය වේ

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
In a computer system, memory hierarchy determines the speed and proximity of storage components to the CPU.
පරිගණක පද්ධතියක, මතක ධුරාවලිය CPU වෙත ගබඩා සංරචකවල වේගය සහ සමීපත්වය තීරණය කරයි.

Here's the typical order from fastest to slowest
වේගවත්ම සිට මන්දගාමීම දක්වා සාමාන්‍ය අනුපිළිවෙල පහත දැක්වේ

Register Memory / රෙජිස්තර මතකය
Fastest and located inside the CPU. Used to store data that the CPU is currently processing.
වේගවත්ම සහ CPU තුළ පිහිටා ඇත. CPU දැනට සකසන දත්ත ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරයි.

Cache Memory / නිහිත මතකය
Slightly slower than registers, but faster than main memory. Located close to the CPU.
රෙජිස්තර වලට වඩා තරමක් මන්දගාමී නමුත් ප්‍රධාන මතකයට වඩා වේගවත්. CPU එකට ආසන්නව පිහිටා ඇත.

Extended/Main Memory (RAM) / විස්තෘත මතකය
Slower than cache, holds active data and programs.
cache ට වඩා මන්දගාමී නමුත්, ක්‍රියාකාරී දත්ත සහ වැඩසටහන් රඳවා තබා ගනී.

Flash Memory / සැනෙලි මතකය
Used in SSDs, portable storage. Non-volatile but much slower than RAM or cache.

SSD වල භාවිතා වේ, අතේ ගෙන යා හැකි ගබඩාව. නශ්‍ය නොවන නමුත් RAM හෝ cache ට වඩා බොහෝ මන්දගාමී.

Virtual Memory / අතථ්‍යරූපී මතකය
Part of storage (hard drive/SSD) used as "extra RAM". Slowest, since it involves disk access.
අතිරේක RAM ලෙස භාවිතා කරන ගබඩාවේ කොටසකි (දෘඪ තැටිය). තැටි ප්‍රවේශය අවශ්‍ය වන බැවින්, මන්දගාමී වේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

15. Which of the following is **not** a main function of an operating system?
මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යයක් **නොවන්නේ** කුමක්ද?

1) Memory Management / මතක කළමනාකරණය
2) Process Scheduling / ක්‍රියායන නියමකරණය
3) File Handling / ගොනු හැසිරවීම
4) Virus Detection / වයිරස අනාවරණය
5) User Interfacing / පරිශීලක අතුරු මුහුණත්කරණය

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
One of the core functions of an OS. It manages allocation and deallocation of memory to processes, ensures memory protection, and handles virtual memory.
මෙහෙයුම් පද්ධතියක මූලික කාර්යයන්ගෙන් එකකි. එය ක්‍රියාවලි සඳහා මතකය වෙන් කිරීම සහ බෙදා හැරීම කළමනාකරණය කරයි, මතක ආරක්ෂාව සහතික කරයි සහ අථත්‍ය මතකය හසුරුවයි.

Option / විකල්පය 2)
A primary task of the OS. It decides the order of process execution using scheduling algorithms (ex: FCFS, Round Robin). Helps in efficient CPU utilization.
මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ප්‍රාථමික කාර්යයකි. එය කාලසටහන් ඇල්ගොරිතම (උදා: FCFS, රවුන්ඩ් රොබින්) භාවිතයෙන් ක්‍රියාවලි ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අනුපිළිවෙල තීරණය කරයි. කාර්යක්ෂම CPU භාවිතයට උපකාරී වේ.

Option / විකල්පය 3)
The OS provides a file system for creating, reading, writing, and deleting files. It handles file permissions, directories, and storage structures.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය ගොනු නිර්මාණය කිරීම, කියවීම, ලිවීම සහ මකා දැමීම සඳහා ගොනු පද්ධතියක් සපයයි. එය ගොනු අවසර, නාමාවලි සහ ගබඩා ව්‍යුහයන් හසුරුවයි.

Option / විකල්පය 4)
This is not a main function of the OS. Virus detection and removal are handled by antivirus software, not the operating system itself.
මෙය මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ප්‍රධාන කාර්යයක් නොවේ. වෛරස් හඳුනාගැනීම සහ ඉවත් කිරීම මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින්ම නොව ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග මගින් හසුරුවනු ලැබේ.

Option / විකල්පය 5)
The OS provides user interfaces (CLI or GUI) so that users can interact with the system and run applications.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය පරිශීලක අතුරුමුහුණත් (CLI හෝ GUI) සපයයි, එවිට පරිශීලකයින්ට පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කර යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

16. In an operating system, moving a process from the main memory to the secondary storage in order to bring in another process to the main memory is called ....
මෙහෙයුම් පද්ධතියක දී තවත් ක්‍රියාවලියක් ප්‍රධාන මතකයට ගෙන ඒම සඳහා ප්‍රධාන මතකයෙහි ඇති ක්‍රියාවලියක් ද්විතියික ආචයනයට ගෙනයෑම .... ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

1) Demand Paging / ඉල්ලුම් පිටු සැදීම
2) Context Switching / සන්දර්භ ස්විචයනය
3) Swapping / ප්‍රතිහරණය
4) Interrupting / අතුරු බිඳුම
5) Scheduling / නියමකරණය

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. This refers to loading a page from secondary storage into memory only when it is needed (on-demand). It does not involve removing whole processes from memory.
වැරදියි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ද්විතියික ගබඩාවෙන් පිටුවක් මතකයට පැටවීම අවශ්‍ය වූ විට පමණක් (ඉල්ලුම මත) ය. එයට මතකයෙන් සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලින් ඉවත් කිරීම ඇතුළත් නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. This refers to switching the CPU from one process to another. It involves saving the state of the current process and loading the state of the next, but does not move processes between memory and storage.
වැරදියි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ CPU එක එක් ක්‍රියාවලියකින් තවත් ක්‍රියාවලියකට මාරු කිරීමයි. එයට වත්මන් ක්‍රියාවලියේ තත්වය සුරැකීම සහ ඊළඟ තත්වය පැටවීම ඇතුළත් වේ, නමුත් මතකය සහ ගබඩාව අතර ක්‍රියාවලින් ගෙන නොයයි.

Option / විකල්පය 3)
Correct. Swapping is the correct term. It means moving a process from main memory to secondary storage (like disk) to make space for another process to enter memory.
නිවැරදියි. ප්‍රතිහරණය යනු නිවැරදි පදයයි. එහි තේරුම තවත් ක්‍රියාවලියක් මතකයට ඇතුළු වීමට ඉඩ සැලසීම සඳහා ප්‍රධාන මතකයේ සිට ද්විතියික ගබඩාවට (තැටිය වැනි) ක්‍රියාවලියක් ගෙන යාමයි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. An interrupt is a signal that causes the CPU to stop its current execution and jump to a different task temporarily. It is not about memory movement.
වැරදියි. අතුරු බිඳුමක් යනු CPU එහි වත්මන් ක්‍රියාත්මක කිරීම නවතා තාවකාලිකව වෙනත් කාර්යයකට පැනීමට හේතු වන සංඥාවකි. එය මතක චලනය ගැන නොවේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Scheduling selects which process gets CPU time next, based on priority, etc. It is about CPU allocation, not memory-to-storage movement.
වැරදියි. ප්‍රමුඛතාවය මත පදනම්ව, ඊළඟට CPU කාලය ලැබෙන්නේ කුමන ක්‍රියාවලියටද යන්න නියමකරණය කිරීම තෝරා ගනී. එය CPU වෙන් කිරීම ගැන මිස මතකය සිට ගබඩාව දක්වා චලනය ගැන නොවේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

17. The following element is a markup for including an image to an HTML document. The name of the source file of the image used is "arrow.jpg" which is in the same folder as the HTML document.
පහත දක්වා ඇති අවයවය (element), HTML ලේඛනයකට ප්‍රතිබිම්බයක් අඩංගු කිරීම සඳහා වූ සලකුණකි (markup). එහි යොදා ඇති ප්‍රතිබිම්බයෙහි ප්‍රභව ගොනුවේ නම "arrow.jpg" වන අතර මෙය HTML ලේඛනය පවතින ෆෝල්ඩරයේ ම පවතී.

```
<img ........ = "arrow.jpg"/>
```

Which of the following is the most suitable to fill the blank in the above element?
ඉහත අවයවයේ ඇති හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් කවරක් ද?

1) alt 2) src 3) scr 4) href 5) link

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option / විකල්පය 1)
Used to provide alternative text for the image.
රූපය සඳහා විකල්ප පෙළ සැපයීමට භාවිතා කරයි.

Option / විකල්පය 2)
In HTML, the <img> tag is used to embed an image. The **src** attribute specifies the path (source) to the image file.
HTML හි, රූපයක් ඇතුලත් කිරීමට <img> උසුලනය භාවිතා කරයි. src ගුණාංගය රූප ගොනුවට මාර්ගය (මූලාශ්‍රය) නියම කරයි.

The correct syntax is / නිවැරදි වාක්‍ය ඛණ්ඩය වන්නේ
```
<img src="arrow.jpg" />
```

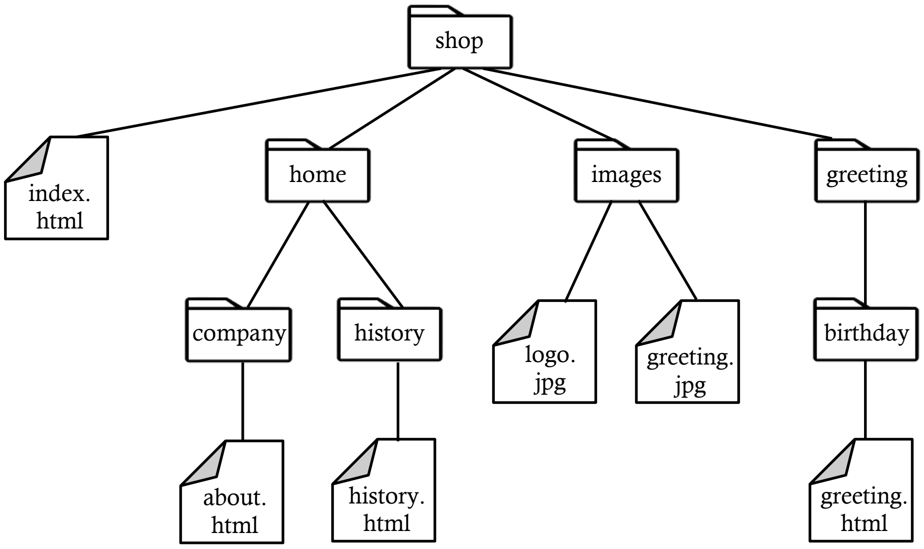
Option / විකල්පය 3)
Incorrect spelling of src.
src හි වැරදි අක්ෂර වින්‍යාසයක් පවතී.

Option / විකල්පය 4)
Used in <a> and <link> tags to specify a hyperlink.
<a> සහ <link> උසුලන වල අධි සබැඳියක් නියම කිරීමට භාවිතා කරයි.

Option / විකල්පය 5)
Not a valid attribute; <link> is an HTML tag used for linking external resources like CSS.
වලංගු ගුණාංගයක් නොවේ; <link> යනු CSS වැනි බාහිර සම්පත් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන HTML ටැගයකි.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

18. Consider the folder structure given below:
පහත පෙන්වා ඇති ෆෝල්ඩර ව්‍යුහය සලකා බලන්න:



Which of the followings is the correct markup to include in the index.html to link greeting.html document?
පහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් කවරක් greeting.html නම් වූ ලේඛනය index.html ලේඛනයට සන්ධානගත (link) කිරීම සඳහා අන්තර්ගත කළ යුතු නිවැරදි සලකුණ (markup) වන්නේ ද?

1) <a href = "/greeting/birthday/greeting.html">Greeting</a>
2) <a href = "greeting/birthday/greeting.html">Greeting</a>
3) <a href = "shop/greeting/birthday/greeting.html">Greeting</a>
4) <a href = "birthday/greeting.html">Greeting</a>
5) <a href = "greeting.html/birthday/greeting/shop/">Greeting</a>

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option / විකල්පය 1)
The leading / refers to the root of the entire website, not relative to index.html.
ප්‍රමුඛ / යන්න index.html ට සාපේක්ෂව නොව, සම්පූර්ණ වෙබ් අඩවියේ මූලයට යොමු කරයි.

Option / විකල්පය 2)
Given the folder structure in the image, the file **index.html** is located directly inside the **shop** folder. To link to **greeting.html**, which is inside:
රූපයේ ඇති ෆෝල්ඩර ව්‍යුහය අනුව, index.html ගොනුව කෙලින්ම shop ෆෝල්ඩරය තුළ පිහිටා ඇත. greeting.html වෙත සබැඳි කිරීමට, එය ඇතුළත ඇත:

```
shop/greeting/birthday/greeting.html
```

Option / විකල්පය 3)
index.html is already inside shop, so repeating shop/ is incorrect.
index.html දැනටමත් shop තුළ ඇත, එබැවින් shop/ පුනරාවර්තනය කිරීම වැරදිය.

Option / විකල්පය 4)
Missing the greeting/ folder before birthday/.
උපන්දිනයට පෙර greeting/ ෆෝල්ඩරය අස්ථානගත වී ඇත.

Option / විකල්පය 5)
This is an invalid and incorrectly ordered path.
මෙය අවලංගු සහ වැරදි ලෙස ඇණවුම් කළ මාර්ගයකි.

Finally, The correct markup is / අවසාන වශයෙන්, නිවැරදි සලකුණු කිරීම
`<a href="greeting/birthday/greeting.html">Greeting</a>`

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

19. Which of the followings is a client-side scripting language that is commonly used to add interactivity to web pages?
වෙබ් පිටුවලට අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වය (interactivity) ඇතුළත් කිරීම සඳහා බහුලව භාවිත කරන අනුග්‍රහ පාර්ශව සිද්ධිවල රාමු භාෂාව (client-side scripting language) වන්නේ පහත දක්වා ඇති දෑ අතුරෙන් කවරක් ද?

1) CSS 2) PHP 3) XML 4) HTML 2 5) JavaScript

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option / විකල්පය 1)
CSS is a styling language used to control the appearance of HTML elements, not to add interactivity.
CSS යනු HTML මූලාංගවල පෙනුම පාලනය කිරීමට භාවිතා කරන මෝස්තර භාෂාවකි, අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය එක් කිරීමට නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
PHP is a server-side scripting language that runs on the server, not in the browser.
PHP යනු බ්‍රවුසරයේ නොව සේවාදායකයේ ක්‍රියාත්මක වන සේවාදායක පාර්ශ්ව ස්ක්‍රිප්ටින් භාෂාවකි.

Option / විකල්පය 3)
XML is a markup language used to store and transport data, not to create interactive behavior.
XML යනු අන්තර්ක්‍රියාකාරී හැසිරීම් නිර්මාණය කිරීමට නොව දත්ත ගබඩා කිරීමට සහ ප්‍රවාහනය කිරීමට භාවිතා කරන සලකුණු භාෂාවකි.

Option / විකල්පය 4)
HTML 2 is a markup language used to define the structure of a webpage, without any scripting capabilities.
HTML 2 යනු කිසිදු ස්ක්‍රිප්ටින් හැකියාවක් නොමැතිව, වෙබ් පිටුවක ව්‍යුහය නිර්වචනය කිරීමට භාවිතා කරන සලකුණු භාෂාවකි.

Option / විකල්පය 5)
JavaScript is a client-side scripting language that runs in the browser to make web pages interactive.
JavaScript යනු වෙබ් පිටු අන්තර්ක්‍රියාකාරී කිරීමට බ්‍රවුසරයේ ක්‍රියාත්මක වන සේවාදායක පාර්ශ්ව ස්ක්‍රිප්ටින් භාෂාවකි.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

20. Consider the following HTML element:
පහත දක්වා ඇති HTML අවයවය සලකා බලන්න:

```
<input     type = text     size = 10/>
```

The attribute 'size' on the above element refers to the ....
ඉහත අවයවයේ 'size' නමැති උපලක්ෂණය සඳහන් කරන්නේ

1) length of the text box in pixels / පික්සල්වලින් ඇති පාඨ කොටුවේ (text box) දිගට ය.
2) maximum number of characters displayed in the text box.
   පාඨ කොටුවේ සංදර්ශනය වන උපරිම අනුලක්ෂණ (characters) සංඛ්‍යාවට ය.
3) maximum number of characters that can be typed into the text box.
   පාඨ කොටුව තුළ යතුරු ලියනය කළ හැකි උපරිම අනුලක්ෂණ සංඛ්‍යාවට ය.
4) font size of the text box / පාඨ කොටුවේ අකුරු වර්ගයේ ප්‍රමාණයට ය.
5) number of lines displayed in the text box / පාඨ කොටුව තුළ සංදර්ශනය වන පේළි සංඛ්‍යාවට ය.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option / විකල්පය 1)
The size attribute does not specify the length of the text box in pixels because it measures width in characters, not pixels.
size ගුණාංගය පෙළ කොටුවේ දිග පික්සල වලින් සඳහන් නොකරයි, මන්ද එය පළල මනින්නේ පික්සල වලින් නොව අක්ෂර වලින් බැවිනි.

Option / විකල්පය 2)
The size attribute specifies the maximum number of characters displayed (visible width) in the text box, making this the correct answer.
size ගුණාංගය පෙළ කොටුවේ පෙන්වන උපරිම අක්ෂර ගණන (දෘශ්‍ය පළල) නියම කරයි, මෙය නිවැරදි පිළිතුර බවට පත් කරයි.

Option / විකල්පය 3)
The size attribute does not limit the maximum number of characters that can be typed; that is controlled by the maxlength attribute.
size ගුණාංගය ටයිප් කළ හැකි උපරිම අක්ෂර ගණන සීමා නොකරයි; එය maxlength ගුණාංගය මගින් පාලනය වේ.

Option / විකල්පය 4)
The size attribute does not control the font size, which is set via CSS styles.
size ගුණාංගය CSS විලාසයන් හරහා සකසා ඇති අකුරු ප්‍රමාණය පාලනය නොකරයි.

Option / විකල්පය 5)
The size attribute does not affect the number of lines displayed, as <input type="text"> is always a single-line input.
<input type="text"> සෑම විටම තනි පේළි ආදානයක් වන බැවින්, size ගුණාංගය පෙන්වන පේළි ගණනට බලපාන්නේ නැත.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

21. Facebook is a popular social network connecting millions of people with new members joining daily. Which of the following statements is correct?
ෆෙස්බුක් (Facebook) යනු, දිනපතා නව සාමජිකයන් එකතු වන, මිලියන ගණනක් ජනතාව සම්බන්ධ කරන ජනප්‍රිය සමාජ ජාලයකි. පහත වගන්ති අතුරෙන් කවරක් සත්‍ය වන්නේ ද?

1) Facebook plays a very important role in building and maintaining your family relationships.
ඔබේ පවුල් සම්බන්ධතා ගොඩනැගීමට හා පවත්වාගෙන යාම සඳහා ෆෙස්බුස් ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
2) Facebook is the only social network available today/ අද පවතින එකම සමාජ ජාලය ෆෙස්බුක් වේ.
3) Privacy settings of Facebook assure the privacy of its users completely.
ෆේස්බුක් තුළ පවතින පෞද්ගලිකත්වය සකස් කිරීම් (setting) මගින් එහි පරිශීලකයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය පූර්ණ ලෙස සහතික කරයි.
4) Publishing private information in Facebook has resulted in unfortunate incidents.
පෞද්ගලික තොරතුරු ෆේස්බුක් තුළ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම තුළින් අවාසනාවන්ත සිද්ධීන් හටගෙන ඇත.
5) Real identity of a person is always guaranteed in Facebook.
ෆෙස්බුක් තුළ පුද්ගලයෙකුගේ සැබෑ අනන්‍යතාව සැම විට ම සහතික කර ඇත.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option / විකල්පය 1)
This may be true for some, but it's subjective and not universally accurate, so it's not a definitively correct statement in all contexts.
මෙය සමහරුන්ට සත්‍ය විය හැකි නමුත්, එය ආත්මීය වන අතර විශ්වීය වශයෙන් නිවැරදි නොවේ, එබැවින් එය සියලු සන්දර්භයන්හිදී නිශ්චිතවම නිවැරදි ප්‍රකාශයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
This is false. There are many social networks like Instagram, X (formerly Twitter), TikTok, LinkedIn, Snapchat, etc.
මෙය අසත්‍යයකි. Instagram, X (formerly Twitter), TikTok, LinkedIn, Snapchat වැනි බොහෝ සමාජ ජාල තිබේ.

Option / විකල්පය 3)
False. While privacy settings help, they do not completely assure privacy. There have been multiple data breaches and privacy concerns involving Facebook.
අසත්‍යය. රහස්‍යතා සැකසුම් උපකාරී වුවද, ඒවා පෞද්ගලිකත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම සහතික නොකරයි. Facebook සම්බන්ධ බහු දත්ත කඩ කිරීම් සහ පෞද්ගලිකත්ව ගැටළු තිබේ.

Option / විකල්පය 4)
Correct. There are numerous documented cases where sharing personal information has led to identity theft, stalking, scams, and other problems.
නිවැරදියි. පුද්ගලික තොරතුරු බෙදා ගැනීම අනන්‍යතා සොරකම්, ලුහුබැඳීම්, වංචා සහ වෙනත් ගැටළු වලට තුඩු දී ඇති බවට ලේඛනගත අවස්ථා රාශියක් ඇත.

Option / විකල්පය 5)
False. Many users create fake profiles, and Facebook cannot guarantee that every profile represents a real person.
අසත්‍යය. බොහෝ පරිශීලකයින් ව්‍යාජ පැතිකඩ නිර්මාණය කරන අතර, සැම පැතිකඩක්ම සැබෑ පුද්ගලයෙකු නියෝජනය කරන බවට Facebook හට සහතික විය නොහැක.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

22. Which of the following statements is true?
පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය සත්‍ය වන්නේ ද?

1) Computer based learning is a teacher oriented learning technique.
පරිගණක පාදක ඉගෙනුම යනු ගුරු දිශාභිමුඛ ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදයකි.
2) Skype is a famous video conferencing technique.
ස්කයිප් (skype) යනු ප්‍රසිද්ධ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ (video conferencing) ක්‍රමවේදයකි.
3) Virtual Private Network (VPN) provides a medium for telecommuting.
අතථ්‍ය රූපී පුද්ගලික ජාල (VPN) ටෙලිකොමිනිය (telecommunting) සඳහා මාධ්‍යයක් සපයයි.
4) Conducting offline examinations can be considered as computer aided assessments.
මාර්ග අපගත (offline) විභාග පැවැත්වීම පරිගණක සහකාරක ඇගයීම් (computer aided assessments) සේ සැලකිය හැකි ය.
5) Microsoft Power Point is Free and Open Source Software (FOSS) for computer based presentations.
මයික්‍රොසොෆ්ට් පවර් පොයින්ට් යනු පරිගණක පාදක සමර්පන සඳහා නිදහස් හා විවෘත ප්‍රභව මෘදුකාංගයකි (FOSS).

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Computer-based learning is generally student-oriented, allowing learners to progress independently.
වැරදියි. පරිගණක පාදක ඉගෙනීම සාමාන්‍යයෙන් ශිෂ්‍ය-නැඹුරු වන අතර, ඉගෙන ගන්නන්ට ස්වාධීනව ඉදිරියට යාමට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. Skype is a video conferencing **software**, not a "technique," so the terminology is inaccurate.
වැරදියි. ස්කයිප් යනු වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ මෘදුකාංගයක් වන අතර එය "තාක්ෂණයක්" නොවේ, එබැවින් පාරිභාෂිතය සාවද්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 3)
Correct. VPNs enable secure remote access to organizational networks, supporting telecommuting.
නිවැරදියි. VPN මඟින් ආයතනික ජාල වෙත ආරක්ෂිත දුරස්ථ ප්‍රවේශයක් සක්‍රිය කරයි, විදුලි සංදේශනයට සහාය වේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Offline examinations are typically not computer-based and thus not considered computer-aided assessments.
වැරදියි. මාර්ග අපගත විභාග සාමාන්‍යයෙන් පරිගණක පාදක නොවන අතර එබැවින් පරිගණක ආධාරක තක්සේරු කිරීම් ලෙස නොසැලකේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Microsoft PowerPoint is commercial, proprietary software and not open source or free.
වැරදියි. Microsoft PowerPoint යනු වාණිජ, හිමිකාර මෘදුකාංගයක් වන අතර එය නිදහස් මූලාශ්‍ර හෝ නොමිලේ නොවේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

23. Computers attached to a LAN use the default gateway connected to the same network ....
ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයකට (LAN) සම්බන්ධිත පරිගණක එම ජාලයට ම සම්බන්ධ කර ඇති පුරුදු දොරටුව (default gateway) භාවිත කරනු ලබන්නේ ....

1) to translate the domain names to IP addresses.
වසම් නාම (domain names) IP ලිපිනවලට පරිවර්තනය කිරීමට ය.
2) <u>to forward IP packets when they do not know any specific route to the destination.</u>
ගමනාන්තයට විශේෂිත වූ මාර්ගයක් නොදන්නා විට IP පැකැට්ටුව ඉදිරියට යැවීම සඳහා ය.
3) as the firewall for the network / ජාලය සඳහා වූ ගිනි පවුර (firewall) ලෙස ය.
4) to send all the data packets to other computers in the same LAN.
මෙම ජාලය තුළ වූ අනෙකුත් පරිගණක සඳහා සියලු දත්ත පැකැට්ටු යැවීම සඳහා ය.
5) to assign IP address to a computer on the LAN.
LAN එක තුළ වූ පරිගණකයකට IP ලිපිනයක් දීමට ය.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option/ විකල්පය 1)
Inorrect / වැරදි
This is the job of a DNS (Domain Name System) server, not the default gateway.
මෙය DNS (වසම් නාම පද්ධති) සේවාදායකයක කාර්යයකි, පෙරනිමි ද්වාරය නොවේ.

DNS translates domain names (like www.example.com) to IP addresses.
DNS ඩොමේන් නාම (www.example.com වැනි) IP ලිපින වලට පරිවර්තනය කරයි.

Option/ විකල්පය 2)
Correct / නිවැරදි
When a computer in a LAN wants to send data outside its local network, and it doesn't know a specific route, it sends the packet to the default gateway.
LAN එකක පරිගණකයකට එහි ස්ථානීය ජාලයෙන් පිටත දත්ත යැවීමට අවශ්‍ය වූ විට සහ එය නිශ්චිත මාර්ගයක් නොදන්නා විට, එය පැකට්ටුව පෙරනිමි ද්වාරයට යවයි.

The default gateway (usually a router) takes responsibility for forwarding the packet toward its final destination, often across the internet.
පෙරනිමි ද්වාරය (සාමාන්‍යයෙන් රවුටරයක්) පැකට්ටුව එහි අවසාන ගමනාන්තය දෙසට යොමු කිරීමේ වගකීම භාර ගනී, බොහෝ විට අන්තර්ජාලය හරහා.

Option/ විකල්පය 3)
Inorrect / වැරදි
A firewall may run on the same device as a gateway (e.g., a router with firewall features), but a default gateway by definition is not a firewall.
ගිනිපවුරක් ද්වාරයක් මෙන් එකම උපාංගයක ක්‍රියාත්මක විය හැකිය (උදා: ගිනිපවුරු විශේෂාංග සහිත රවුටරයක්), නමුත් අර්ථ දැක්වීම අනුව පෙරනිමි ද්වාරයක් ගිනිපවුරක් නොවේ.

Firewall functionality is separate from routing.
ගිනිපවුරු ක්‍රියාකාරිත්වය මාර්ගගත කිරීමෙන් වෙන්ව පවතී.

Option/ විකල්පය 4)
Inorrect / වැරදි
Data sent to other computers on the same LAN is handled directly using their MAC addresses, without needing the gateway.
එකම LAN හි අනෙකුත් පරිගණක වෙත යවන දත්ත ද්වාරය අවශ්‍ය නොවී, ඒවායේ MAC ලිපින භාවිතයෙන් සෘජුවම හසුරුවනු ලැබේ.

The gateway is used only for external communication (outside the LAN).
ද්වාරය භාවිතා කරනු ලබන්නේ බාහිර සන්නිවේදනය සඳහා පමණි (LAN වලින් පිටත).

Option/ විකල්පය 5)
Inorrect / වැරදි
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) servers assign IP addresses.
DHCP (ගතික සත්කාරක වින්‍යාස ප්‍රොටෝකෝලය) සේවාදායකයන් IP ලිපින පවරයි.

While the gateway router might also act as a DHCP server, the default gateway's role is routing, not assigning IPs.
ද්වාර රවුටරය DHCP සේවාදායකයක් ලෙසද ක්‍රියා කළ හැකි වුවද, පෙරනිමි ද්වාරයේ කාර්යභාරය වන්නේ මාර්ගගත කිරීම මිස IP පැවරීම නොවේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

24. Which of the following statements is true?
පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය සත්‍ය වන්නේ ද?

1) www.ebay.com is an example for C2C / www.ebay.com යනු C2C සඳහා උදාහරණයකි.
2) When the government renders its services to the public through www then it is called B2C.
   රජය ඔවුන්ගේ සේවා, ලෝක විසිරි වියමන (www) හරහා ජනතාව වෙත ලබාදීම B2C ලෙස හැඳින්වේ.
3) www.wikipedia.com is an example for C2B / www.wikipedia.com යනු C2B සඳහා උදාහරණයකි.
4) www.amazon.com is an example for B2E / www.amazon.com යනු B2E සඳහා උදාහරණයකි.
5) Facebook groups are examples for E2C.
   ෆේස්බුක් (Facebook) හි කණ්ඩායම් (සමූහ) E2C සඳහා උදාහරණ වේ.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option/ විකල්පය 1)
Correct. eBay allows individuals (consumers) to sell items directly to other individuals, which is a classic example of the C2C e-commerce model.
නිවැරදියි. eBay මගින් පුද්ගලයන්ට (පාරිභෝගිකයින්ට) භාණ්ඩ සෘජුවම වෙනත් පුද්ගලයින්ට විකිණීමට ඉඩ සලසයි, එය C2C ඊ-වාණිජ්‍ය ආකෘතියේ සම්භාව්‍ය උදාහරණයකි.

C2C (Consumer to Consumer) involves transactions between individual consumers. A common example is eBay, where one person sells a product directly to another person. These transactions usually happen on third-party platforms that provide a secure environment for buying and selling.
C2C (Consumer to Consumer) යනු තනි පාරිභෝගිකයින් අතර ගනුදෙනු ඇතුළත් වේ. පොදු උදාහරණයක් වන්නේ eBay ය, එහිදී එක් පුද්ගලයෙකු නිෂ්පාදනයක් සෘජුවම තවත් පුද්ගලයෙකුට විකුණයි. මෙම ගනුදෙනු සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම සඳහා ආරක්ෂිත පරිසරයක් සපයන තෙවන පාර්ශවීය වේදිකාවල ය.

Option/ විකල්පය 2)
Incorrect. When a government provides services online to citizens, it is called G2C (Government to Consumer), not B2C.
වැරදියි. රජයක් පුරවැසියන්ට මාර්ගගතව සේවා සපයන විට, එය B2C ලෙස නොව G2C (රජයෙන් පාරිභෝගිකයාට) ලෙස හැඳින්වේ.

G2C (Government to Citizen) is a model where the government offers services or information to the public via the internet. Examples include online tax filing, renewing licenses, or accessing public records. It aims to make public services more accessible and efficient.
G2C (Government to Citizen) යනු රජය අන්තර්ජාලය හරහා මහජනතාවට සේවා හෝ තොරතුරු ලබා දෙන ආකෘතියකි. උදාහරණ ලෙස මාර්ගගත බදු ගොනු කිරීම, බලපත්‍ර අලුත් කිරීම හෝ පොදු වාර්තා වෙත ප්‍රවේශ වීම ඇතුළත් වේ. එය මහජන සේවාවන් වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි සහ කාර්යක්ෂම කිරීම අරමුණු කරයි.

Option/ විකල්පය 3)
Incorrect. Wikipedia is a collaborative knowledge platform run by a non-profit; it doesn't follow a C2B model.
වැරදියි. විකිපීඩියාව යනු ලාභ නොලබන සංවිධානයක් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන සහයෝගී දැනුම් වේදිකාවකි. එය C2B ආකෘතියක් අනුගමනය නොකරයි.

C2B (Consumer to Business) is the reverse of the traditional model. In this case, individuals provide services or products to businesses. A good example is freelancing websites like Fiverr or Upwork, where users offer their skills to companies or clients.
C2B (Consumer to Business) යනු සාම්ප්‍රදායික ආකෘතියේ ප්‍රතිවිරුද්ධයයි. මෙම අවස්ථාවේදී, පුද්ගලයන් ව්‍යාපාර සඳහා සේවා හෝ නිෂ්පාදන සපයයි. හොඳ උදාහරණයක් වන්නේ Fiverr හෝ Upwork වැනි නිදහස් සේවා වෙබ් අඩවි වන අතර එහිදී පරිශීලකයින් සමාගම් හෝ සේවාදායකයින්ට ඔවුන්ගේ කුසලතා පිරිනමයි.

Option/ විකල්පය 4)
Incorrect. Amazon is a B2C (Business to Consumer) platform where a business sells products to consumers.
වැරදියි. Amazon යනු ව්‍යාපාරයක් පාරිභෝගිකයින්ට නිෂ්පාදන අලෙවි කරන B2C (ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට) වේදිකාවකි.

B2C (Business to Consumer) is when businesses sell products or services directly to the end-users. Platforms like Amazon or Netflix fall under this category. This is the most common form of e-commerce, where companies offer goods directly to the general public.
B2C (Business to Consumer) යනු ව්‍යාපාර විසින් නිෂ්පාදන හෝ සේවා සෘජුවම අවසාන පරිශීලකයින්ට අලෙවි කරන අවස්ථාවයි. Amazon හෝ Netflix වැනි වේදිකා මෙම කාණ්ඩයට අයත් වේ. මෙය වඩාත් පොදු විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය ආකාරය වන අතර, එහිදී සමාගම් සාමාන්‍ය ජනතාවට භාණ්ඩ සෘජුවම ලබා දෙයි.

Option/ විකල්පය 5)
Incorrect. Facebook groups are mostly peer-to-peer or community-based and do not represent a structured E2C model.
වැරදියි. Facebook කණ්ඩායම් බොහෝ දුරට peer-to-peer හෝ ප්‍රජා පාදක වන අතර ව්‍යුහගත E2C ආකෘතියක් නියෝජනය නොකරයි.

E2C (Enterprise to Consumer) is a less commonly used term but generally refers to situations where an enterprise or organization communicates or delivers content/services directly to consumers, often for engagement or awareness rather than direct sales.
E2C (Enterprise to Consumer) යනු එතරම් සුලභ නොවන යෙදුමකි, නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යවසායයක් හෝ සංවිධානයක් පාරිභෝගිකයින්ට අන්තර්ගතය/සේවා සෘජුවම සන්නිවේදනය කරන හෝ ලබා දෙන අවස්ථාවන්ට යොමු වේ, බොහෝ විට සෘජු විකුණුම් වෙනුවට සම්බන්ධ වීම හෝ දැනුවත් කිරීම සඳහා.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

25. The command that can be used to measure the round trip propagation delay between two computers on the Internet is
අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ පරිගණක දෙකක් අතර පවතින වටරවුම් චාරිකා ප්‍රචාරණ පමාව (round trip propagation delay) මැන ගැනීම සඳහා භාවිත වන විධානය වන්නේ,

1) ping   2) ifconfig   3) ssh   4) ftp   5) telnet

Answer: 1)

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර : 1) ping

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
The ping command is used to / ping විධානය භාවිතා කරන්නේ

Test the reachability of a host (another computer or server) over a network.
ජාලයක් හරහා ධාරකයක (වෙනත් පරිගණකයක් හෝ සේවාදායකයක්) ළඟා වීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කිරීමට.

Measure the round-trip time (RTT) it takes for a data packet to travel from your computer to the destination and back.
දත්ත පැකට්ටුවක් ඔබේ පරිගණකයේ සිට ගමනාන්තයට සහ ආපසු ගමන් කිරීමට ගතවන වට-ගමන් කාලය (RTT) මැනීම.

It sends ICMP Echo Request packets and waits for Echo Reply packets from the target.
එය ICMP Echo Request පැකට් යවන අතර ඉලක්කයෙන් Echo Reply පැකට් එනතෙක් බලා සිටී.

Round-trip propagation delay = time from sender → receiver → sender again.
වට-ගමන් ප්‍රචාරණ ප්‍රමාදය = යවන්නාගෙන් → ලබන්නා → යවන්නාගෙන් කාලය.

Why the Other Options Are Incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි
Option/ විකල්පය 2)
Used to configure or display the IP settings of a computer's network interfaces.
පරිගණකයේ ජාල අතුරුමුහුණත් වල IP සැකසුම් වින්‍යාස කිරීමට හෝ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට භාවිතා කරයි.

Does not measure delay or test connectivity to another host.
ප්‍රමාදය මනින්නේ නැත හෝ වෙනත් ධාරකයකට සම්බන්ධතාවය පරීක්ෂා නොකරයි.

Option/ විකල්පය 3)
Used to securely connect to a remote machine.
දුරස්ථ යන්ත්‍රයකට ආරක්ෂිතව සම්බන්ධ වීමට භාවිතා කරයි.

It creates a secure terminal session but does not measure round-trip delay.
එය ආරක්ෂිත පර්යන්ත සැසියක් නිර්මාණය කරයි නමුත් වට-ගමන් ප්‍රමාදය මනින්නේ නැත.

Option/ විකල්පය 4)
Used to transfer files between computers over the internet.
අන්තර්ජාලය හරහා පරිගණක අතර ගොනු මාරු කිරීමට භාවිතා කරයි.

Not used for measuring delay or testing connectivity.
ප්‍රමාදය මැනීමට හෝ සම්බන්ධතාවය පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා නොකරයි.

Option/ විකල්පය 5)
Used to remotely access servers through a terminal session (unencrypted).
පර්යන්ත සැසියක් හරහා දුරස්ථව සේවාදායකයන්ට ප්‍රවේශ වීමට භාවිතා කරයි (කේතනය නොකළ).

Not meant for measuring round-trip time.
වට-ගමන් කාලය මැනීම සඳහා අදහස් නොකෙරේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

26. In the OSI seven-layer reference model, IP protocol maps to the .... layer. Which of the following is most appropriate to fill the blank in the above statement?
OSI සප්ත ස්ථර සමුද්දේශ ආකෘතිය තුළ දී IP නියමාවලිය අනුරූපණය වන්නේ .... ස්ථරයට ය. ඉහත හිස්තැන පිරවීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර වන්නේ,

1) application යෙදුම්
2) session සැසි
3) transport ප්‍රවාහන
4) network ජාල
5) physical භෞතික

Answer: 4)

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර : 4) network / ජාල

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
The IP protocol (Internet Protocol) is responsible for / IP නියමාවලිය (අන්තර්ජාල නියමාවලිය) වගකිව යුත්තේ
- Routing data packets across networks / ජාල හරහා දත්ත පැකට් මාර්ගගත කිරීම,
- Assigning IP addresses / IP ලිපින පැවරීම,

- Delivering packets from the source to the destination based on those addresses.
  එම ලිපින මත පදනම්ව මූලාශ්‍රයේ සිට ගමනාන්තයට පැකට් ලබා දීම.

These responsibilities fall under the Network layer (Layer 3) of the OSI seven-layer reference model.
මෙම වගකීම් OSI ස්ථර හත යොමු ආකෘතියේ ජාල ස්ථරය (3 වන ස්ථරය) යටතේ වැටේ.

OSI Model Overview / OSI ආකෘති දළ විශ්ලේෂණය

Layer No.	Layer Name	Main Function	Example Protocols
7	Application	User interface and application services පරිශීලක අතුරුමුහුණත සහ යෙදුම් සේවා	HTTP, FTP, SMTP
6	Session	Manages sessions between applications යෙදුම් අතර සැසි කළමනාකරණය කරයි	NetBIOS, RPC
5	Transport	End-to-end communication, error recovery අන්තයේ සිට අවසානය දක්වා සන්නිවේදනය, දෝෂ ප්‍රතිසාධනය	TCP, UDP
4	Network	Routing, addressing, packet forwarding මාර්ගගත කිරීම, ලිපිනගත කිරීම, පැකට් යොමු කිරීම	IP, ICMP, IPsec
3	Data Link	Physical addressing, MAC, error detection භෞතික ලිපිනගත කිරීම, MAC, දෝෂ හඳුනාගැනීම	Ethernet, PPP
2	Physical	Transmission of raw bits over a medium මාධ්‍යයක් හරහා අමු බිටු සම්ප්‍රේෂණය කිරීම	Cables, Hubs, Voltages

Why the Other Options Are Incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි:

Option/ විකල්පය 1)
Handles end-user services like web browsing, email, etc.
වෙබ් බ්‍රවුසින්, විද්‍යුත් තැපෑල වැනි අවසාන පරිශීලක සේවාවන් හසුරුවයි.

Protocols: HTTP, FTP — not IP.

Option/ විකල්පය 2)
Manages sessions (start, maintain, end) between applications.
යෙදුම් අතර සැසි කළමනාකරණය කරයි (ආරම්භ කිරීම, නඩත්තු කිරීම, අවසන් කිරීම).

Protocols: NetBIOS, RPC — not responsible for routing.
ප්‍රොටෝකෝල: NetBIOS, RPC - මාර්ගගත කිරීම සඳහා වගකිව යුතු නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)
Provides end-to-end delivery and reliability.
අන්තයේ සිට අවසානය දක්වා බෙදා හැරීම සහ විශ්වසනීයත්වය සපයයි.

Protocols: TCP, UDP — uses IP underneath.

Option/ විකල්පය 5)
Deals with actual hardware transmission (electrical signals, cables).
සැබෑ දෘඩාංග සම්ප්‍රේෂණය (විදුලි සංඥා, කේබල්) සමඟ ගනුදෙනු කරයි.

Not related to IP or any form of logical addressing.
IP හෝ කිසිදු ආකාරයක තාර්කික ලිපිනකරණයකට සම්බන්ධ නොවේ.

Final Answer / අවසාන පිළිතුර: 4) network / ජාලය
Because the IP protocol operates at the Network layer in the OSI model, handling routing and logical addressing.
මන්ද IP ප්‍රොටෝකෝලය OSI ආකෘතියේ ජාල ස්ථරයේ ක්‍රියාත්මක වන අතර, මාර්ගගත කිරීම සහ තාර්කික ලිපින හසුරුවයි.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

27. The function of the DHCP server in an IP network is to ....
IP ජාලයක් තුළ DHCP සේවාදායකයේ (server) කාර්යය වනුයේ ....

1) translate domain names to IP addresses / වසම් නාම IP ලිපිනවලට පරිවර්තනය කිරීම ය.
2) cache the web pages / වෙබ් පිටු නිහිත (cache) කිරීම ය.
3) dynamically allocate IP addresses / IP ලිපින ගතිකව පැවරීම ය.
4) filter IP packets / IP පැකට්ටු පෙරීම ය.
5) provide security / ආරක්ෂාව ලබාදීම ය.

Answer: 3)

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර: 3) dynamically allocate IP addresses / IP ලිපින ගතිකව පැවරීම ය.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

A DHCP server (Dynamic Host Configuration Protocol server) is responsible for
DHCP සේවාදායකයක් (ගතික සත්කාරක වින්‍යාස ප්‍රොටෝකෝල සේවාදායකය) වගකිව යුත්තේ

- Automatically assigning IP addresses to devices on a network.
  ජාලයක උපාංගවලට ස්වයංක්‍රියව IP ලිපින පැවරීම.

- Providing other network configuration details such as
  වෙනත් ජාල වින්‍යාස විස්තර සැපයීම

  - Subnet mask / උපජාල ආවරණය
  - Default gateway / පෙරනිමි ද්වාරය
  - DNS server addresses / DNS සේවාදායක ලිපින

This process eliminates the need for manual IP address configuration, making network management easier and more efficient.
මෙම ක්‍රියාවලිය අතින් IP ලිපින වින්‍යාස කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි, ජාල කළමනාකරණය පහසු සහ කාර්යක්ෂම කරයි.

Why the Other Options Are Incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි
Option/ විකල්පය 1)
This is the job of a DNS (Domain Name System) server, not a DHCP server.
මෙය DHCP සේවාදායකයක් නොව DNS (වසම් නාම පද්ධතිය) සේවාදායකයක කාර්යයයි.

Option/ විකල්පය 2)
This is done by proxy servers or web browsers, not DHCP.
මෙය DHCP නොව ප්‍රොක්සි සේවාදායකයන් හෝ වෙබ් බ්‍රව්සර් මගින් සිදු කෙරේ.

Option/ විකල්පය 4)
Packet filtering is done by firewalls, not by a DHCP server.
පැකට් පෙරීම DHCP සේවාදායකයක් නොව ගිණිපවුරු මගින් සිදු කෙරේ.

Option/ විකල්පය 5)
Security features are handled by firewalls, antivirus software, and secure protocols, not DHCP.
ආරක්ෂක විශේෂාංග හසුරුවන්නේ DHCP නොව ගිණිපවුරු, ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග සහ ආරක්ෂිත ප්‍රොටෝකෝල මගිනි.

Final Answer / අවසාන පිළිතුර
(3) dynamically allocate IP addresses / IP ලිපින ගතිකව පැවරීම ය.

Because DHCP is designed to automatically assign and manage IP addresses and network configuration settings in an IP network.
මක්නිසාද යත් DHCP නිර්මාණය කර ඇත්තේ IP ජාලයක IP ලිපින සහ ජාල වින්‍යාස සැකසුම් ස්වයංක්‍රියව පැවරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමටයි.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

28. Which of the following is a valid subnet mask?
පහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් වලංගු උපජාල ආවරණයක් (subnet mask) වන්නේ කවරක් ද?

1) 255.255.255.192 2) 255.0.255.0 3) 256.255.255.64
4) 255.256.255.96 5) 0.0.0.255

Answer: 1)

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර: 1) 255.255.255.192

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
A subnet mask is used in IP networking to divide the IP address into network and host portions.
IP ජාලකරණයේදී IP ලිපිනය ජාල සහ සත්කාරක කොටස් වලට බෙදීමට උපජාල ආවරණයක් භාවිතා කරයි.

It must meet two conditions / එය කොන්දේසි දෙකක් සපුරාලිය යුතුය
It must be a 32-bit number.
එය බිටු 32 අංකයක් විය යුතුය.

The binary form must contain a series of 1s followed by a series of 0s — with no mixing in between (e.g., 11111111.11111111.11111111.11000000 is valid).
ද්විමය ආකෘතියේ 1s ශ්‍රේණියක් සහ 0s ශ්‍රේණියක් අඩංගු විය යුතුය - ඒවා අතර මිශ්‍රණයක් නොමැතිව (උදා: 11111111.11111111.11111111.11000000 වලංගු වේ).

Check each option / එක් එක් විකල්පය පරීක්ෂා කරමු
Option/ විකල්පය 1)
Valid / වලංගු වේ
Binary: 11111111.11111111.11111111.11000000

This is a valid subnet mask (CIDR /26).
මෙය වලංගු උපජාල ආවරණයකි (CIDR /26).

Option/ විකල්පය 2)
Invalid / වලංගු නොවේ
Binary: 11111111.00000000.11111111.00000000

The 1s are not contiguous — breaks the rule of consecutive 1s followed by 0s.
1s එකිනෙකට යාබද නොවේ - අනුක්‍රමික 1s සහ 0s යන රීතිය කඩ කරයි.

Option/ විකල්පය 3)
Invalid / වලංගු නොවේ
256 is not a valid number in an IP address or subnet mask (range is 0–255).
256 යනු IP ලිපිනයක හෝ උපජාල ආවරණයක වලංගු අංකයක් නොවේ (පරාසය 0–255).

Option/ විකල්පය 4)
Invalid / වලංගු නොවේ
256 is again out of range — invalid.
256 නැවතත් පරාසයෙන් පිටත - වලංගු නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)
Invalid / වලංගු නොවේ
Binary: 00000000.00000000.00000000.11111111

Starts with 0s, then 1s — reversed, which is not allowed in subnet masks.
0s වලින් ආරම්භ වේ, පසුව 1s - ප්‍රතිලෝම කර ඇත, එය උපජාල ආවරණ වල අවසර නැත.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

29. The ping command indicates that there is a 5% packet loss between the computers *X* and *Y*. There is an FTP server running on *Y*. A file is downloaded to *X* from *Y* using FTP protocol. Which of the following is the most appropriate statement regarding this file download?
X හා Y පරිගණක අතර 5% ක පැකට්ටු හානියක් සිදුව ඇති බව ping විධානය මගින් පෙන්වයි. Y පරිගණකයේ FTP සේවාදායකයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. FTP නියමාවලිය භාවිත කර ගොනුවක් Y පරිගණකයේ සිට X පරිගණකය වෙත බාගනු ලැබේ. පහත සඳහන් වගන්ති අතුරෙන් මෙම ගොනු බාගත කිරීම පිළිබඳ ව වඩාත් ම සුදුසු වගන්තිය කුමක් ද?

1) The downloaded file has exactly 5% of the data missing
බාගත් ගොනුවේ හරියට ම 5% ක් දත්ත ගිලිහී ගොස් ඇත.
2) The downloaded file has more than 5% of the data missing.
බාගත් ගොනුවේ 5% කට වඩා දත්ත ගිලිහී ගොස් ඇත.
3) The downloaded file has 5% of data in a different order than the original file.
බාගත් ගොනුවේ හරියට ම 5% ක ප්‍රමාණයේ දත්ත මුල් ගොනුවට වඩා වෙනස් වූ අනුපිළිවෙළකට පවතී.
4) <u>The downloaded file has the data in exactly the same order as the original file.</u>
බාගත් ගොනුවේ දත්ත මුල් ගොනුවේ දත්ත සමඟ හරියට ම එකම අනුපිළිවෙළකට පවතී.
5) FTP protocol cannot run on a network connection with errors.
දෝෂ සහිත ජාල සම්බන්ධනයක FTP නියමාවලිය ධාවනය කළ නොහැකි ය.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)
Inorrect / වැරදි
The 5% packet loss shown by ping does not mean permanent data loss.
ping මගින් පෙන්වන 5% පැකට් අලාභය ස්ථිර දත්ත අලාභයක් අදහස් නොවේ.

FTP uses TCP, which can retransmit lost packets.
FTP TCP භාවිතා කරයි, එය නැතිවූ පැකට් නැවත සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකිය.

So the file is not missing 5% — all data can still be delivered correctly.
එබැවින් ගොනුව 5% ක් අතුරුදහන් වී නැත - සියලුම දත්ත තවමත් නිවැරදිව ලබා දිය හැකිය.

Option/ විකල්පය 2)
Inorrect / වැරදි
There is no reason to assume more data is missing than the packet loss shown by ping.
ping මගින් පෙන්වන පැකට් අලාභයට වඩා වැඩි දත්ත අතුරුදහන් වී ඇතැයි උපකල්පනය කිරීමට කිසිදු හේතුවක් නැත.

Again, TCP ensures reliable delivery by resending any lost packets.
නැවතත්, TCP නැතිවූ පැකට් නැවත යැවීමෙන් විශ්වාසදායක බෙදා හැරීම සහතික කරයි.

So, no data should be missing at all.
එබැවින්, කිසිදු දත්තයක් කිසිසේත් අතුරුදහන් නොවිය යුතුය.

Option/ විකල්පය 3)
Inorrect / වැරදි
Even if packets arrive out of order, TCP reorders them before passing data to FTP.
පැකට් පිළිවෙලට නොතිබුණත්, FTP වෙත දත්ත ලබා දීමට පෙර TCP ඒවා නැවත ඇණවුම් කරයි.

TCP guarantees in-order delivery.
TCP අනුපිළිවෙලට බෙදා හැරීම සහතික කරයි.

Option/ විකල්පය 4)
Correct / **නිවැරදි**
TCP ensures / TCP සහතික කරයි
- All data is received (via retransmission).
  සියලුම දත්ත ලැබෙනු ඇත (නැවත සම්ප්‍රේෂණය හරහා).
- Correct order of data (via sequence numbers).
  දත්තවල නිවැරදි අනුපිළිවෙල (අනුක්‍රමික අංක හරහා).

So, the file downloaded by FTP will be complete and in the correct order.
එබැවින්, FTP මගින් බාගත කළ ගොනුව සම්පූර්ණ සහ නිවැරදි අනුපිළිවෙලින් වනු ඇත.

Option/ විකල්පය 5)
Inorrect / වැරදි
FTP can still run successfully over connections with packet loss.
පැකට් අලාභය සමඟ සම්බන්ධතා හරහා FTP තවමත් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක විය හැක.

This is because TCP (which FTP relies on) handles
මෙයට හේතුව TCP (FTP රඳා පවතින) හසුරුවන්නේ
- Packet loss / පැකට් අලාභය
- Retransmission / නැවත සම්ප්‍රේෂණය
- Flow and congestion control / ප්‍රවාහය සහ තදබදය පාලනය

How Do You Get the Correct Answer?
Need to understand two key facts / ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් තේරුම් ගත යුතුය

FTP uses TCP → so it benefits from all of TCP's features
FTP TCP → භාවිතා කරයි, එබැවින් එය TCP හි සියලුම විශේෂාංග වලින් ප්‍රතිලාභ ලබයි
- Error recovery / දෝෂය ප්‍රතිසාධනය
- Retransmission of lost packets / නැතිවූ පැකට් නැවත සම්ප්‍රේෂණය
- In-order delivery / ඇණවුම් කළ බෙදාහැරීම

ping shows packet loss, but this only indicates network quality, not application-level failure.
ping පැකට් අලාභය පෙන්වයි, නමුත් මෙය යෙදුම් මට්ටමේ අසාර්ථකත්වය නොව ජාල ගුණාත්මකභාවය පෙන්නුම් කරයි.

- TCP-based applications like FTP can still successfully transfer files even with some packet loss.
  FTP වැනි TCP මත පදනම් වූ යෙදුම් තවමත් යම් පැකට් අලාභයක් සමඟ වුවද ගොනු සාර්ථකව මාරු කළ හැකිය.

Final Answer / අවසාන පිළිතුර
Correct Answer: (4)
Because / මක්නිසාද යත්

TCP ensures reliable, in-order delivery of data.
TCP විශ්වාසදායක, පිළිවෙලට දත්ත බෙදා හැරීම සහතික කරයි.

Packet loss is handled by retransmissions.
පැකට් අලාභය නැවත සම්ප්‍රේෂණයන් මගින් හසුරුවනු ලැබේ.

The FTP protocol, which relies on TCP, will deliver the entire file in the correct order, with no missing or scrambled data.
TCP මත රඳා පවතින FTP ප්‍රොටෝකෝලය, අතුරුදහන් වූ හෝ අවුල් සහගත දත්ත නොමැතිව, සම්පූර්ණ ගොනුව නිවැරදි අනුපිළිවෙලට ලබා දෙනු ඇත.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

30. Which of the following relations is in the 3rd normal form?
පහත සඳහන් කුමන සම්බන්ධතාව (Relation) 3 වන ප්‍රමත ආකාරයේ (3rd normal form) පවතී ද?

1) student(<u>studentIndexNo</u>, name, parentName)
2) sport(<u>sportId</u>, sportName, teacherName, teacherId)
3) teacher(<u>teacherId</u>, teacherName, telephoneNumber, subjectName, subjectId)
4) <u>book(ISBN, title)</u>
5) patient(<u>patientId</u>, patientName, ward, wardId)

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)
studentIndexNo is the primary key. Here, parentName depends on the parent, not directly on the student. When there are siblings, the same parentName appears multiple times, creating a hidden transitive dependency. This violates 3NF, because parentName should belong to a parent entity, not stored redundantly in student. So, this is not in 3NF.
studentIndexNo යනු ප්‍රාථමික යතුරයි. මෙහිදී, parentName රඳා පවතින්නේ ශිෂ්‍යයා මත නොව, දෙමව්පියන් මත ය. සහෝදර සහෝදරියන් සිටින විට, එකම parentName කිහිප වතාවක් දිස්වන අතර, සැඟවුණු සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාවයක් නිර්මාණය කරයි. මෙය 3NF උල්ලංඝනය කරයි, මන්ද parentName, parent භූතාර්ථයකට අයත් විය යුතු අතර, ශිෂ්‍යයා තුළ අතිරික්තව ගබඩා නොකළ යුතුය. එබැවින්, මෙය 3NF හි නොමැත.

Option/ විකල්පය 2)
sportId is the key. teacherName depends on teacherId, which is not the key, indicating a transitive dependency. So, this is not in 3NF.
sportId යනු යතුරයි. teacherName යනු teacherId මත රඳා පවතී, එය යතුර නොවන අතර එය සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාවක් පෙන්නුම් කරයි. එබැවින්, මෙය 3NF හි නැත.

Option/ විකල්පය 3)
teacherId is the key. subjectName depends on subjectId, which is not the key. So, it is a transitive dependency. There is not in 3NF.
teacherId යනු යතුරයි. subjectName යනු subjectId මත රඳා පවතී, එය යතුර නොවේ. එබැවින්, එය සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාවකි. 3NF හි නැත.

Option/ විකල්පය 4)
ISBN is the key. title is dependent directly on the key. So, there are no transitive dependencies. This is in 3NF.
ISBN යනු යතුරයි. මාතෘකාව යතුර මත කෙලින්ම රඳා පවතී. එබැවින්, සංක්‍රාන්ති පරායත්තතා නොමැත. මෙය 3NF හි ඇත.

Option/ විකල්පය 5)
ward depends on wardId, not directly on patientId. There is transitive dependency. So, it is not in 3NF.
ward, wardId මත රඳා පවතී, patientId මත කෙලින්ම නොවේ. සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාවක් ඇත. එබැවින්, එය 3NF හි නැත.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

- Consider the following three tables in a relational database to answer questions **31** to **34**. Assume that a subject has only one paper for an examination.
  ප්‍රශ්න අංක **31** සිට **34** දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායක පවතින පහත පෙන්වා ඇති වගු තුන සලකා බලන්න. එක් විභාගයක දී එක් විෂයයක් සඳහා එක් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් පමණක් ඇති බව උපකල්පනය කරන්න.

subject

subjectId	**title**
SUB001	Information and Technology
SUB002	Chemistry
SUB003	Physics

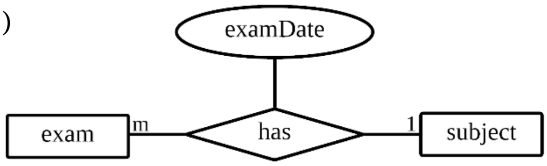
exam

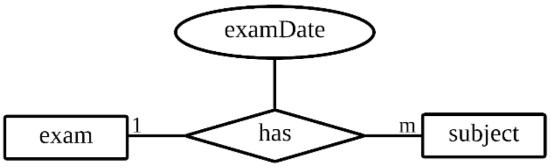
examId	**name**
EXAM001	GCE OL
EXAM002	GCE AL

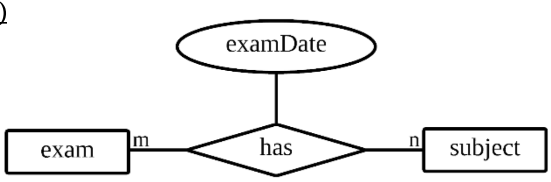
examSubject

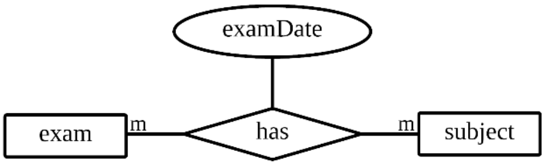
examId	**subjectId**	**examDate**
EXAM001	SUB001	2014.12.12
EXAM002	SUB001	2014.8.21
EXAM002	SUB002	2014.8.21
EXAM002	SUB003	2014.8.21

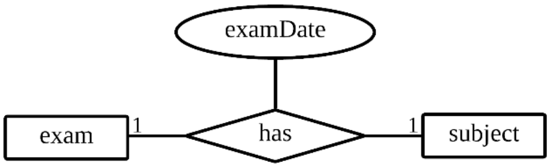
31. Which of the following is the most suitable Entity Relationship (ER) diagram to represent the above relational database tables?
    ඉහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායේ වගු නිරූපණය කිරීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූපය වන්නේ පහත රූපසටහන්වලින් කුමක් ද?

1)


2)


3)


4)


5)


Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
A subject can appear in more than one exam (SUB001 appears in both EXAM001 and EXAM002).
එක් විෂයකට විභාග එකකට වඩා පෙනී සිටිය හැකිය (SUB001, EXAM001 සහ EXAM002 යන දෙකෙහිම දිස්වේ).

An exam has multiple subjects (ex: EXAM002 includes SUB001, SUB002 and SUB003).
විභාගයකට විෂයයන් කිහිපයක් ඇත (උදා: EXAM002 ට SUB001, SUB002 සහ SUB003 ඇතුළත් වේ).

So, this is a many-to-many relationship between exam and subject. Here, as the number of exams related with a subject is not equal to the number of subjects related with a exam, it is denoted as M:N, not M:M.
ඉතින්, මෙය විභාගය සහ විෂය අතර බොහෝ-බොහෝ සම්බන්ධතාවයකි. මෙහිදී, විෂයයක් හා සම්බන්ධ විභාග ගණන විභාගයකට අදාළ විෂයයන් ගණනට සමාන නොවන බැවින්, එය M:M ලෙස නොව M:N ලෙස දැක්වේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

32. Which of the following is the correct primary key for examSubject table?
පහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් examSubject වගුව සඳහා නිවැරදි ප්‍රාථමික යතුර වන්නේ කුමක් ද?

1) examId
2) examId, subjectId
3) examId, examDate
4) subjectId, examDate
5) examId, subjectId, name

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Let's analyse the examSubject table to find its primary key.
examSubject වගුව විශ්ලේෂණය කර එහි ප්‍රාථමික යතුර සොයා ගනිමු.

But there is no single column that uniquely identifies each row. examId alone is not unique, it repeats. subjectId and examDate alone are not unique either. But the combination of examId and subjectId is unique.
නමුත් සෑම පේළියක්ම අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගන්නා තනි තීරුවක් නොමැත. examId පමණක් අනන්‍ය නොවේ, එය පුනරාවර්තනය වේ. subjectId සහ examDate පමණක් අනන්‍ය නොවේ. නමුත් examId සහ subjectId සංයෝජනය අනන්‍යයි.

So, the correct primary key is the composite key of examId and subjectId.
ඉතින්, නිවැරදි ප්‍රාථමික යතුර examId සහ subjectId වල සංයුක්ත යතුරයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

33. Which of the following is the correct SQL statement to retrieve examId, name, and examDate of all examinations?
සියලු ම විභාගවල examId, name සහ examDate සමුද්ධරණය කිරීම සඳහා නිවැරදි SQL වගන්තිය පහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් කුමක් ද?

1) select examSubject.examId, name, examDate from exam, examSubject where exam.examId=examSubject.examId
2) select examId, name, examDate from exam and examSubject where exam.examId=examSubject.examId
3) select examId and name and examDate from exam and examSubject where exam.examId=examSubject.examId
4) select * from exam and examSubject: where exam.examId=examSubject.examId
5) select * from exam, examSubject where exam.examId=examSubject.examId

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option / විකල්පය 1)
Correct. This selects the right fields, uses proper join condition.
නිවැරදියි. මෙය නිවැරදි ක්ෂේත්‍ර තෝරා, නිසි සම්බන්ධ වීමේ කොන්දේසිය භාවිතා කරයි.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. `from exam and examSubject` is invalid SQL syntax.
වැරදියි. විභාගයෙන් සහ `examSubject` යනු වලංගු නොවන SQL වාක්‍ය ඛණ්ඩයයි.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. It uses and instead of commas in the `SELECT` clause and has invalid `FROM`.
වැරදියි. එය `SELECT` වගන්තියේ කොමා වෙනුවට සහ භාවිතා කරන අතර වලංගු නොවන `FROM` ඇත.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Invalid `FROM` clause syntax.
වැරදියි. වලංගු නොවන `FROM` වගන්ති වාක්‍ය ඛණ්ඩයකි.

Option / විකල්පය 5)
This is syntactically correct, but selects all columns, not just `examId`, `name` and `examDate`.
මෙය වාක්‍ය ඛණ්ඩමය වශයෙන් නිවැරදියි, නමුත් `examId`, `name` සහ `examDate` පමණක් නොව සියලුම තීරු තෝරා ගනී.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

34. Which of the following SQL statements changes only the date of examination of Physics paper of GCE AL examination to 2014.08.25?
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) (GCE AL) භෞතික විද්‍යාව (Physics) ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පමණක් විභාග දිනය 2014.08.25 ලෙස වෙනස් කළ හැක්කේ පහත දැක්වෙන කුමන SQL වගන්තිය මගින් ද?

1) update examSubject set examDate='2014.08.25' where subjectId='SUB003' or ‘sub003'
2) update examSubject set examDate='2014.08.25' where examId='EXAM002' or subjectId='SUB003'
3) <u>update examSubject set examDate='2014.08.25' where examId='EXAM002' and</u> subjectId='SUB003'
4) update examSubject set exam Date='2014.08.25' where examDate='2014.08 21'
5) update examSubject set exam Date='2014.08.25' where examId='EXAM002' or subjectId='SUB003' or exam Date='2014.08.23'

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option / විකල්පය 1)
Incorrect. The condition 'sub003' always evaluates to true, so it updates all rows.
වැරදියි. 'sub003' කොන්දේසිය සැමවිටම සත්‍ය ලෙස ඇගයීමට ලක් කරයි, එබැවින් එය සියලු පේළි යාවත්කාලීන කරයි.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. Uses OR, which will update all records with either EXAM002 or SUB003.
වැරදියි. OR භාවිතා කරයි, එය EXAM002 හෝ SUB003 සමඟ සියලුම වාර්තා යාවත්කාලීන කරයි.

Option / විකල්පය 3)
Correct. Updates only the record where both conditions match: EXAM002 and SUB003.
නිවැරදියි. කොන්දේසි දෙකම ගැලපෙන වාර්තාව පමණක් යාවත්කාලීන කරයි: EXAM002 සහ SUB003.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. There are multiple records with this date. It would update more than just the Physics paper.
වැරදියි. මෙම දිනය සමඟ බහු වාර්තා තිබේ. එය භෞතික විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයට වඩා වැඩි යමක් යාවත්කාලීන කරයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Uses OR multiple times; updates too many rows.
වැරදියි. OR කිහිප වතාවක් භාවිතා කරයි; ඕනෑවට වඩා පේළි යාවත්කාලීන කරයි.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

35. The Pilot, Phase, Direct, and Parallel are four different kind of system .... strategies. Which of the following is most appropriate to fill the blank in the above statement?
නියමු (Pilot), අදියර (Phase), සෘජු (Direct) හා සමාන්තර (Parallel) යනු පද්ධති .... එකිනෙකට වෙනස් වූ උපක්‍රම (strategies) හතරකි. ඉහත හිස්තැන පිරවීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක් ද?

1) analysis / විශ්ලේෂණය කිරීමේ
2) design / සැලසුම් කිරීමේ
3) testing / පරීක්ෂා කිරීමේ
4) implementation / ක්‍රියාත්මක කිරීමේ
5) maintenance / නඩත්තු කිරීමේ

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option / විකල්පය 1)
This is where system requirements are gathered. These strategies aren't used at this stage.
පද්ධති අවශ්‍යතා රැස් කරනු ලබන්නේ මෙහිදීය. මෙම උපාය මාර්ග මෙම අදියරේදී භාවිතා නොකෙරේ.

Option / විකල්පය 2)
This involves creating the architecture of the system, not deploying it.
මෙයට පද්ධතියේ ආකෘති නිර්මාණ ශිල්පය නිර්මාණය කිරීම ඇතුළත් වේ, එය යෙදවීම නොවේ.

Option / විකල්පය 3)
Testing verifies system correctness but doesn't involve how it's rolled out.
පරීක්ෂාව මඟින් පද්ධතියේ නිවැරදි බව සත්‍යාපනය කරයි, නමුත් එය ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය ඇතුළත් නොවේ.

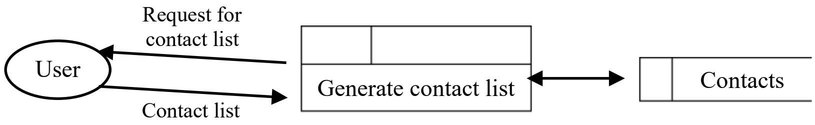
Option / විකල්පය 4)
Pilot, Phase, Direct, and Parallel are strategies used when introducing (deploying) a newly developed system into a real-world environment.
නියමු, අදියර, සෘජු සහ සමාන්තර යනු අලුතින් සංවර්ධනය කරන ලද පද්ධතියක් සැබෑ ලෝක පරිසරයකට හඳුන්වා දීමේදී (යෙදීමේදී) භාවිතා කරන උපාය මාර්ග වේ.

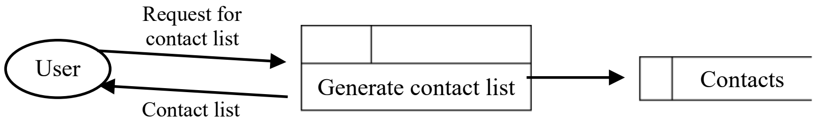
These are system implementation strategies, each with its own level of risk and complexity.
මේවා පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපාය මාර්ග වන අතර, ඒ සෑම එකක්ම තමන්ගේම අවදානම් මට්ටමක් සහ සංකීර්ණතාවයක් ඇත.

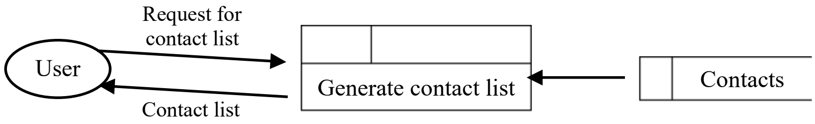
Option / විකල්පය 5)
This is after implementation, for updates and bug fixes.
මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු, යාවත්කාලීන කිරීම් සහ දෝෂ නිවැරදි කිරීම් සඳහා වේ.

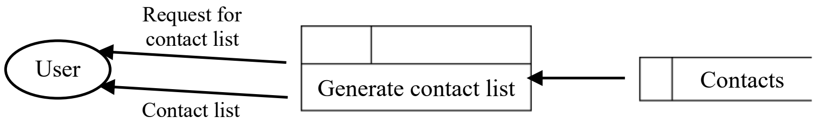
Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

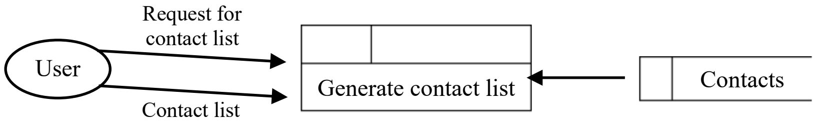
36. Which of the following segment of a Data Flow Diagram best represents the process of getting the contact list of a mobile phone?
ජංගම දුරකථනයක ඇති නාමාවලිය ලබාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හොඳින් ම නිරූපණය කරනු ලබන්නේ පහත දක්වා ඇති කුමන දත්ත ගැලීම් සටහන් ඛණ්ඩයෙන් ද?

1)


2)


3)


4)


5)


Answer: 3)

Let's re-evaluate the diagrams, based on standard Data Flow Diagram (DFD) rules.
සම්මත දත්ත ගැලීම් රූප සටහන (DFD) රීති මත පදනම්ව, රූප සටහන් නැවත ඇගයීමට ලක් කරමු.

The process involves a User requesting a contact list, the system generating it, and interacting with a data store (Contacts). Standard DFD rules include:
ක්‍රියාවලියට පරිශීලකයෙකු සම්බන්ධතා ලැයිස්තුවක් ඉල්ලා සිටීම, පද්ධතිය එය ජනනය කිරීම සහ දත්ත ගබඩාවක් (සම්බන්ධතා) සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීම ඇතුළත් වේ. සම්මත DFD රීතිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

1. The process ("Generate contact list") must have at least one input and one output.
ක්‍රියාවලියට ("Generate contact list") අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් සහ ප්‍රතිදානයක් තිබිය යුතුය.

2. The external entity (User) should send a request and receive the contact list.
බාහිර භූතාර්ථය (පරිශීලකයා) ඉල්ලීමක් යවා සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව ලබා ගත යුතුය.

3. Data stores (Contacts) typically have two-way interactions with processes (data is read and possibly written back).
දත්ත ගබඩා (සම්බන්ධතා) සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාවලින් සමඟ ද්වි-මාර්ග අන්තර්ක්‍රියා ඇත (දත්ත කියවා නැවත ලියා ඇත).

4. Data flows should clearly show the direction of data movement.
දත්ත ප්‍රවාහයන් දත්ත චලනයේ දිශාව පැහැදිලිව පෙන්විය යුතුය.

Re-analyzing the diagrams / රූප සටහන් නැවත විශ්ලේෂණය කිරීම

Option / විකල්පය 1)

User sends "Request for contact list" to "Generate contact list," which outputs "Contact list" back to User and interacts with "Contacts" (one-way arrow). This is mostly correct, but the one-way arrow to "Contacts" suggests no data is written back, which might not fully represent the process if updates occur.

පරිශීලකයා "සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව ජනනය කරන්න" වෙත "සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව සඳහා ඉල්ලීම" යවයි, එය "සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව" නැවත පරිශීලකයාට ප්‍රතිදානය කර "සම්බන්ධතා" (එක්-මාර්ග ඊතලය) සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි. මෙය බොහෝ දුරට නිවැරදියි, නමුත් "සම්බන්ධතා" වෙත එක්-මාර්ග ඊතලය මඟින් කිසිදු දත්තයක් ආපසු ලියා නොමැති බව යෝජනා කරයි, යාවත්කාලීන කිරීම් සිදුවුවහොත් එය ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම නිරූපණය නොකළ හැකිය.

Option / විකල්පය 2)

Has a bidirectional arrow between "Generate contact list" and "Contacts," which is incorrect as DFDs typically use separate arrows for read/write.

"සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව ජනනය කරන්න" සහ "සම්බන්ධතා" අතර ද්විපාර්ශ්වික ඊතලයක් ඇත, එය වැරදියි, මන්ද DFD සාමාන්‍යයෙන් කියවීමට/ලිවීමට වෙනම ඊතල භාවිතා කරයි.

Option / විකල්පය 3)

User sends "Request for contact list," "Generate contact list" reads from "Contacts" (one-way arrow from Contacts to process), and "Contact list" is sent back to User. This aligns with a read-only operation from the data store, which fits the process of "getting" the contact list.

පරිශීලකයා "සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව සඳහා ඉල්ලීම" , "සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව ජනනය කරන්න" "සම්බන්ධතා" වෙතින් කියවයි (සම්බන්ධතා වලින් ක්‍රියාවලියට එක්-මාර්ග ඊතලය), සහ "සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව" පරිශීලකයා වෙත ආපසු යවනු ලැබේ. මෙය දත්ත ගබඩාවෙන් කියවීමට පමණක් ක්‍රියාත්මක වන අතර එය සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව "ලබා ගැනීමේ" ක්‍රියාවලියට ගැලපේ.

Option / විකල්පය 4)

Lacks the " Hawkins's loop from "Generate contact list" back to User, making it incomplete.

"සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව ජනනය කරන්න" සිට පරිශීලකයා වෙත ආපසු හෝකින්ස්ගේ ලූපය නොමැති වීම නිසා එය අසම්පූර්ණ වේ.

Option / විකල්පය 5)

Also lacks the return "Contact list" to the User, making it incomplete.

"සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව" පරිශීලකයා වෙත ආපසු ලබා දීම ද නොමැති වීම නිසා එය අසම්පූර්ණ වේ.

Upon re-evaluation, (3) correctly shows the User requesting the contact list, the process reading from the Contacts data store, and the contact list being returned to the User. This matches the described process of "getting the contact list," assuming no updates to the data store are needed (which isn't specified). Diagram (1), while close, implies the process only writes to "Contacts," which doesn't fully align with "getting" the list.

නැවත ඇගයීමෙන් පසු, (3) පරිශීලකයා සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව ඉල්ලා සිටින ආකාරය, සම්බන්ධතා දත්ත ගබඩාවෙන් ක්‍රියාවලිය කියවීම සහ සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව පරිශීලකයා වෙත ආපසු ලබා දීම නිවැරදිව පෙන්වයි. දත්ත ගබඩාවට යාවත්කාලීන කිරීම් අවශ්‍ය නොවන බව උපකල්පනය කරමින් (එය නිශ්චිතව දක්වා නැත) මෙය "සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව ලබා ගැනීමේ" විස්තර කර ඇති ක්‍රියාවලියට ගැලපේ. රූප සටහන (1), වසා ඇති විට, ක්‍රියාවලිය "සම්බන්ධතා" වෙත පමණක් ලියන බව අඟවයි, එය ලැයිස්තුව "ලබා ගැනීම" සමඟ සම්පූර්ණයෙන්ම නොගැලපේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

37. Which of the following is a syntactically correct Python function?
කාරක රීතිවලට අනුකූලව නිවැරදි පයිතන් ශ්‍රිතය (function) වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද?

1)
```
def isLarger(a,b):
return a > b
```

<u>2)</u>
```
def isLarger(a,b):
    return a > b
```

3)
```
def isLarger(a,b)
    return a > b
```

4)
```
function isLarger(a,b):
    return a > b
```

5)
```
function isLarger(a,b)
    if(a > b)
      return a
    else
      return b
```

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In Python, a syntactically correct function must start with the `def` keyword, include valid parameters inside parentheses, and end the function header with a colon (`:`). The function body must be properly indented. Let's analyze each option
Python හි, කාරකමය වශයෙන් නිවැරදි ශ්‍රිතයක් නම් def මුල පදයෙන් ආරම්භ විය යුතු අතර, වරහන් තුළ වලංගු පරාමිතීන් ඇතුළත් කළ යුතු අතර, ශ්‍රිත ශීර්ෂය කොලනයකින් (`:`) අවසන් කළ යුතුය. ශ්‍රිතයෙහි body කොටස නිසි ලෙස indent කළ යුතුය. අපි සෑම විකල්පයක්ම විශ්ලේෂණය කරමු

Option / විකල්පය 1)
While this function appears correct at first glance, it lacks proper indentation for the `return` statement. Python requires the function body to be indented, so this option is invalid.
මෙම ශ්‍රිතය මුලින්ම බැලූ බැල්මට නිවැරදි බව පෙනුනද, එයට return ප්‍රකාශය සඳහා නිසි indentation නොමැත. Python සඳහා ශ්‍රිත body කොටස indent කිරීම අවශ්‍ය වේ, එබැවින් මෙම විකල්පය වලංගු නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
This function uses the `def` keyword, has a valid name (`isLarger`), includes parameters (`a, b`), ends the header with a colon (`:`), and the `return` statement is properly indented. This is a valid Python function.
මෙම ශ්‍රිතය def මුල පදය භාවිතා කරයි, වලංගු නමක් ඇත (`isLarger`), පරාමිතීන් (`a, b`) ඇතුළත් වේ, ශීර්ෂය කොලනයකින් (`:`) අවසන් කරයි, සහ `return` ප්‍රකාශය නිසි ලෙස indentation කර ඇත. මෙය වලංගු Python ශ්‍රිතයකි.

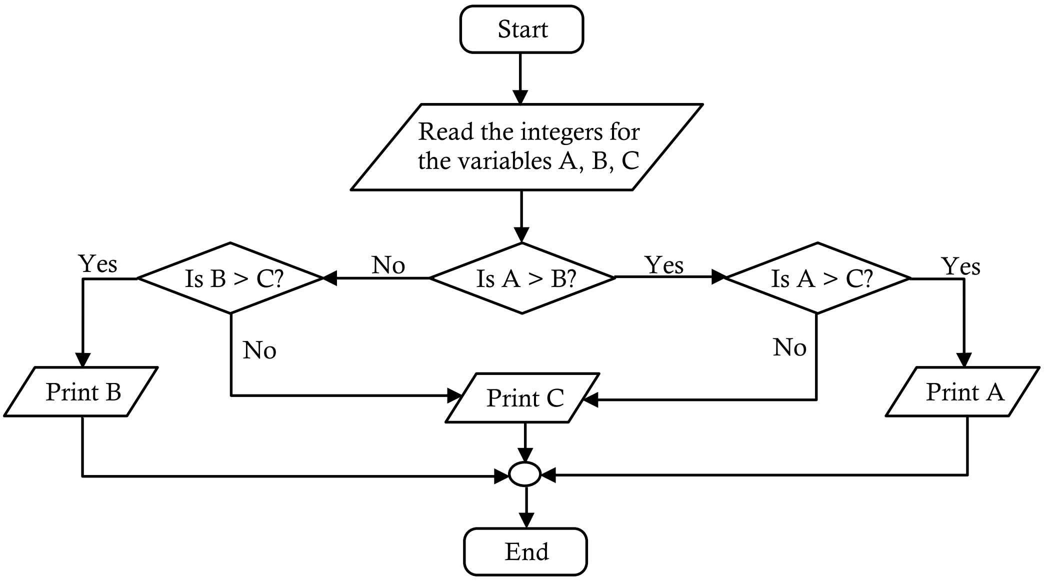
Option / විකල්පය 3)
This function is invalid because the function header does not end with a colon (`:`), which is a required syntax in Python.
මෙම ශ්‍රිතය වලංගු නොවන්නේ ශ්‍රිත ශීර්ෂය කොලනයකින් (`:`) අවසන් නොවන බැවිනි, එය Python හි අවශ්‍ය කාරක රීතියකි.

Option / විකල්පය 4)
This function is invalid because it uses the `function` keyword, which is not used in Python for defining functions. Python uses the `def` keyword instead.
මෙම ශ්‍රිතය වලංගු නොවන්නේ එය ශ්‍රිත අර්ථ දැක්වීම සඳහා Python හි භාවිතා නොකරන function මුල පදයක් භාවිතා කරන බැවිනි. Python ඒ වෙනුවට def මුල පදය භාවිතා කරයි.

Option / විකල්පය 5)
This function is invalid because it combines incorrect syntax (`function` keyword) and lacks proper colons and indentation for the `if` and `return` statements.
මෙම ශ්‍රිතය වලංගු නොවන්නේ එය වැරදි කාරකයක් (`function` මුල පදය) ඒකාබද්ධ කරන අතර if සහ return ප්‍රකාශන සඳහා නිසි කොලන් සහ indentation නොමැති බැවිනි.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

- Use the following flowchart to answer questions **38** and **39**.
ප්‍රශ්න අංක **38** සහ **39** සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පහත දක්වා ඇති ගැලීම් සටහන භාවිත කරන්න.



38. If a user input 20, 27, 18 for the variables, A, B, C respectively the output will be
පරිශීලකයකු විසින් A, B සහ C විචල්‍ය සඳහා පිළිවෙළින් 20, 27 හා 18 ආදානය (input) කළහොත් ප්‍රතිදානය (output) විය හැක්කේ,

1) 18 2) 20 3) <u>27</u> 4) 20, 27 5) 27, 18

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The inputs given to A, B and C are as follows / A, B සහ C සඳහා පිළිවෙලින් ලබාදෙන ආදාන වන්නේ,

A = 20
B = 27
C = 18

First, the flowchart checks whether the value of A is greater than the value of B (A > B). If this condition is true, the flowchart proceeds to verify if the value of A is still greater than the value of C. However, based on the inputs provided, the value of A is not greater than the value of B but less. Consequently, without executing the other parts, the flowchart checks whether the value of B is greater than the value of C (B > C) and prints the value of B as the output, as it is the greater value.
පළමුව, ගැලීම් සටහන විමසනුයේ A හි අගය B හි අගයට වඩා වැඩිද යන්නයි. (A > B) එය සත්‍ය නම් ගැලීම් සටහන මගින් A හි අගය C හි අගයට වඩා වැඩිද යන්න පරීක්ෂා කරයි. නමුත් මෙහි ලබා දී ඇති ආදාන වලට අනුව A හි අගය B හි අගයට වඩා වැඩි නොවේ අඩු වේ. එමනිසා, අනෙකුත් කොටස් ක්‍රියාත්මක නොකරමින් B හි අගය C හි අගයට වඩා වැඩිද යන්න පරීක්ෂා කර (B > C) වැඩි නිසාවෙන් B හි අගය ප්‍රතිදානය ලෙස මුද්‍රණය කරයි.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

39. Which of the following Python programs correctly implements the above flowchart?
ඉහත ගැලීම් සටහන නිවැරදිව ස්ථාපිත කර ඇත්තේ පහත දක්වා ඇති කවර පයිතන් ක්‍රමලේඛය මගින් ද?

1)
```
A = int(input("Enter a value for A:"))
B = int(input("Enter a value for B:"))
C = int(input("Enter a value for C:"))
if (A > B):
   if(A > C):
       print(A)
else:
   if(B > C):
       print(B)
   else:
       print(C)
```

2)
```
A = int(input("Enter a value for A:"))
B = int(input("Enter a value for B:"))
C = int(input("Enter a value for C:"))
if (A > B):
   if(A > C):
       print(A)
   else:
       print(C)
else:
   if(B > C):
       print(B)
```

3)
```
A = int(input("Enter a value for A:"))
B = int(input("Enter a value for B:"))
C = int(input("Enter a value for C:"))
if (A > B):
   if(A > C):
       print(A)
   else:
       print(C)
else:
   if(B > C):
       print(B)
   else:
       print(C)
```

4)
```
A = int(input("Enter a value for A:"))
B = int(input("Enter a value for B:"))
C = int(input("Enter a value for C:"))
if (A > B):
   if(A > C):
       print(C)
   else:
       print(A)
else:
   if(B > C):
       print(C)
   else:
       print(B)
```

5)
```
A = int(input("Enter a value for A:"))
B = int(input("Enter a value for B:"))
C = int(input("Enter a value for C:"))
if (A > B):
   if(A > C):
       print(A)
   else:
       print(C)
else:
   if(B > C):
       print(C)
   else:
       print(B)
```

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Here, the flowchart checks whether the value of A is greater than the value of B. If A is greater, it further checks whether the value of A is greater than the value of C. If true, it outputs the value of A; otherwise, it outputs the value of C. Conversely, if the value of A is less than the value of B, it checks whether the value of B is greater than the value of C. If true, it outputs the value of B; otherwise, it outputs the value of C.
මෙහිදී, ගැලීම් සටහන A හි අගය B හි අගයට වඩා වැඩි දැයි පරීක්ෂා කරයි. A වැඩි නම්, එය A හි අගය C හි අගයට වඩා වැඩි දැයි තවදුරටත් පරීක්ෂා කරයි. සත්‍ය නම්, එය A හි අගය ප්‍රතිදානය කරයි. එසේ නොමැති නම්, එය C හි අගය ප්‍රතිදානය කරයි. නැතහොත්, A හි අගය B හි අගයට වඩා අඩු නම්, එය B හි අගය C හි අගයට වඩා වැඩි දැයි පරීක්ෂා කරයි. සත්‍ය නම්, එය B හි අගය ප්‍රතිදානය කරයි. එසේ නොමැති නම්, එය C හි අගය ප්‍රතිදානය කරයි.

The code equivalent to this explanation corresponds only to option 3). That is,
මෙම පැහැදිලි කිරීමට සමාන කේතය 3) වන විකල්පයට පමණක් වේ. එනම්,

```
A = int(input("Enter a value for A:"))
B = int(input("Enter a value for B:"))
C = int(input("Enter a value for C:"))
if (A > B):
   if(A > C):
       print(A)
   else:
       print(C)
else:
   if(B > C):
       print(B)
   else:
       print(C)
```

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

40. What will be the output when the following Python code is executed?
පහත දක්වා ඇති පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

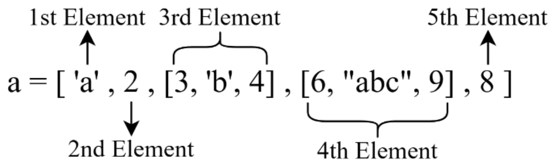
```
a = ['a',2,[3,'b',4],[6,"abc",9],8]
print(a[2][2])
```

1) 2 2) [3, 'b', 4] 3) 'b' 4) <u>4</u> 5) 22

Answer: 4)

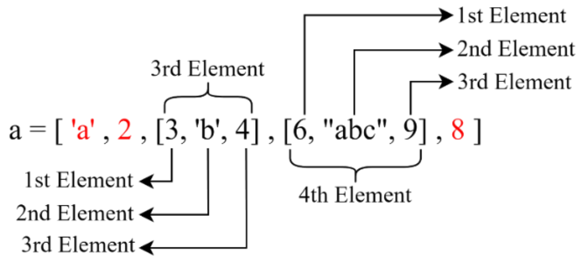
Explanation / පැහැදිලි කිරීම
a is a list containing strings, integers and sublists. In Python, each element of a list has a specific index number. Index numbers are zero-based, meaning they start at 0 for the first element. The index numbers for the list `['a', 2, [3, 'b', 4], [6, "abc", 9], 8]` are,
a යනු strings සහ පූර්ණ සංඛ්‍යා යන දත්ත වර්ග වලින් සමන්විත ලැයිස්තුවකි. මෙම ලැයිස්තුව තුල උප ලැයිස්තු (sub list) ද ඇත. පයිතන් හි ලැයිස්තුවක සෑම මූලාංගයකටම නිශ්චිත අනුක්‍රමික අංකයක් ඇත. අනුක්‍රමික සංඛ්‍යා ශුන්‍ය (0) මත පදනම් වේ, එනම් ඒවා පළමු මූලාංගය සඳහා 0 සිට ආරම්භ වේ. `['a', 2, [3, 'b', 4], [6, "abc", 9], 8]` ලැයිස්තුව සඳහා අනුක්‍රමික සංඛ්‍යා මෙසේ වේ,

First, the number of elements in the list `a` is 5. These elements are as follows,
පළමුව, a ලැයිස්තුවේ ඇති මූලාංග ගණන 5 කි. මෙම මූලාංග පහත පරිදි වේ,



	Element	Index No
1st	'a'	0
2nd	2	1
3rd	[3, 'b', 4]	2
4th	[6, "abc", 9]	3
5th	8	4

The 3rd and 4th elements are sublists. These sublists also have serial numbers for their elements, which are as follows,
3 වන සහ 4 වන මූලාංග උප ලැයිස්තු වේ. මෙම උප ලැයිස්තු වල මූලාංග සඳහාද අනුක්‍රමික අංක ඇත, ඒවා පහත පරිදි වේ,



3rd Element		Index No
1st	3	0
2nd	'b'	1
3rd	4	2

4th Element		Index No
1st	6	0
2nd	"abc"	1
3rd	9	2

Therefore, after executing the statement print(a[2][2]) as given in the code, the output is 4.
එබැවින්, කේතයේ දක්වා ඇති පරිදි print(a[2][2]) ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු, ප්‍රතිදානය වන්නේ 4 වේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

41. What is the value of variable z after executing the Python statement z = 1 = = 2?
z = 1 = = 2 යන පයිතන් වගන්තිය ක්‍රියාත්මක කළ පසු විචල්‍යය සඳහා ලැබෙන අගය කුමක් ද?

1) 0 2) 1 3) True 4) False 5) Null

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
In the given Python statement `z = 1 == 2`, the expression `1 == 2` is evaluated first because it is a comparison operation. The comparison checks whether the value `1` is equal to `2`, which is not true. Therefore, the result of the comparison is `False`. This result is then assigned to the variable `z`. Hence, after executing the statement, `z` holds the boolean value `False`.
දී ඇති පයිතන් ප්‍රකාශනයේ `z = 1 == 2` හි, `1 == 2` ප්‍රකාශනය මුලින්ම ඇගයීමට ලක් කරනු ලබන්නේ එය සංසන්දනාත්මක මෙහෙයුමක් වන බැවිනි. සංසන්දනය මඟින් `1` අගය `2` ට සමානද යන්න පරීක්ෂා කරයි, එය සත්‍ය නොවේ. එබැවින්, සංසන්දනයේ ප්‍රතිඵලය `False` වේ. ඉන්පසු මෙම ප්‍රතිඵලය `z` විචල්‍යයට පවරනු ලැබේ. එබැවින්, ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු, `z` හි බූලියන් අගය `False` වේ.

This happens because in Python, the equality operator (`==`) evaluates to a boolean value, either `True` or `False`. Here, the expression `1 == 2` evaluates to `False` because the values being compared are not equal. The assignment operator (`=`) then stores this boolean value in the variable `z`. As a result, the final value of `z` is `False`.
මෙය සිදුවන්නේ පයිතන් හි, සංසන්දනාත්මක ක්‍රියාකරු (`==`) `True` හෝ `False` යන බූලියන් අගයකට ඇගයීමට ලක් කරන බැවිනි. මෙහිදී, `1 == 2` ප්‍රකාශනය `False` ට ඇගයීමට ලක් කරන්නේ සංසන්දනය කරන අගයන් සමාන නොවන බැවිනි. පැවරුම් ක්‍රියාකරු (`=`) පසුව මෙම බූලියන් අගය `z` විචල්‍යයේ ගබඩා කරයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, `z` හි අවසාන අගය `False` වේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

42. Which of the following Python expressions shows the correct evaluation order of the Python expression 10 - 4 * 3/2 - 5?
10 - 4 * 3/2 - 5 යන පයිතන් ප්‍රකාශනයේ ඇගයීමේ නිවැරදි පටිපාටිය පහත සඳහන් කුමකින් පෙන්නුම් කරයි ද?

1) (((10 - 4) * 3)/2) - 5 2) ((10 - (4 * 3))/2) - 5 3) 10 - (4 * ((3/2) - 5))
4) 10 - ((4 * (3/2) - 5) 5) (10 - ((4 * 3)/2)) - 5

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
The correct evaluation order of the Python expression `10 - 4 * 3 / 2 - 5` is represented by the expression `(10 - ((4 * 3) / 2)) - 5`. This is because Python follows the operator precedence rules, where multiplication (`*`) and division (`/`) are evaluated before subtraction (`-`), and operations with the same precedence level are executed from left to right. Hence, `4 * 3` is evaluated first, followed by the division of the result by 2, then the subtraction of this intermediate result from 10, and finally subtracting 5 to yield the final value.
10 - 4 * 3 / 2 - 5 යන පයිතන් ප්‍රකාශනයේ නිවැරදි ඇගයීම් අනුපිළිවෙල (10 - ((4 * 3) / 2)) - 5 යන ප්‍රකාශනය මගින් නිරූපණය කෙරේ. මෙයට හේතුව පයිතන් ක්‍රියාකරු පූර්වාදර්ශ රීති අනුගමනය කරන බැවිනි, එහිදී ගුණ කිරීම (`*`) සහ බෙදීම (`/`) අඩු කිරීම (`-`) ට පෙරඇගයීමට ලක් කරන අතර එකම පූර්වාදර්ශ මට්ටමක් සහිත මෙහෙයුම් වමේ සිට දකුණට ක්‍රියාත්මක වේ. එබැවින්, 4 * 3 පළමුව ඇගයීමට ලක් කරනු ලබන අතර, පසුව ප්‍රතිඵලය 2 න් බෙදීම, පසුව මෙම අතරමැදි ප්‍රතිඵලය 10 න් අඩු කිරීම සහ අවසානයේ 5 ක් අඩු කිරීමෙන් අවසාන අගය ලබා ගනී.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

43. Consider the following statements on Static Random Access Memory (SRAM):
ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (SRAM) සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A. SRAM needs periodic refreshing / SRAM සඳහා කාලාවර්ත පුබුදු කිරීමක් (refreshing) අවශ්‍ය වේ.
B. It is used for Cache memory / එය නිහිත මතකය සඳහා භාවිත වේ.
C. Registers are made of SRAMs / රෙජිස්තර නිපදවා ඇත්තේ SRAM මගිනි.

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ කුමක් ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

Answer: 5)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම
Statement / ප්‍රකාශය A)
Incorrect. DRAM (Dynamic RAM) needs periodic refreshing. SRAM retains data as long as power is supplied, no refreshing needed.
වැරදියි. DRAM (ගතික RAM) සඳහා වරින් වර නැවුම් කිරීමක් අවශ්‍ය වේ. බලය සපයන තාක් කල් SRAM දත්ත රඳවා ගනී, නැවුම් කිරීමක් අවශ්‍ය නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)
Correct. SRAM is faster and more expensive than DRAM. Therefore, it's used in cache memory (L1, L2, L3) in CPUs.
නිවැරදියි. SRAM, DRAM වලට වඩා වේගවත් හා මිල අධිකයි. එබැවින්, එය CPU වල නිහිත මතකයේ (L1, L2, L3) භාවිතා වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)
Correct. Registers are built using flip-flops, which are often implemented using SRAM cells or similar static circuits. So, this is generally considered true.
නිවැරදියි. රෙජිස්තර ගොඩනගා ඇත්තේ පිළි-පොළ භාවිතයෙන් වන අතර, ඒවා බොහෝ විට SRAM සෛල හෝ ඒ හා සමාන ස්ථිතික පරිපථ භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. එබැවින්, මෙය සාමාන්‍යයෙන් සත්‍ය ලෙස සැලකේ.

Therefore, the correct answer is 5) B and C only.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) B සහ C පමණි.

44. Consider the following HTML style rules:
පහත දක්වා ඇති HTML ස්ටයිල් රීති සලකා බලන්න:

```
A. body {color: red;}
B. h1 {color: red:}
C. p {color: red:}
   h1 {color: red:}
D. p, h1 {color: red:}
```

Which of the above rules will display h1 elements and all the paragraphs of the following document in red?
පහත දක්වා ඇති ලේඛනයේ h1 අවයව සහ සියලු පරිච්ඡේද රතු පැහැයෙන් සංදර්ශනය වන්නේ ඉහත දක්වා ඇති කුමන රීති මගින් ද?

```
<body>
      <h1>Trees</h1>
      <p>Coconut tree</p>
      <p>Rubber tree</p>
      <h1>Flowers</h1>
      <h2>Rose</h2>
</body>
```

1) A only. A පමණි.
2) C only. C පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) B and D only. B හා D පමණි.
5) <u>C and D only.</u> C හා D පමණි.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option / විකල්පය 1)
body {color: red;} makes all text inside the body red, including <h1> and <p>, so this will color both <h1> and <p> elements red.
body {color: red;} body තුළ ඇති සියලුම පාඨ රතු කරයි, <h1> සහ <p> ඇතුළුව, එබැවින් මෙය <h1> සහ <p> මූලාංග දෙකම රතු පැහැයට හැරේ.

Option / විකල්පය 2)
p {color: red;} and h1 {color: red;} (assuming the colons are corrected) will color only <p> and <h1> elements red, which matches the requirement.
p {color: red;} සහ {color: red;} (colons නිවැරදි කර ඇතැයි උපකල්පනය කළහොත්) අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන <p> සහ <h1> මූලාංග පමණක් රතු පැහැයට හැරේ.

Option / විකල්පය 3)
A color everything red; B has a syntax error (color: red: with an extra colon), so B is invalid and will not work properly.
වර්ණය රතු පැහැයට හැරේ; B හි වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෝෂයක් ඇත (වර්ණය: red: අමතර colon යක් සමඟ), එබැවින් B වලංගු නොවන අතර නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකරයි.

Option / විකල්පය 4)
B is invalid due to syntax error; D (p, h1 {color: red;}) is valid and colors <p> and <h1> elements red. Since B is invalid, this option is incorrect.
B වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෝෂයක් නිසා අවලංගු වේ; D (p, h1 {color: red;}) වලංගු වන අතර වර්ණ <p> සහ <h1> මූලාංග රතු පැහැයට හැරේ. B වලංගු නොවන බැවින්, මෙම විකල්පය වැරදිය.

Option / විකල්පය 5)
C contains two rules (p {color: red;} and h1 {color: red;}) and D combines both selectors (p, h1 {color: red;}), both valid and achieve the same effect.
C හි නිති දෙකක් අඩංගු වේ (p {color: red;} සහ h1 {color: red;}) සහ D තේරීම් දෙකම ඒකාබද්ධ කරයි (p, h1 {color: red;}), දෙකම වලංගු වන අතර එකම බලපෑමක් ලබා ගනී.

Therefore, the correct answer is 5) C and D only.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) C සහ D පමණි.

45. Which of the following systems should always be based on Artificial Intelligence?
පහත පද්ධති අතුරෙන් සැමවිට ම කෘත්‍රිම බුද්ධිය (Artificial Intelligence) මත පදනම් වන්නේ කවරක් ද?

A. Expert Systems / විශේෂඥ පද්ධති
B. Enterprise Resource Planning (ERP) Systems / ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් (ERP) පද්ධති
C. Multi-Agent Systems / බහු ඒජන්ත පද්ධති (Multi-Agent Systems)
D. Geographical Information Systems / භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති (GIS)

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) A and C only. A හා C පමණි.
3) A and D only. A හා D පමණි.
4) B and D only. B හා D පමණි.
5) C and D only. C හා D පමණි.

Answer: 2)

Artificial Intelligence (AI) is the branch of computer science focused on creating systems or machines that can perform tasks that typically require human intelligence.
කෘත්‍රිම බුද්ධිය (AI) යනු සාමාන්‍යයෙන් මිනිස් බුද්ධිය අවශ්‍ය වන කාර්යයන් ඉටු කළ හැකි පද්ධති හෝ යන්ත්‍ර නිර්මාණය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන පරිගණක විද්‍යාවේ උප කොටසකි.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Option / විකල්පය A)
These are designed to simulate the decision-making ability of a human expert and must use Artificial Intelligence, particularly rule-based reasoning.
මේවා මානව විශේෂඥයෙකුගේ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව අනුකරණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර විශේෂයෙන් රීති මත පදනම් වූ තර්කනය, කෘතිම බුද්ධිය භාවිතා කළ යුතුය.

Option / විකල්පය B)
ERP systems manage business processes but are not necessarily based on AI. They may include some AI features, but AI is not fundamental to their function.
ERP පද්ධති ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලීන් කළමනාකරණය කරයි, නමුත් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම AI මත පදනම් නොවේ. ඒවාට සමහර AI විශේෂාංග ඇතුළත් විය හැකි නමුත්, AI ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වයට මූලික නොවේ.

Option / විකල්පය C)
These involve multiple intelligent agents interacting, often requiring AI for communication, learning, and decision-making. Hence, AI is essential.
මේවාට බහු බුද්ධිමත් නියෝජිතයන් අන්තර් ක්‍රියා කරන අතර, බොහෝ විට සන්නිවේදනය, ඉගෙනීම සහ තීරණ ගැනීම සඳහා AI අවශ්‍ය වේ. එබැවින්, AI අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය D)
GIS is used to store, analyze, and visualize geographic data. While AI can enhance GIS (e.g., for pattern recognition), it is not always required.
භූගෝලීය දත්ත ගබඩා කිරීමට, විශ්ලේෂණය කිරීමට සහ දෘශ්‍යමාන කිරීමට AI භාවිතා කරයි. AI මගින් GIS වැඩි දියුණු කළ හැකි වුවද (උදා: රටා හඳුනාගැනීම සඳහා), එය සැමවිටම අවශ්‍ය නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2) A and C only.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) A සහ C පමණි.

46. Consider the following statements about an automated system:
ස්වයංක්‍රිය පද්ධතියක් (automated system) සම්බන්ධයෙන් වූ පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

A. Human intervention is not required or minimally required.
මානව මැදිහත් වීම අවශ්‍ය නොවේ හෝ අවම වශයෙන් අවශ්‍ය වේ.

B. All the operations of the machine are controlled by the micro chip installed in the machine.
යන්ත්‍රය තුළ ස්ථාපිත ක්ෂුද්‍ර චිපය (micro chip) මගින් යන්ත්‍රයේ සියලු ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කරනු ලැබේ.

C. A system that processes daily banking transactions can be considered as an automated system.
දෛනික බැංකු ගනුදෙනු ක්‍රියාවලියක් සඳහා වූ පද්ධතියක් ස්වයංක්‍රිය පද්ධතියක් සේ සැලකිය හැකි ය.

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ කුමක් ද?

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 2 and 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
Statement / ප්‍රකාශය A)
This is true because automated systems are designed to function with little to no human involvement, increasing efficiency and reducing errors.
මෙය සත්‍ය වන්නේ ස්වයංක්‍රිය පද්ධති මිනිස් මැදිහත්වීමකින් තොරව ක්‍රියා කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති නිසා, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන අතර දෝෂ අඩු කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)
This is correct, as most automated systems use microchips or embedded controllers to handle operations automatically.
මෙය නිවැරදියි, මන්ද බොහෝ ස්වයංක්‍රිය පද්ධති මෙහෙයුම් ස්වයංක්‍රියව හැසිරවීමට මයික්‍රොචිප් හෝ එම්බෙඩඩ් පාලක භාවිතා කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය C)
This is also correct. Banking systems handle tasks like deposits, withdrawals, and interest calculations automatically without manual handling.
මෙය ද නිවැරදියි. බැංකු පද්ධති අතින් හැසිරවීමකින් තොරව තැන්පතු, මුදල් ආපසු ගැනීම් සහ පොලී ගණනය කිරීම් වැනි කාර්යයන් ස්වයංක්‍රියව හසුරුවයි.

But that year, they gave marks to both the second and fifth answers.
නමුත් ඒ අවුරුද්දේ, ඔවුන් දෙවන සහ පස්වන පිළිතුරු දෙකටම ලකුණු ලබා දී තිබෙනවා.

Therefore, option 2) and option 5) are the correct answers.
එබැවින්, 2) විකල්පය සහ 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුරු වේ.

47. Consider the following statements regarding the requirements of a Bank ATM:
බැංකු ස්වයංක්‍රිය ටෙලර් යන්ත්‍රයක (ATM) අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් පහත පෙන්වා ඇති වගන්ති සලකා බලන්න:

A. A customer shall be able to inquire. his/her bank balance.
ගනුදෙනුකරුට ඔහුගේ/ඇයගේ බැංකු ශේෂය විමසා බැලිය හැකි විය යුතුම ය (shall).

B. A customer should be able to deposit money through ATM.
ATM මගින් ගනුදෙනුකරුට මුදල් තැන්පත් කිරීමට හැකි විය යුතු ය (should).

C. Maximum withdrawal amount per day is Rs. 20,000.
දිනකට ආපසු ගත හැකි උපරිම මුදල රු. 20,000 කි.

Which of the above requirements is/are functional requirement(s) of the ATM?
ඉහත අවශ්‍යතා අතුරෙන් ATM හි කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාව/අවශ්‍යතා වන්නෙ

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) A and C only. A හා C පමණි..

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)
This is a functional requirement — it describes a specific function the ATM must provide.
මෙය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයකි - එය ATM විසින් සැපයිය යුතු නිශ්චිත කාර්යයක් විස්තර කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)
This is a functional requirement — depositing money is a core function of the ATM.
මෙය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයකි - මුදල් තැන්පත් කිරීම ATM හි මූලික කාර්යයකි.

Statement / ප්‍රකාශය C)
This is a non-functional requirement or a business rule/constraint — it sets a limit or policy, not a function.
මෙය කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයක් හෝ ව්‍යාපාරික රීතියක්/සීමාවක් - එය ශ්‍රිතයක් නොව සීමාවක් හෝ ප්‍රතිපත්තියක් නියම කරයි.

Therefore, only A and B is true.
එම නිසා A හා B පමණක් සත්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 4) A and B only.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) A සහ B පමණි.

48. Consider the following systems:
පහත සඳහන් පද්ධති සලකා බලන්න:

A. Human blood circulatory system / මානව රුධිර සංසරණ පද්ධතිය
B. Human digestive system / මානව ආහාර ජිර්ණ පද්ධතිය
C. Human nervous system / මානව ස්නායු පද්ධතිය

The system(s) that can be considered as open system(s) is/are
විවෘත පද්ධතියක්/පද්ධති ලෙස සලකා බැලිය හැකි වන්නේ,

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) A and C only. A හා C පමණි..

Answer: 2)

Option / විකල්පය A)
Not an open system in typical system theory. It is a closed loop system — blood is confined within vessels and doesn't directly interact with the external environment. It's considered a closed system in biological and systems modeling contexts.
සාමාන්‍ය පද්ධති න්‍යායට අනුව විවෘත පද්ධතියක් නොවේ. එය සංවෘත ලූප පද්ධතියකි - රුධිරය රුධිර නාල තුළ සීමා වී ඇති අතර බාහිර පරිසරය සමඟ සෘජුව අන්තර් ක්‍රියා නොකරයි. ජීව විද්‍යාත්මක සහ පද්ධති ආකෘති නිර්මාණ සන්දර්භයන් තුළ එය සංවෘත පද්ධතියක් ලෙස සැලකේ.

Option / විකල්පය B)
Open system. It takes in food and water (input), and excretes waste (output). This is a classic example of an open system — continuous exchange with the environment.
විවෘත පද්ධතිය. එය ආහාර සහ ජලය (ආදානය) ලබා ගන්නා අතර අපද්‍රව්‍ය (ප්‍රතිදානය) බැහැර කරයි. මෙය විවෘත පද්ධතියක සම්භාව්‍ය උදාහරණයකි - පරිසරය සමඟ අඛණ්ඩ හුවමාරුව.

Option / විකල්පය C)
Not a Open system. Though it exchanges signals, it doesn't exchange physical matter or energy in the open-system sense, so often not classified as an open system in classical models.
විවෘත පද්ධතියක් නොවේ. එය සංඥා හුවමාරු කළද, එය විවෘත පද්ධති අර්ථයෙන් භෞතික පදාර්ථ හෝ ශක්තිය හුවමාරු නොකරයි, එබැවින් බොහෝ විට සම්භාව්‍ය ආකෘතිවල විවෘත පද්ධතියක් ලෙස වර්ගීකරණය නොකෙරේ.

Therefore, the correct answer is 2) B only.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) B පමණි.

49. Consider the following statements about Software Agents:
මෘදුකාංග නියෝජිතවරු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්ති සලකා බලන්න:

A. A software agent is capable of autonomous actions in order to meet its design objectives.
මෘදුකාංග නියෝජිතයෙකුට ඔහුගේ සැලසුම් අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා ස්වායත්තව (autonomous) ක්‍රියා කිරීමට හැකියාවක් ඇත

B. A software agent is capable of user-directed actions in order to meet users objectives.
මෘදුකාංග නියෝජිතයෙකුට පරිශීලකයන්ගේ අරමුණු සපුරාලීම සඳහා පරිශීලක යොමුවලින් ක්‍රියා කිරීමට හැකියාවක් ඇත.

C. A multi-agent system is composed of set of interacting agents.
බහු-නියෝජිත පද්ධතියක් (multi-agents system) සමන්විත වන්නේ අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් යුතු නියෝජිතවරු සමූහයකිනි.

Which of the above statements is/are true?
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) A and C only. A හා C පමණි..

Answer: 5)

Software agents are computer programs that can perform tasks autonomously on behalf of a user or another program. They are designed to sense their environment, make decisions, and take actions to achieve specific goals—often without continuous human intervention.
මෘදුකාංග නියෝජිතයන් යනු පරිශීලකයෙකු හෝ වෙනත් වැඩසටහනක් වෙනුවෙන් ස්වයංක්‍රීයව කාර්යයන් ඉටු කළ හැකි පරිගණක වැඩසටහන් වේ. ඒවා නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඔවුන්ගේ පරිසරය දැනීමට, තීරණ ගැනීමට සහ නිශ්චිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටයි—බොහෝ විට අඛණ්ඩ මිනිස් මැදිහත්වීමකින් තොරව.

Statement / ප්‍රකාශය A)
This is true. Autonomy is a core characteristic of software agents—they operate without direct human control to achieve predefined goals.
මෙය සත්‍යයකි. ස්වයං පාලනය මෘදුකාංග නියෝජිතයන්ගේ මූලික ලක්ෂණයකි - ඔවුන් පූර්ව නිශ්චිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා සෘජු මිනිස් පාලනයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)
This is not fully correct. Software agents are meant to act autonomously, not based solely on direct user commands. That would be more like a standard software tool, not an agent.
මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි නොවේ. මෘදුකාංග නියෝජිතයන් යනු සෘජු පරිශීලක විධාන මත පමණක් පදනම් නොවී, ස්වාධීනව ක්‍රියා කිරීමට අදහස් කෙරේ. එය නියෝජිතයෙකු නොව සම්මත මෘදුකාංග මෙවලමක් වැනි වනු ඇත.

Statement / ප්‍රකාශය C)
This is true. Multi-agent systems involve multiple software agents working together, often communicating and coordinating their actions.
මෙය සත්‍යයකි. බහු-නියෝජිත පද්ධති සඳහා බහු මෘදුකාංග නියෝජිතයන් එකට වැඩ කිරීම ඇතුළත් වන අතර, බොහෝ විට ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් සන්නිවේදනය කර සම්බන්ධීකරණය කරයි.

Therefore, the correct answer is 5) A and C only.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) A සහ C පමණි.

50. Consider the following statements about syntax or semantic errors in Python programming language:
පයිතන් භාෂාවේ කාරක රීති හෝ ශබ්දාර්ථ දෝෂ හෝ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්ති සලකා බලන්න:

A. A program with syntax errors will not run to the end of the program.
කාරක රීති දෝෂ සහිත ක්‍රමලේඛයක් එහි අවසානය දක්වා ධාවනය නොවේ.

B. A program with only semantic errors will not run to its end.
ශබ්දාර්ථ දෝෂ පමණක් ඇති ක්‍රමලේඛයක් එහි අවසානය දක්වා ධාවනය නොවේ.

C. Syntax errors in programs are also called logical errors.
ක්‍රමලේඛ කාරක රීතිවල ඇති දෝෂ තාර්කික දෝෂ ලෙස ද හැඳින්වේ.

D. Programs with semantic errors may not produce correct outputs for some inputs.
ශබ්දාර්ථ දෝෂ සහිත ක්‍රමලේඛ සමහර ආදාන සඳහා නිවැරදි ප්‍රතිදාන ලබා නොදිය හැකි ය.

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) A and C only. A හා C පමණි.
3) A and D only. A හා D පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) B and D only. B හා D පමණි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In Python programming, syntax errors occur when the code violates the rules of the language, such as missing colons, incorrect indentation, or misspelled keywords. Because syntax errors prevent the interpreter from understanding the code, a program containing them will not run to completion it will stop immediately when a syntax error is encountered. This means statement A is correct. On the other hand, semantic errors (or logical errors) happen when the code runs without crashing but produces incorrect results due to faulty logic or incorrect assumptions. Unlike syntax errors, semantic errors do not stop the program from running to its end, so statement B is false. Statement C is incorrect because syntax errors are not called logical errors; logical errors refer specifically to semantic errors, where the program runs but behaves incorrectly. Statement D is correct because programs with semantic errors may run fully but produce wrong or unexpected outputs depending on the inputs.
පයිතන් ක්‍රමලේඛනයේදී, කාරක දෝෂ ඇති වන්නේ කේතය භාෂාවේ නීති උල්ලංඝනය කරන විටය, එනම් කොලන් නොමැති වීම, වැරදි ඉන්ඩෙන්ටේෂන් හෝ වැරදි අක්ෂර වින්‍යාස සහිත මූල පද වැනි. වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෝෂ පරිවර්තකයාට කේතය තේරුම් ගැනීමෙන් වළක්වන බැවින්, ඒවා අඩංගු වැඩසටහනක් සම්පූර්ණ කිරීමට ක්‍රියාත්මක නොවේ. වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෝෂයක් ඇති වූ විට එය වහාම නතර වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ප්‍රකාශය A නිවැරදි බවයි. අනෙක් අතට, ශබ්දාර්ථ දෝෂ (හෝ තාර්කික දෝෂ) සිදුවන්නේ කේතය බිඳ වැටීමකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වන නමුත් දෝෂ සහිත තර්කනය හෝ වැරදි උපකල්පන හේතුවෙන් වැරදි ප්‍රතිඵල නිපදවන විටය. කාරක දෝෂ මෙන් නොව, ශබ්දාර්ථ දෝෂ වැඩසටහන එහි අවසානය දක්වා ක්‍රියාත්මක වීම නවත්වන්නේ නැත., එබැවින් ප්‍රකාශය B අසත්‍ය වේ. ප්‍රකාශය C නිවැරදි නොවේ., මන්ද කාරක දෝෂ තාර්කික දෝෂ ලෙස හැඳින්වෙන්නේ නැත. තාර්කික දෝෂ විශේෂයෙන් ශබ්දාර්ථ දෝෂ වෙත යොමු වේ, එහිදී වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන නමුත් වැරදි ලෙස හැසිරේ. ප්‍රකාශය D නිවැරදි වන්නේ ශබ්දාර්ථ දෝෂ සහිත වැඩසටහන් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක විය හැකි නමුත් ආදාන මත පදනම්ව වැරදි හෝ අනපේක්ෂිත ප්‍රතිදානයන් නිපදවිය හැකි බැවිනි.

Both Python 2 and Python 3 handle syntax and semantic errors in the same fundamental way. Syntax errors are detected during the parsing phase before execution, so in both versions, a program with syntax errors will fail immediately and not run to completion. Semantic errors, meanwhile, depend on the program logic and input data, and neither Python 2 nor Python 3 prevents the program from running to the end if only semantic errors are present. Therefore, the behavior of how syntax and semantic errors affect program execution is consistent between Python 2 and Python 3.
පයිතන් 2 සහ පයිතන් 3 යන දෙකම කාරක රීති සහ ශබ්දාර්ථ දෝෂ එකම මූලික ආකාරයකින් හසුරුවයි. ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර විග්‍රහ කිරීමේ අදියරේදී කාරක රීති දෝෂ අනාවරණය වේ, එබැවින් අනුවාද දෙකෙහිම, කාරක රීති දෝෂ සහිත වැඩසටහනක් වහාම අසාර්ථක වන අතර සම්පූර්ණ කිරීමට ක්‍රියාත්මක නොවේ. මේ අතර, ශබ්දාර්ථ දෝෂ, වැඩසටහන් තර්කනය සහ ආදාන දත්ත මත රඳා පවතින අතර, ශබ්දාර්ථ දෝෂ පමණක් තිබේ නම්, පයිතන් 2 හෝ පයිතන් 3 වැඩසටහන අවසානය දක්වා ක්‍රියාත්මක වීම වළක්වන්නේ නැත. එබැවින්, කාරක රීති සහ ශබ්දාර්ථ දෝෂ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලපාන ආකාරය පිළිබඳ හැසිරීම පයිතන් 2 සහ පයිතන් 3 අතර සමාන වේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2014 AL S.ESSAY REVIEW

1.(a) Consider the definition list given below rendered by a web browser:
වෙබ් අතරික්සුවක් (web browser) මගින් විදැහු (render) කරන ලද පහත පෙන්වා ඇති අර්ථ දැක්වීම් ලැයිස්තුව සලකා බලන්න:

CPU
    Central Processing Unit
ROM
    Read Only Memory

Complete the following HTML code segment to display the above list.
ඉහත අර්ථ දැක්වීම් ලැයිස්තුව සංදර්ශනය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන HTML කේත බණ්ඩය සම්පූර්ණ කරන්න.

```
<dl>
        <.........................>CPU<.........................>
        <.........................>Central Processing Unit<.........................>
        <.........................>ROM<.........................>
        <.........................>Read Only Memory<.........................>
</dl>
```

<dl> – Description List
This tag starts the description list. It contains pairs of <dt> and <dd> elements.
මෙම උසුලනය විස්තරාත්මක ලැයිස්තුව ආරම්භ කරයි. එහි <dt> සහ <dd> මූලාංග යුගල අඩංගු වේ.

<dt> – Description Term
This tag defines a term or name — what you're describing.
මෙම උසුලනය පදයක් හෝ නමක් අර්ථ දක්වයි. එනම් ඔබ විස්තර කරන දේ වේ.

<dd> – Description Details
This tag gives the definition or explanation of the term in the <dt> tag.
මෙම උසුලනය <dt> උසුලනයේ පදයේ අර්ථ දැක්වීම හෝ පැහැදිලි කිරීම ලබා දෙයි.

```
<dl>
      <dt>CPU<dt>
            < dd>Central Processing Unit<dd >
      < dt >ROM< dt >
            < dd >Read Only Memory< dd>
</dl>
```

(b) Write the outputs of the following HTML code segments when rendered by a web browser.
වෙබ් අතරික්සුවක් මගින් පහත දක්වා ඇති HTML කේත බණ්ඩ විදැහු කරන ආකාරය ලියා දක්වන්න.

(i) `<abc>Greetings!</abc>`

```
Greetings!
```

<abc> is not a valid HTML tag, so the browser ignores it and simply displays the content as normal text. No formatting is applied.
<abc> වලංගු HTML උසුලනයක් නොවන බැවින්, අතිරික්සුව එය නොසලකා හරින අතර අන්තර්ගතය සාමාන්‍ය පාඨ ලෙස පෙන්වයි. කිසිදු හැඩතල ගැන්වීමක් යොදනු නොලැබේ.

(ii) `</u>Greetings!<u>`

`Greetings!`

The closing tag </u> comes before the opening tag <u>, so it has no effect. The browser ignores it and display as simple text.
</u> closing උසුලනය <u> opening උසුලනයට පෙර එන බැවින් එයට කිසිදු බලපෑමක් ඇති කළ නොහැක. අතිරික්සුව එය නොසලකා හැර සරල පාඨ ලෙස පෙන්වයි.

(c) Consider the following Output with check boxes rendered by a web browser:
වෙබ් අතරික්සුවක් මගින් විදැහු කරන ලද පහත පෙන්වා ඇති ආවේක්ෂණ කොටු (check boxes) සහිත ප්‍රතිදානය සලකා බලන්න:

Programming Languages Used:

C ☐ Java ☐ Python ☐

Complete the following HTML code segment to render the above output.
ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රතිදානය විදැහු කිරීම සඳහා පහත දක්වා ඇති HTML කේත ඛණ්ඩය සම්පූර්ණ කරන්න.

```
<form method = "get"  action = "">

            <p>Programming Languages Used: </p>
            C <input type="checkbox" name="language" value="C">
            Java <input type="checkbox" name="language" value="Java">
            Python <input type="checkbox" name="language" value="Python">

</form>
```

<input type="checkbox">	Creates a checkbox / Checkbox නිර්මාණය කරයි.
name="language"	groups all checkboxes under the same form field name. සියලුම checkbox එකම පෝරම ක්ෂේත්‍ර නාමය යටතේ කාණ්ඩ කරයි.
value="..."	Lets you know which option was selected after submission. submit කිරීමෙන් පසු තෝරාගත් විකල්පය ඔබට දැන ගැනීමට සලස්වයි.

2.(a) Show that the negative of 0001_2 is 1111_2. Note that both numbers are represented in two's complement form.
0001_2 හි සෘණ අගය 1111_2 බව පෙන්වන්න. මෙම සංඛ්‍යා දෙකම දෙකෙහි අනුපූරක ආකාරයෙන් ඇති බව සලකන්න.

Method 1: Normal Method / සාමාන්‍ය ක්‍රමය
We are asked to find the negative of 0001_2 (which is +1 in binary).
0001_2 හි සෘණ අගය සොයා ගැනීමට අපෙන් ඉල්ලා සිටී (එය ද්වීමය ආකාරයෙන් +1 වේ).

To convert a positive number into a negatve using two’s complement, we do two steps:
දෙකේ අනුපූරකය භාවිතයෙන් ධන සංඛ්‍යාවක් සෘණ අගයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, අපි පියවර දෙකක් භාවිතා කරමු:

Step 1: Find the one’s complement / එකෙහි අනුපූරකය සොයා ගන්න
One’s complement means / එකෙහි අනුපූරකය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ:
- Change all 0s to 1s / සියලුම 0, 1 බවට වෙනස් කරන්න
- Change all 1s to 0s / සියලුම 1, 0 බවට වෙනස් කරන්න

So, for / එම නිසා:
0001 → 1110

Step 2: Add 1 to the result / ප්‍රතිඵලයට 1 එකතු කරන්න
Now, take 1110 and add 1 / දැන්, 1110ට 1 එකතු කරන්න:
1110 + 1 = 1111

Final Result / අවසාන ප්‍රතිඵලය:
So, the negative of 0001_2 is 1111_2 (in 4-bit two's complement).
එබැවින්, 0001_2 හි සෘණ අගය 1111_2 වේ (බිට් 4 දෙකේ අනුපූරකය තුළ).

Method 2: Reverse Method / ප්‍රතිලෝම ක්‍රමය
We now start from the answer / දැන් අපි පිළිතුරෙන් පටන් ගනිමු : 1111

Let's check if this represents −1 / මෙය −1 නියෝජනය කරන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරමු
Step 1: Since the first bit is 1, we know this is a negative number. / පළමු බිට් එක 1 වන බැවින්, මෙය සෘණ සංඛ්‍යාවක් බව අපි දනිමු.

Step 2: To find its positive value: / එහි ධන අගය සොයා ගැනීමට:
We again do two steps but in reverse: / අපි නැවතත් පියවර දෙකක් කරන්නෙමු, නමුත් ප්‍රතිලෝමව:

A) From 1111, subtract 1 / 1111න් 1ක් අඩු කරන්න:
1111 → 1110

B) Take one's complement of the result / ප්‍රතිඵලයේ එකෙහි අනුපූරකය ගන්න
Change all 1s to 0s and 0s to 1s: / සියලුම 1, 0 ලෙසත් 0, 1 ලෙසත් වෙනස් කරන්න:
1110 → 0001

So, 1111 in two's complement form is -0001_2 or −1
එබැවින්, 1111 දෙකේ අනුපූරක ආකාරයෙන් -0001_2 හෝ −1 වේ

Final Result / අවසාන ප්‍රතිඵලය:
So 1111_2 is the negative of 0001_2.
එබැවින් 1111_2 යනු 0001_2 හි සෘණ අගයයි.

(b) ABC Company sells DVDs and tablet PCs, through eABC.com website. The company has classified its transactions into business types as given in the first two columns of the following table:
ABC සමාගම eABC.com වෙබ් අඩවිය මගින් DVD හා ටැබ්ලට් PC විකුණනු ලැබේ. පහත වගුවේ පළමු තීරු දෙකෙන් පෙන්වා ඇති පරිදි මෙම සමාගම එහි ගනුදෙනු ව්‍යාපාරික ප්‍රරූපවලට (types) වර්ගීකරණය කර ඇත.

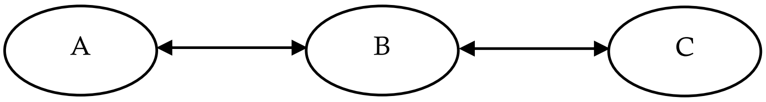
Business Type ව්‍යාපාරික ප්‍රරූපය	**Transaction ගනුදෙනුව**	**Agree? Yes/No එකඟද? ඔව්/නැත**	**Reason හේතුව**
C2C	Selling DVDs to consumers පාරිභෝගිකයාට DVD විකිණීම	No නැත	Because the seller is a company (ABC), not an individual consumer. It's a B2C transaction. මන්ද විකුණුම්කරු යනු තනි පාරිභෝගිකයෙක් නොවෙයි, (ABC) සමාගමකි එය B2C ගනුදෙනුවක්.
B2C	Selling tablet PCs to consumers පාරිභෝගිකයාට ටැබ්ලට් PC විකිණීම	Yes ඔව්	Because a business (ABC Company) is selling products directly to consumers. මන්ද ව්‍යාපාරයක් (ABC සමාගම) පාරිභෝගිකයින්ට නිෂ්පාදන සෘජුවම අලෙවි කරයි.

Do you agree with these classifications? (Yes/No) Give one reason to justify each of your answers. Write your answers in the above table.
මෙම වර්ගීකරණයට ඔබ එකඟ වන්නේ ද? (ඔව්/නැත) ඔබගේ එක් එක් පිළිතුර සනාථ කිරීම සඳහා එක් හේතුවක් බැගින් ලබා දෙන්න. ඔබගේ පිළිතුර ඉහත වගුවේ ලියන්න.

Explanation පැහැදිලි කිරීම:
C2C (Consumer-to-Consumer) means both buyer and seller are individuals (like eBay).
C2C (පාරිභෝගිකයාගෙන් පාරිභෝගිකයාට) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ගැනුම්කරු සහ විකුණුම්කරු යන දෙදෙනාම individuals බවයි (eBay වැනි).

B2C (Business-to-Consumer) means a business sells directly to individual customers.
B2C (ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ව්‍යාපාරයක් තනි ගනුදෙනුකරුවන්ට කෙලින්ම විකුණන බවයි.
Since ABC Company is a business, both transactions are actually B2C, not C2C.
ABC සමාගම ව්‍යාපාරයක් බැවින්, ගනුදෙනු දෙකම ඇත්ත වශයෙන්ම B2C වේ, C2C නොවේ.

(c) The ABC company wants to introduce a new software agent service to monitor and display frequently browsed items by its consumers via eABC.com web site. The following diagram depicts the interactions among the consumer, company web site and the software agent.
ABC සමාගමට ඔවුන්ගේ පාරිභෝගිකයන් eABC.com නම් වු වෙබ් අඩවිය හරහා නිරන්තරයෙන් අතරික්සන (browse) අයිතම නිරීක්ෂණය කර සංදර්ශනය කිරීම සඳහා නව මෘදුකාංග නියෝජිත සේවාවක් හඳුන්වා දීමට අවශ්‍ය ව ඇත. පහත පෙන්වා ඇති රූපසටහන මගින් පාරිභෝගිකයා, සමාගමේ වෙබ් අඩවිය හා මෘදුකාංග නියෝජිත අතර අන්තර්ක්‍රියාව පෙන්වනු ලැබේ.



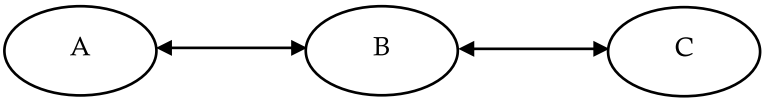
Draw lines and connect the rows in the following two tables to represent the above scenario.
ඉහත සංසිද්ධිය නිරූපණය කිරීම සඳහා පහත දක්වා ඇති වගු දෙකෙහි පේළි යා කිරීමට ඉරි අඳින්න.

A
B
C

Software Agent / මෘදුකාංග නියෝජිත
Company Web site / සමාගමෙහි වෙබ් අඩවිය
Consumer / පාරිභෝගිකයා

The scenario describes a system where the ABC company uses a software agent to monitor and display the most frequently browsed items by consumers on their website, eABC.com.
මෙම අවස්ථාව විස්තර කරන්නේ ABC සමාගම තම වෙබ් අඩවිය වන eABC.com හි පාරිභෝගිකයින් විසින් නිතර නිතර බ්‍රවුස් කරන ලද අයිතම නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට මෘදුකාංග නියෝජිතයෙකු භාවිතා කරන පද්ධතියක් වේ.

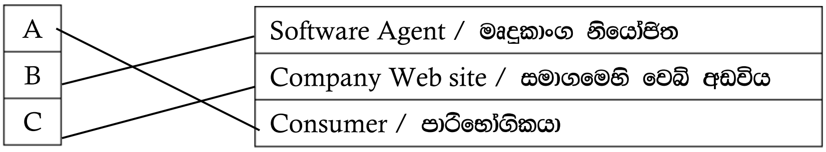
The diagram shows three components (A, B, and C) connected by arrows, representing the flow of interaction:
රූප සටහන අන්තර්ක්‍රියා ප්‍රවාහය නියෝජනය කරමින් ඊතල මගින් සම්බන්ධ කර ඇති සංරචක තුනක් (A, B, and C) පෙන්වයි:



Step-by-step logic / පියවරෙන් පියවර තර්කනය:
The process starts when a consumer (A) browses items on the website.
පාරිභෝගිකයෙකු (A) වෙබ් අඩවියේ අයිතම බ්‍රවුස් කරන විට ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වේ.

The software agent (B) then analyzes this data to find frequently viewed items and may display or act on it.
ඉන්පසුව මෘදුකාංග නියෝජිතයා (B) නිතර නරඹන අයිතම සොයා ගැනීමට මෙම දත්ත විශ්ලේෂණය කරන අතර එය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට හෝ ක්‍රියා කිරීමට හැකිය.

The company website (C) records and collects this browsing data.
සමාගම් වෙබ් අඩවිය (C) මෙම බ්‍රවුස් කිරීමේ දත්ත වාර්තා කර රැස් කරයි.



3. You are given the following two tables in a relational database.
සම්බන්ධක දත්ත සමුදායකට අයත් පහත දැක්වෙන වගු දෙක ඔබට දී ඇතැයි සලකන්න.

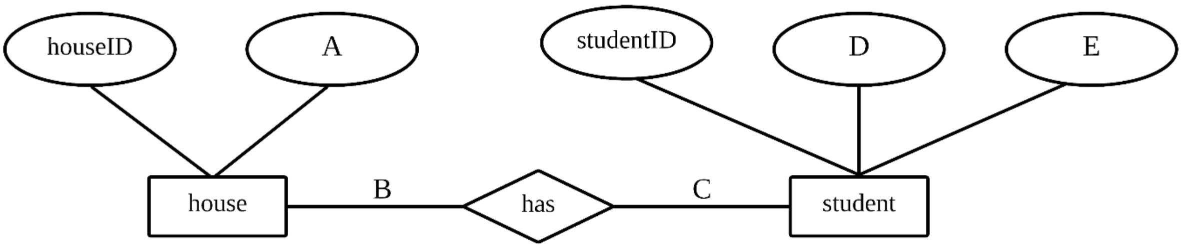
house

houseID	**name**
HS1	Gamunu
HS2	Tissa
HS3	Wijaya
HS4	Parakum

student

studentID	**name**	**grade**	**houseID**
STU001	Ranjith	13	HS1
STU002	Gopy	12	HS1
STU003	Vipula	12	HS2
STU004	Hakeem	11	HS3

(a) The above tables were created by converting the ER diagram given below.
පහත පෙන්වා ඇති භූතාර්ථ සම්බන්ධක ප්‍රස්තාරය (ER diagram) පරිවර්තනය කිරීමෙන් ඉහත වගු තනා ඇත.



Fill in the following blanks with the suitable labels or necessary information for the A, B, C, D and E shown in the ER diagram.
පහත පෙන්වා ඇති භූතාර්ථ සම්බන්ධක ප්‍රස්තාරය (ER diagram) පරිවර්තනය කිරීමෙන් ඉහත වගු තනා ඇත.

A - name

B - 1

C - m

D - name or grade

E - grade or name

(b) State whether the relationship between the tables student and house, is one-to-one, one-to-many, or many-to-many. Justify your answer using suitable data from the above tables.
student හා house යන වගු දෙක අතර සම්බන්ධතාවය එක-එක, එක-බහු හෝ බහු-බහු දැයි ප්‍රකාශ කරන්න. ඉහත වගුවල ඇති සුදුසු දත්ත භාවිත කර ඔබේ පිළිතුර තහවුරු කරන්න.

One to many / m:1 / many to one / එක - බහු
Note: 1: m no marks
One student belongs to one house (Any row from the student table)
එක් සිසුවෙකු එක් නිවසකට අයත් වේ (ශිෂ්‍ය වගුවේ ඕනෑම පේළියක්)

One house can have more than one student (First two rows in the student table)
එක් නිවසක එක් සිසුවෙකුට වඩා සිටිය හැකිය (ශිෂ්‍ය වගුවේ පළමු පේළි දෙක)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:
The relationship between the student and house tables is one-to-many (1:M) where one house can be associated with many students, but each student belongs to only one house.
student සහ house වගු අතර සම්බන්ධතාවය ඒක - බහු වේ, එහිදී එක් නිවසක් බොහෝ සිසුන් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිය, නමුත් සෑම සිසුවෙකුම අයත් වන්නේ එක් නිවසකට පමණි.

From the student table / student වගුවෙන්:

- Both STU001 (Rajith) and STU002 (Gopy) are linked to houseID = HS1, showing that multiple students can belong to the same house.
  STU001 සහ STU002 යන දෙකම houseID = HS1 සමඟ සම්බන්ධ කර ඇති අතර, එය බහු සිසුන් එකම නිවසකට අයත් විය හැකි බව පෙන්වයි.

- Each student has only one houseID, showing that each student is assigned to one and only one house.
  සෑම සිසුවෙකුටම ඇත්තේ houseID, එකක් පමණි, සෑම සිසුවෙකුම එක් නිවසකට පමණක් පවරා ඇති බව පෙන්වයි.

Therefore, the relationship between student and house is one-to-many (m:1), because each house can have many students, but each student belongs to exactly one house.
එබැවින්, ශිෂ්‍යයා සහ නිවස අතර සම්බන්ධතාවය one-to-many (m:1) වේ, මක්නිසාද යත් සෑම නිවසකටම බොහෝ සිසුන් සිටිය හැකි නමුත් සෑම සිසුවෙකුම හරියටම එක් නිවසකට පමණක් අයත් වේ.

(c) Write the output of the following SQL statements based on the above tables, if any, otherwise state the error.
ඉහත වගු මත පදනම් ව පහත දක්වා ඇති ව්‍යුහගත විමසුම් භාෂා (SQL) වගන්තිවල ප්‍රතිදානයන් පවතින්නේ නම් ලියා දක්වන්න. නොඑසේ නම් දෝෂය ප්‍රකාශ කරන්න.

(i) `select * from student where houseID = 'HS3'`

studentID	name	grade	houseID
STU004	Hakeem	11	HS3

SELECT * means "select all columns" from the table.
SELECT * යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ වගුවෙන් "සියලු තීරු තෝරන්න" යන්නයි.

FROM student means the table you're selecting data from; the table named student.
FROM student යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ඔබ දත්ත තෝරා ගන්නා වගුවයි, එනම් student ලෙස නම් කර ඇති වගුවයි.

WHERE housed = 'HS3' is a condition. It tells the database to only return the rows where the value in the houseID column is 'HS3'.
WHERE housed = 'HS3' යනු කොන්දේසියකි. එය houseID තීරුවේ අගය 'HS3' වන පේළි පමණක් ආපසු ලබා දෙන ලෙස දත්ත සමුදායට කියයි.

(ii) `select studentID, houseID, name from student, house`

Error / දෝෂ සහිතයි
Attribute name and houseID (one is enough) appear in both tables.
name සහ houseID උපලක්ෂණ වගු දෙකෙහිම දිස්වේ. (එකක් ප්‍රමාණවත් වේ.)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:
This error occurs because / මෙම දෝෂය ඇති වන්නේ:

- Both tables (`student` and `house`) contain a column called `name`.
  වගු දෙකෙහිම (`student` and `house`) `name` ලෙස හැඳින්වෙන තීරුවක් අඩංගු වේ.

- The query does not specify whether `name` refers to `student.name` or `house.name`.
විමසුමේ `name`, `student.name` හෝ `house.name` යන්න සඳහන් කරන්නේද යන්න නිශ්චිතව දක්වා නැත.

4.(a) The memory of a computer system is byte addressable and has a maximum usable size of 4GB. What is the minimum width of its address bus in bits? Show all your workings clearly.
පරිගණක පද්ධතියක මතකය බයිට යොමුගත අතර (byte addressable) එයට ඇත්තේ 4GB උපරිම භාවිත කළ හැකි මතක ප්‍රමාණයකි. එහි යොමු බසයේ (address bus) අවම පළල බිටුවලින් කොපමණ ද? ඔබේ ගණනය කිරීම් සියල්ල ම පැහැදිලි ව පෙන්වන්න.

In a byte-addressable memory system, each memory address points to one byte. If the system can access 4 GB (gigabytes) of memory, we need enough address lines (wires) in the address bus to uniquely identify each of those bytes. The number of address lines determines how many unique addresses can be generated, which equals 2^n, where n is the number of bits (width) of the address bus.
බයිට්-ලිපිනය කළ හැකි මතක පද්ධතියක, සෑම මතක ලිපිනයක්ම එක් බයිට් එකකට යොමු කරයි. පද්ධතියට 4 GB (gigabytes) මතකයක් වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි නම්, එම එක් එක් බයිට් අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගැනීමට ලිපින බස් වල ප්‍රමාණවත් ලිපින පථ (වයර්) අවශ්‍ය වේ. ලිපින පථ ගණන තීරණය කරන්නේ අනන්‍ය ලිපින කීයක් ජනනය කළ හැකිද යන්නයි, එය 2^n ට සමාන වේ, එහිදී n යනු ලිපින බස් වල බිටු (පළල) ගණනයි.

Maximum usable size of memory උපරිම භාවිත කළ හැකි මතක ප්‍රමාණය	=	4GB = 2^{32}
Maximum number of different addresses required අවශ්‍ය උපරිම විවිධ ලිපින ගණන	=	2^{32}
Number of minimum bits required for an address ලිපිනයක් සඳහා අවශ්‍ය අවම බිටු ගණන	=	32 bits
Answer: Therefore width of the address bus පිළිතුර: එබැවින් ලිපින බසයේ පළල	=	32 bits

(b) Consider the following statement regarding operating systems:
මෙහෙයුම් පද්ධති සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්තිය සලකා බලන්න:

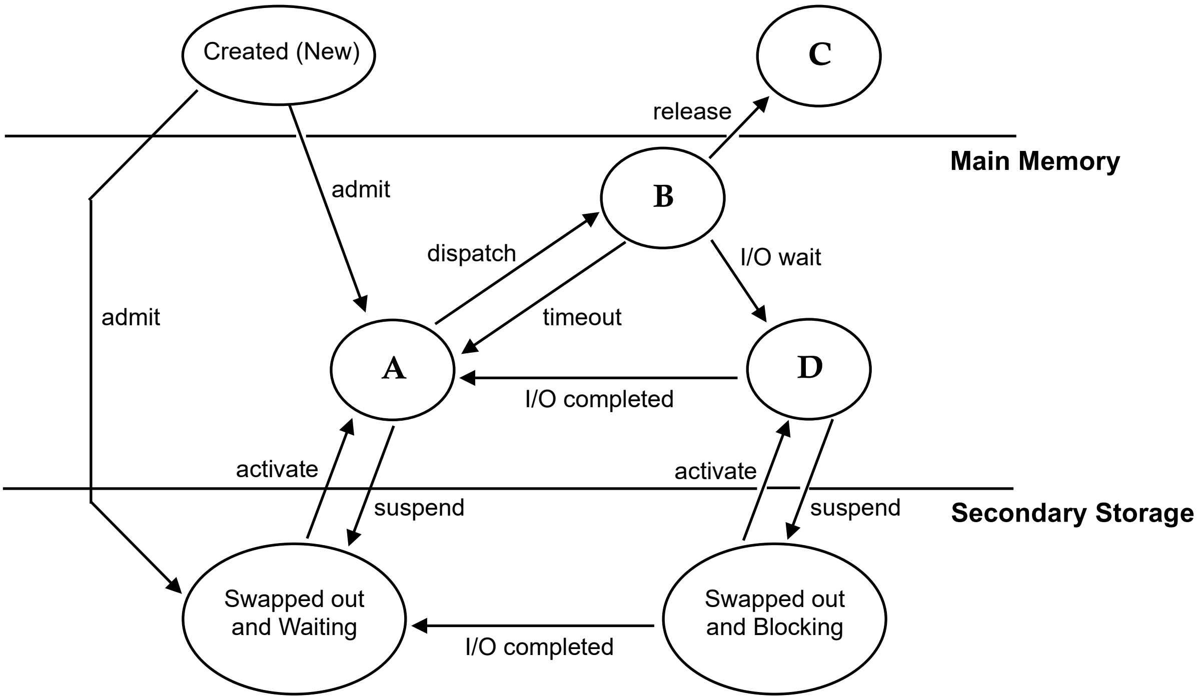
"Process is another name for a program" / "ක්‍රියායනය යන්න ක්‍රමලේඛයක් සඳහා වූ තවත් නමකි."

Do you agree with this statement? (yes/no) Give a reason.
මෙම වගන්තිය හා ඔබ එකඟ වන්නේ ද? (ඔව්/නැත) එක් හේතුවක් ලබාදෙන්න.

No / නැත
Process is a program in execution (not just an alternative name for a program).
ක්‍රියායනය යනු ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමලේඛයකි (ක්‍රමලේඛයක් සඳහා විකල්ප නමක් පමණක් නොවේ).

A program is a passive set of instructions stored on disk (e.g., a file containing code). It becomes a process only when it is loaded into memory and executed by the operating system.
ක්‍රමලේඛයක් / වැඩසටහනක් යනු තැටියක ගබඩා කර ඇති නිෂ්ක්‍රිය උපදෙස් සමූහයකි (උදා: කේත අඩංගු ගොනුවක්). එය ක්‍රියායනයක් බවට පත්වන්නේ එය මතකයට පූරණය කර මෙහෙයුම් පද්ධතිය මඟින් ක්‍රියාත්මක කළ විට පමණි.

(c) Consider the following process state transition diagram in an operating system:
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුළ පහත පෙන්වා ඇති ක්‍රියායන තත්ව සංක්‍රාන්ති රූපසටහන සලකා බලන්න:



Fill in the blanks in the table given below by providing most suitable terms for the labels A, B, C and D.
A, B, C හා D ලේබල් සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය පද යොදා පහත පෙන්වා ඇති වගුවේ හිස්තැන් පුරවන්න

Label / ලේබලය	Term / පදය
A	Ready / සූදානම්
B	Running / ධාවනය
C	Terminated / අවසන් කළ
D	Blocked / අවහිර කළ

A: Ready / සූදානම්
The process is ready to run but is waiting for CPU time.
ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වීමට සූදානම් නමුත් CPU කාලය එනතුරු බලා සිටී.

B: Running / ධාවනය
The process is currently being executed by the CPU.
ක්‍රියාවලිය දැනට CPU විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

C: Terminated / අවසන් කළ
The process has finished execution or is killed.
ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම අවසන් කර ඇත.

D: Blocked / අවහිර කළ
The process is waiting for some event (like I/O completion).
ක්‍රියාවලිය යම් සිදුවීමක් (I/O සම්පූර්ණ කිරීම වැනි) සඳහා බලා සිටී.

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2014 AL ESSAY REVIEW

1.(a) An alarm system has been designed to detect break-ins by using three detectors. They are a motion detector, a glass break detector and a blackout detector. A detector can either be active (sends the logical value 1) or inactive (sends the logical value 0).
සංවේදක තුනක් භාවිත කර බලහත්කාරයෙන් ඇතුළුවීම් හඳුනා ගැනීම සඳහා සංඥා පද්ධතියක් සැලසුම් කර ඇත. මෙම සංවේදක චලන සංවේදකයක්, වීදුරු බිඳුම් සංවේදකයක් හා අන්ධකාර සංවේදකයක් වේ. සංවේදකයක් එක්කෝ සක්‍රිය (තාර්කික අගය 1 ලබා දීම) හෝ අක්‍රිය (තාර්කික අගය 0 ලබාදීම) හෝ වේ.

The system automatically detects a break-in and triggers the alarm (sends the logical value 1) only when all the three detectors are simultaneously active, or the blackout detector and anyone of the remaining detectors are active.
මෙම පද්ධතිය බලහත්කාර ඇතුළු වීමක් (Break-in) ස්වයංක්‍රියව හඳුනාගෙන සංඥා පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක (තාර්කික අගය 1 ලබාදීම) කරනුයේ, එක ම අවස්ථාවේ දී සංවේදක තුනම සක්‍රිය වන්නේ නම් හෝ අන්ධකාර සංවේදකය හා ඉතිරි සංවේදක දෙකෙන් ඕනෑම සංවේදකයක් සක්‍රිය වන්නේ නම් පමණකි.

(a) Construct a truth table to represent the functionality of the above alarm system.
ඉහත සංඥා පද්ධතියේ කාර්යබද්ධතාවය නිරූපණය කිරීමට සත්‍යතා වගුවක් ගොඩනගන්න.

Let's assume the three sensors as follows / සංවේදක තුන පහත පරිදි උපකල්පනය කරමු

A → Motion Detector / චලන සංවේදකය
B → Glass Break Detector / වීදුරු බිඳුම් සංවේදකය
C → Blackout Detector / අන්ධකාර සංවේදකය

The alarm (denoted by X) is triggered when / එලාම් එක (X මගින් දක්වනු ලැබේ) ක්‍රියාත්මක වන්නේ

1. **All three sensors are active /** සංවේදක තුනම සක්‍රියයි → A = 1, B = 1, C = 1
2. **OR** Blackout sensor (C) is active **and** at least one of the other two (A or B) is active
   OR අන්ධකාර සංවේදකය (C) සක්‍රියයි සහ අවම වශයෙන් අනෙක් දෙකෙන් එකක් (A හෝ B) සක්‍රිය විය යුතුය.

So, the truth table for the given scenario is given below.
එබැවින්, දී ඇති අවස්ථාව සඳහා සත්‍යතා වගුව පහත දක්වා ඇත

A	B	C	X (Alarm)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

(b)(i) Derive the Boolean expression to represent the truth table constructed in section (a) above.
ඉහත (a) කොටසේ ලබාගත් සත්‍යතා වගුව නිරූපණය කිරීම සඳහා බූලියානු ප්‍රකාශනයක් ලබා දෙන්න.

Obtaining expression / ප්‍රකාශනයක් ලබා ගැනීම

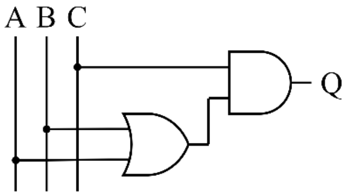
A	B	C	X (Alarm)	Minterms
0	0	0	0	-
0	0	1	0	-
0	1	0	0	-
0	1	1	1	$\overline{A}.B.C$
1	0	0	0	-
1	0	1	1	$A.\overline{B}.C$
1	1	0	0	-
1	1	1	1	$A.B.C$

Expression : $\overline{A}.B.C + A.\overline{B}.C + A.B.C$

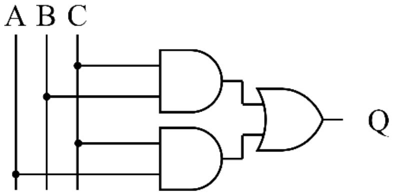
(ii) Simplify the Boolean expression obtained in section (b) (i) above, using Boolean algebra. Clearly show all the workings and Boolean algebraic rules used for this simplification.
ඉහත b (i) කොටසෙන්ද ලබාගත් බූලියානු ප්‍රකාශනය බූලියානු වීජ ගණිතය භාවිත කර සරල කොට දක්වන්න. මෙම සරල කිරීම සඳහා භාවිත කළ ගණනය කිරීම් හා බූලියානු වීජ ගණිත නීති පැහැදිලි ව ලියා දක්වන්න.

Expression : $\overline{A}.B.C + A.\overline{B}.C + A.B.C$
: $\overline{A}.B.C + A.B.C + A.\overline{B}.C$ Commutative Law / න්‍යාදේශ න්‍යාය
: $(\overline{A}. + A)B.C + A.\overline{B}.C$ Distributive Law / විඝටන න්‍යාය
: $(1)B.C + A.\overline{B}.C$ Inverse Law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය
: $B.C + A.\overline{B}.C$ Identity Law / සර්වසාම්‍ය න්‍යාය
: $C(B + A.\overline{B})$ Identity Law / සර්වසාම්‍ය න්‍යාය
: $C(B + A)$ Redundancy Law / සමතිරික්ත න්‍යාය
: $CB + AC$ Distributive Law / විඝටන න්‍යාය

(iii) Construct the logic circuit for the simplified Boolean expression obtained in section (b) (ii) above.
ඉහත b (ii) කොටසෙන් ලබාගත් සරල කළ බූලියානු ප්‍රකාශනය සඳහා තාර්කික පරිපථයක් ගොඩනගන්න.



OR



(c) The analysis of the past incidents where the alarm triggered reveals that break-in attempts have been made only during blackouts. Do you agree with the above statement? Justify your answer.
මෙම සංඥා පද්ධතිය සක්‍රිය වීම් සම්බන්ධව පසුගිය සිදුවීම් විශ්ලේෂණය කිරීමේ දී අනාවරණය වන්නේ බලහත්කාරයෙන් ඇතුළුවීමේ උත්සාහයන් සිදු වී ඇත්තේ අන්ධකාර අවස්ථාවල දී පමණක් බව ය. ඔබ ඉහත ප්‍රකාශය හා එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර තහවුරු කරන්න.

Yes, the statement is **correct**.
ඔව්, ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

From the truth table, the alarm (`X = 1`) only occurs when the **blackout detector (C = 1)** is active. In every case where the alarm is triggered, the blackout sensor is ON. This shows that **break-in attempts were detected only during blackouts**.
සත්‍යතා වගුවෙන්, අනතුරු ඇඟවීම (`X = 1`) සිදුවන්නේ අන්ධකාර සංවේදකය **(C = 1)** සක්‍රිය විට පමණි. අනතුරු ඇඟවීම ක්‍රියාත්මක වන සෑම අවස්ථාවකම, අන්ධකාර සංවේදකය සක්‍රිය වී පවතී. මෙයින් පෙනී යන්නේ බිඳුවැටීමේ උත්සාහයන් අනාවරණය වූයේ අන්ධකාර අතරතුර පමණක් බවයි.

2.(a) Draw a diagram depicting the seven layers of the OSI reference model.
OSI සමුද්දේශ ආකෘතියේ ස්ථර නිරූපණය කරන රූපසටහනක් අඳින්න.

The OSI (Open Systems Interconnection) Reference Model is a conceptual framework that standardizes the functions of a telecommunication or computing system into seven distinct layers. It was developed by the International Organization for Standardization (ISO) to guide product developers and facilitate interoperability between different systems and protocols.
OSI (විවෘත පද්ධති අන්තර් සම්බන්ධතා) යොමු ආකෘතිය යනු විදුලි සංදේශ හෝ පරිගණක පද්ධතියක කාර්යයන් වෙනස් ස්ථර හතකට ප්‍රමිතිකරණය කරන සංකල්පීය රාමුවකි. නිෂ්පාදන සංවර්ධකයින්ට මග පෙන්වීම සහ විවිධ පද්ධති සහ නියමාවලි අතර අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය පහසු කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිකරණ සංවිධානය (ISO) විසින් එය සංවර්ධනය කරන ලදී.

Application layer / යෙදුම් ස්ථරය
Presentation layer / සමර්පණ ස්ථරය
Session Layer / සැසි ස්තරය
Transport layer / ප්‍රවාහන ස්ථරය
Network layer / ජාල ස්ථරය
Data Link layer / දත්ත සබැඳි ස්ථරය
Physical layer / භෞතික ස්ථරය

Physical layer / භෞතික ස්ථරය (Layer 1)
Handles the physical connection between devices. It deals with the transmission of raw bits over a physical medium (e.g., cables, fiber optics).
උපාංග අතර භෞතික සම්බන්ධතාවය හසුරුවයි. එය භෞතික මාධ්‍යයක් හරහා අමු බිටු සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි (උදා: කේබල්, ප්‍රකාශ තන්තු).

Data Link layer / දත්ත සබැඳි ස්ථරය (Layer 2)
Provides error detection and correction, and manages the data frames between directly connected devices on the same network. It ensures reliable transmission over the physical layer.
දෝෂ හඳුනාගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම සිදුකරයි, සහ එකම ජාලයේ සෘජුව සම්බන්ධිත උපාංග අතර දත්ත රාමු කළමනාකරණය කරයි. එය භෞතික ස්ථරය හරහා විශ්වසනීය සම්ප්‍රේෂණය සහතික කරයි.

Network layer / ජාල ස්ථරය (Layer 3)
Manages data routing and forwarding between different networks. It handles logical addressing (e.g., IP addresses) and determines the best path for data to reach its destination.
විවිධ ජාල අතර දත්ත මාර්ගගත කිරීම සහ ඉදිරියට යැවීම කළමනාකරණය කරයි. එය තාර්කික ලිපින (උදා: IP ලිපින) හසුරුවන අතර දත්ත එහි ගමනාන්තය කරා ළඟා වීමට හොඳම මාර්ගය තීරණය කරයි.

Transport layer / ප්‍රවාහන ස්ථරය (Layer 4)
Ensures reliable data transfer between devices. It handles data segmentation, flow control, and error recovery. It ensures that data is delivered error-free and in sequence.
උපාංග අතර විශ්වසනීය දත්ත හුවමාරුව සහතික කරයි. එය දත්ත ඛණ්ඩනය, ප්‍රවාහ පාලනය සහ දෝෂ ප්‍රතිසාධනය හසුරුවයි. දත්ත දෝෂ රහිතව සහ අනුපිළිවෙලින් බෙදා හැරීම සහතික කරයි.

Session Layer / සැසි ස්තරය (Layer 5)
Manages sessions or connections between applications. It establishes, maintains, and terminates communication sessions.
යෙදුම් අතර සැසි හෝ සම්බන්ධතා කළමනාකරණය කරයි. එය සන්නිවේදන සැසි ස්ථාපිත කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ අවසන් කිරීම සිදුකරයි.

Presentation layer / සමර්පණ ස්ථරය (Layer 6)
Responsible for ensuring that the data sent from the sender's device is in a readable and understandable format for the receiving device. It acts as a translator between the application layer and the lower layers, handling data formatting, encryption, and compression.
යවන්නාගේ උපාංගයෙන් යවන ලද දත්ත ලැබෙන උපාංගය සඳහා කියවිය හැකි සහ තේරුම්ගත හැකි ආකෘතියක ඇති බව සහතික කිරීම සඳහා වගකීම දරයි. එය යෙදුම් ස්තරය සහ පහළ ස්තර අතර පරිවර්තකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, දත්ත ආකෘති සැකසීම, සංකේතනය සහ සම්පීඩනය හැසිරවීම ආදිය සිදුකරයි.

Application layer / යෙදුම් ස්ථරය (Layer 7)
Provides network services directly to end-user applications. It’s the layer where communication partners are identified, quality of service is determined, and data is presented in a usable format.
අවසාන පරිශීලක යෙදුම් වෙත සෘජුවම ජාල සේවා සපයයි. එය සන්නිවේදන හවුල්කරුවන් හඳුනාගෙන, සේවාවේ ගුණාත්මක භාවය තීරණය කරනු ලබන සහ දත්ත භාවිතා කළ හැකි ආකෘතියකින් ඉදිරිපත් කරන ස්ථරයයි.

(b) You have received an email supposedly from the administrator of your email system notifying that your email account is about to be closed soon. It requests you to click on a link in the email and enter your current user name and the password if you want to continue using your email account. What is the main threat to the security if you agree with this request?
ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් පද්ධති පාලකගෙන් (adminstrator) යැයි දැක්වෙන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක් ඔබට ලැබී ඇති අතර එහි ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුම වසා දැමීමට ආසන්න බව දැක්වේ. ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුම තව දුරටත් පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය නම් එම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියෙහි දැක්වෙන සන්ධානයක් (link) මත ක්ලික් කර ඔබේ වර්තමාන පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය ඇතුළත් කරන ලෙස ඉල්ලා ඇත. මෙම ඉල්ලීමට අවනත වීම නිසා ආරක්ෂාවට ඇති විය හැකි ප්‍රධාන තර්ජනය කුමක් ද?

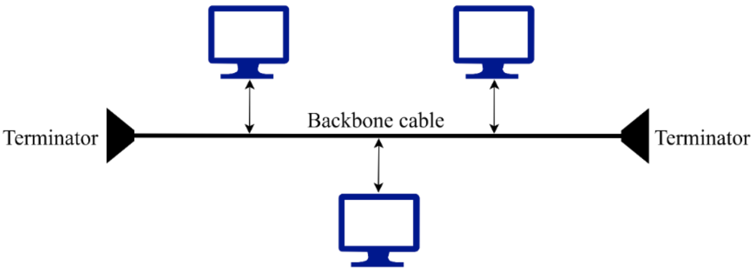
If you agree to the request in such an email and provide your username and password, you expose yourself and your entire email account to **phishing**. Phishing emails are designed to trick users into revealing sensitive information by pretending to be from a trusted source, like an email administrator. These attackers create emails that look real, but the links actually lead to fake websites designed to steal your information.
එවැනි විද්‍යුත් තැපෑලක ඉල්ලීමට ඔබ එකඟ වී ඔබගේ පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය ලබා දෙන්නේ නම්, ඔබ ඔබගේ මුළු විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුමම **තතුබෑම**ට නිරාවරණය කරයි. තතුබෑම් ඊමේල් නිර්මාණය කර ඇත්තේ විද්‍යුත් තැපැල් පරිපාලකයෙකු වැනි විශ්වාසදායක මූලාශ්‍රයකින් පැමිණෙන බව මවාපාමින් පරිශීලකයින් සංවේදී තොරතුරු හෙළි කිරීමට රැවටීමටයි. මෙම ප්‍රහාරකයින් සැබෑ ලෙස පෙනෙන ඊමේල් නිර්මාණය කරයි, නමුත් සබැඳි ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබේ තොරතුරු සොරකම් කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි වලට මග පාදයි.

Once you enter your credentials on the fake site, the attacker gains full access to your email account. So, the attacker can read, delete, or send emails as you, which may include sensitive personal or professional information. If your email is linked to other accounts (like banking, social media, or cloud storage), the attacker could use password recovery options to gain access to those accounts as well, resulting in more serious breaches.
ඔබ ව්‍යාජ වෙබ් අඩවියේ ඔබේ පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය ඇතුළත් කළ පසු, ප්‍රහාරකයාට ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුමට සම්පූර්ණ ප්‍රවේශය ලැබේ. එබැවින්, ප්‍රහාරකයාට ඔබ ලෙස ඊමේල් කියවීමට, මකා දැමීමට හෝ යැවීමට හැකිය, එයට සංවේදී පුද්ගලික හෝ වෘත්තීය තොරතුරු ඇතුළත් විය හැකිය. ඔබේ විද්‍යුත් තැපෑල වෙනත් ගිණුම් (බැංකු, සමාජ මාධ්‍ය හෝ වලාකුළු ආචයනය වැනි) සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත්නම්, ප්‍රහාරකයාට එම ගිණුම් වෙත ප්‍රවේශය ලබා ගැනීම සඳහා මුරපද ප්‍රතිසාධන විකල්ප භාවිතා කළ හැකි අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වඩාත් බරපතල බලපෑම් සිදු වේ.

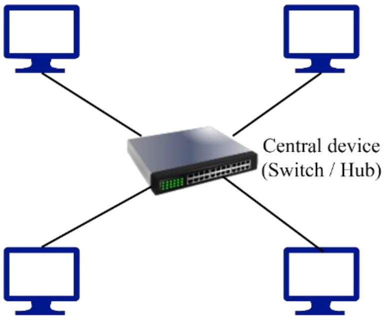
(c) Draw diagrams to depict the following LAN topologies.
පහත දක්වා ඇති ස්ථානීය පෙදෙස් ජාල (LAN) ස්ථල විද්‍යාවන් (topology) නිරූපණය කෙරෙන රූපසටහන් අඳින්න.

LAN (Local Area Network) topologies describe how computers and devices are connected in a network. The layout affects how data flows, how easy it is to maintain, and how faults are handled.
LAN (ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල) ස්ථලක මගින් ජාලයක් තුළ පරිගණක සහ උපාංග සම්බන්ධ වන ආකාරය විස්තර කෙරේ. පිරිසැලසුම දත්ත ගලා යන ආකාරය, නඩත්තු කිරීම කොතරම් පහසුද, සහ දෝෂ හසුරුවන ආකාරය කෙරෙහි බලපායි.

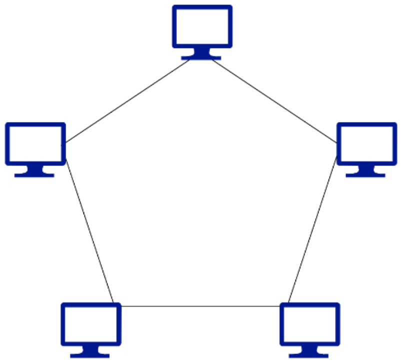
(i) Bus / බසය



(ii) Star / තරුව



(iii)Ring / මුදුව



(c) A new tool MRTT was used to measure the round trip time for data packets on the Internet between two machines. One machine is at the location X and the other one is at Y The MRIT reported a round trip time between X and Y as 8 ms. The straight-line-distance between point X and point Y is 3000 km and the maximum speed of light is 300000 km/s. Based on the above information, can this tool MRIT be relied upon? Justify your answer.
අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වූ පරිගණක යන්ත්‍ර දෙකක් අතර දත්ත පැකැට්ටුවල වට චාරිකා කාලය (round trip time) මැනීම සඳහා MRIT නම් නව මෙවලමක් භාවිත කරන ලදී. එක් යන්ත්‍රයක් X නම් ස්ථානයක පවතින අතර අනෙක Y හි පවතී. MRIT නම් මෙවලම මගින් X හා Y අතර වට චාරිකා කාලය 8 ms ලෙස ලබා දෙන ලදී. X හා Y ලක්ෂ්‍ය අතර සරල රේඛීය දුර 3 000 km ක් සහ ආලෝකයේ උපරිම වේගය 300 000 km/s වේ. මෙම තොරතුරු මත පදනම් ව MRIT මෙවලම පිළිබඳ ව විශ්වාසය තැබිය හැකි ද? ඔබේ පිළිතුර තහවුරු කරන්න.

No. / නැත.

To determine whether the MRTT tool is reliable, we need to evaluate if the reported round trip time (RTT) of 8 milliseconds (ms) is reasonable given the physical distance and the speed at which signals travel.
MRTT මෙවලම විශ්වාසදායකද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා, සංඥා ගමන් කරන භෞතික දුර සහ වේගය අනුව, වාර්තා කරන ලද වට චාරිකා කාලය (RTT) මිලි තත්පර 8 (ms) සාධාරණද යන්න සොයා බලමු.

The straight-line distance between location X and Y is 3000 km, and the maximum speed of light is 300,000 km/s. Since the RTT involves sending a signal from X to Y and then back from Y to X, the total physical distance the signal must travel is 6000 km.
X සහ Y ස්ථාන අතර සරල රේඛා දුර කිලෝමීටර 3000 ක් වන අතර ආලෝකයේ උපරිම වේගය තත්පරයට කිලෝමීටර 300,000 කි. RTT යනු X සිට Y දක්වා සංඥාවක් යැවීම සහ පසුව Y සිට X දක්වා ආපසු යැවීම ඇතුළත් වන බැවින්, සංඥාව ගමන් කළ යුතු මුළු භෞතික දුර කිලෝමීටර 6000 කි.

වට චාරිකා කාලය (RTT) = (6000km) / (300000km/s)
= (2/100)s
= (2/100) * 1000 ms
= 20ms

Therefore, MRTT reports only 8 ms, which is less than half the theoretical minimum RTT.
එබැවින්, MRTT වාර්තා කරන්නේ 8ms පමණක් වන අතර එය න්‍යායාත්මක RTT අගයෙන් අඩකටත් වඩා අඩුය.

3. Consider the following employee evaluation process of a software development company to answer the questions given below.
පහත දක්වා ඇති මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සමාගමක සේවකයින් ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය සලකා බලා දී ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

A software development company has 600 employees. The company manually evaluates each employee's performance at the end of each year. These performance results are used to decide employees' salary increments for the next year. In this process, each employee is evaluated based on several performance indicators listed in an evaluation form and marks for these indicators are given by his/her superiors. The evaluation process consumes significant amount of each employee's working time. Once the marks are gathered, Human Resource (HR) manager takes around two months to compile them to prepare a report. A committee comprises of two executives from the HR department and an expert from the Finance department are appointed to decide the salary increments of each employee. This committee makes their decision based on the HR manager's report and the special report given by the finance expert in this committee. The finance expert uses his experiences of the past evaluation process in addition to the organizational guidelines to prepare his special report. This finance expert usually takes around three months to make his recommendations to the committee. This process delays the salary increments of the employees and makes them unhappy. The employees have requested the management to expedite this process and give them the increment in-time.
එක්තරා මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සමාගමක සේවකයින් 600 ක් සිටී. එම සමාගම සෑම සේවකයකුගේ ම කාර්ය සාධනය සෑම වසරක ම අවසානයේ දී අත්යුරු (manually) ක්‍රමයට සිදුකරයි. මෙම කාර්ය සාධනයේ ප්‍රතිඵල සේවකයින්ගේ ඊලඟ වසරේ වැටුප් වර්ධකය තීරණය කිරීමට යොදා ගනී. එම ක්‍රියාවලියේ දී සෑම සේවකයකු ම ඇගයීම් පෝරමයක දක්වා ඇති කාර්ය සාධන දර්ශක කිහිපයක් මත ඇගයීමට ලක් කරනු ලබන අතර එම දර්ශකවලට ලකුණු දීම සිදු කරනු ලබන්නේ ඔහුගේ/ඇයගේ ඉහළ නිලධාරීන් විසිනි. මෙම ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය සඳහා සෑම සේවකයකුගේ ම වැඩ කරන කාලයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මිඩංගු වේ. ලකුණු එකතු කර ගත් පසු මානව සම්පත් කළමනාකරුට එම ලකුණු සකස් කොට වාර්තාවක් පිළියෙල කිරීම සඳහා මාස දෙකක පමණ කාලයක් ගත වේ. සෑම සේවකයකුගේ ම වැටුප් වර්ධකය තීරණය කිරීම සඳහා මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගෙන් සහ මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය විශේෂඥයකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරනු ලබයි. එම කමිටුව මානව සම්පත් කළමනාකරුගේ වාර්තාව සහ මූල්‍ය විශේෂඥයාගේ විශේෂ වාර්තාවක් මත පදනම්ව තීරණ ගනු ලබයි. මූල්‍ය විශේෂඥයා ඔහුගේ විශේෂ වාර්තාව පිළියෙල කිරීම සඳහා ආයතනයේ උපදෙස්මාලාවට අමතර ව ඔහුගේ පෙර ඇගයීම් කටයුතුවලින් ලබාගත් පලපුරුද්ද භාවිත කරයි. මෙම මූල්‍ය විශේෂඥයාට ඔහුගේ නිර්දේශයන් කමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සාමාන්‍යයෙන් මාස තුනක පමණ කාලයක් ගත වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය සේවකයින්ගේ වැටුප් වර්ධක පමා කරන අතර ඔවුන්ව අසතුටට ද පත් කරයි. මෙම ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කර නියමිත කාලයට තමන්ගේ වැටුප් වර්ධක ලබාදෙන ලෙස සේවකයින් විසින් කළමනාකාරීත්වයෙන් ඉල්ලා ඇත.

The company has decided to computerize this year-end employee evaluation process as an online system. The proposed system functions as follows: Only during the evaluation period, employees are allowed to login to the online evaluation system. Each employee is required to logged into the system and select a subordinate to evaluate. Then the system requests to provide marks in the evaluation form of the selected employee and submit it. At the end of the evaluation period, the system automatically compiles the data, generates a report and forwards it to the appointed committee.
මෙම වසර අවසාන ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය මාර්ගගත පද්ධතියක් (online system) ලෙස පරිගණකගත කිරීමට එම සමාගම තීරණය කර ඇත. යෝජිත පද්ධතිය පහත සඳහන් පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ. ඇගයීම් කටයුතු සිදුවන කාලය තුළ දී පමණක් සේවකයින්ට මාර්ගගත ඇගයීම් පද්ධතියට පිවිසීමට අවසර දෙනු ලැබේ. සෑම සේවකයකුම පද්ධතියට පිවිසිය යුතු අතර ඇගයීම සඳහා පහළ මට්ටමේ සේවකයකු තෝරාගත යුතු ය. එවිට පද්ධතිය විසින් තෝරාගත් සේවකයාට අදාළ ඇගයීම් පෝරමයට ලකුණු ලබා දී භාර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී. ඇගයීම් කාලය අවසානයේ දී පද්ධතිය මගින් ස්වයංක්‍රිය ව දත්ත සම්පාදනය කර ජනනය කරන වාර්තාවක් පත්කරන ලද කමිටුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

(a) State **two** key reasons, that make the company to introduce online computerized system.
සමාගමට මාර්ගගත කළ පරිගණක පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට සිදුවීම සඳහා හේතු වූ ප්‍රධාන කාරණා **දෙකක්** ප්‍රකාශ කරන්න.

- Consumes significant amount of each employee's working time.
  එක් එක් සේවකයාගේ වැඩ කරන කාලයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් වැය වේ.

The current manual process consumes a significant amount of employee working time and takes around two months for the HR manager's team to compile the report. The finance expert then takes an additional three months to make recommendations. An online system can automate data collection, compilation, and report generation, drastically reducing this lengthy process.
වත්මන් අත්යුරු සිදුකරන ක්‍රියාවලිය සේවක සේවා කාලයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් වැය කරන අතර වාර්තාව සම්පාදනය කිරීමට මානව සම්පත් කළමනාකරුගේ කණ්ඩායමට මාස දෙකක් පමණ ගත වේ. ඉන්පසු මූල්‍ය විශේෂඥයා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට අමතර මාස තුනක් ගත කරයි. මාර්ගගත පද්ධතියකට දත්ත රැස් කිරීම, සම්පාදනය කිරීම සහ වාර්තා උත්පාදනය ස්වයංක්‍රිය කළ හැකි අතර, මෙම දිගු ක්‍රියාවලිය විශාල ලෙස අඩු කරයි.

- Delays the salary increments of the employees and make them unhappy.
  සේවකයින්ගේ වැටුප් වර්ධක ප්‍රමාද වන අතර ඔවුන් අසතුටට පත් වේ.

The current manual process "delays the salary increments of the employees and makes them unhappy." An online system, by automating and speeding up the evaluation, compilation, and recommendation stages, directly addresses this issue. Expediting increments would significantly boost employee satisfaction and morale, which is crucial for retention and productivity.
වත්මන් අත්යුරු ක්‍රියාවලිය "සේවකයින්ගේ වැටුප් වර්ධක ප්‍රමාද වන අතර ඔවුන් අසතුටට පත් කරයි." ඇගයීම, සම්පාදනය සහ නිර්දේශ අදියර ස්වයංක්‍රිය කිරීම සහ වේගවත් කිරීම මගින් මාර්ගගත පද්ධතියක් මෙම ගැටළුව සෘජුවම විසඳයි. වැටුප් වර්ධක කඩිනම් කිරීම මඟින් රඳවා තබා ගැනීම සහ ඵලදායිතාව සඳහා ඉතා වැදගත් වන සේවක තෘප්තිය සහ චිත්ත ධෛර්යය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවනු ඇත.

- Improve efficiency and accuracy / කාර්යක්ෂමතාව සහ නිරවද්‍යතාවය වැඩි දියුණු කිරීම.

Manual processes are prone to errors and inconsistencies. An online system can standardize the evaluation form, automate mark calculations, and generate reports, leading to higher accuracy and overall improved efficiency in the evaluation process. The current system also delays salary increments, causing unhappiness, which an online system aims to rectify by expediting the process.
අත්යුරු ක්‍රියාවලින් දෝෂ සහ නොගැලපීම් වලට ගොදුරු වේ. මාර්ගගත පද්ධතියකට ඇගයීම් පෝරමය ප්‍රමිතිකරණය කිරීමට, ලකුණු ගණනය කිරීම් ස්වයංක්‍රිය කිරීමට සහ වාර්තා ජනනය කිරීමට හැකි වන අතර එමඟින් ඇගයීම් ක්‍රියාවලියේ ඉහළ නිරවද්‍යතාවයක් සහ සමස්තයක් වශයෙන් වැඩිදියුණු කළ කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇති වේ. වත්මන් ක්‍රමය වැටුප් වර්ධක ප්‍රමාද කරන අතර එමඟින් අසතුට ඇති වන අතර, එය ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීමෙන් නිවැරදි කිරීමට මාර්ගගත පද්ධතියක් අරමුණු කරයි.

(b) Company thinks that an Artificial Intelligence based system would reduce the time taken to this process. Do you agree? Justify your answer.
කෘත්‍රිම බුද්ධිය (Artificial Intelligence) පදනම් වූ පද්ධතියක් මගින් මෙම ක්‍රියාවලියට ගත වන කාලය අඩු කරනැයි සමාගම සිතයි. ඔබ මේ සඳහා එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

Automation of Data Analysis / දත්ත විශ්ලේෂණය ස්වයංක්‍රියකරණය කිරීම
An AI system can quickly process large volumes of performance data, identify trends, and even flag potential issues or high-performing employees much faster than manual review.
AI පද්ධතියකට කාර්ය සාධන දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් ඉක්මනින් සැකසීමට, ප්‍රවණතා හඳුනා ගැනීමට සහ විභව ගැටළු හෝ ඉහළ කාර්යසාධනයක් ඇති සේවකයින් පවා අත්යුරු සමාලෝචනයට වඩා වේගයෙන් සලකුණු කළ හැකිය.

Predictive Analytics / පුරෝකථන විශ්ලේෂණ
AI could potentially predict future performance or salary increment needs based on historical data, reducing the need for extensive manual deliberation.
ඓතිහාසික දත්ත මත පදනම්ව අනාගත කාර්ය සාධනය හෝ වැටුප් වර්ධක අවශ්‍යතා පුරෝකථනය කිරීමට AI හට හැකි වන අතර, එමඟින් පුළුල් අත්යුරු සාකච්ඡා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අඩු වේ.

Automated Report Generation / ස්වයංක්‍රිය වාර්තා උත්පාදනය
AI can be used to generate comprehensive reports and summaries instantly, which currently takes substantial time for the HR and finance teams to compile manually.
AI තාක්ෂණය භාවිතයෙන් විස්තීර්ණ වාර්තා සහ සාරාංශ ක්ෂණිකව ජනනය කළ හැකි අතර, වර්තමානයේ මානව සම්පත් සහ මූල්‍ය කණ්ඩායම්වලට අතින් සම්පාදනය කිරීමට සැලකිය යුතු කාලයක් ගතවේ.

Reduced Human Intervention for Repetitive Tasks / පුනරාවර්තන කාර්යයන් සඳහා මිනිස් මැදිහත්වීම අඩු කිරීම
Many of the data entry, compilation, and initial analysis tasks are repetitive. AI can automate these, freeing up human resources for more strategic tasks.
දත්ත ඇතුළත් කිරීම, සම්පාදනය කිරීම සහ මූලික විශ්ලේෂණ කාර්යයන් බොහොමයක් පුනරාවර්තනය වේ. AI හට මේවා ස්වයංක්‍රිය කළ හැකි අතර, වඩාත් උපායමාර්ගික කාර්යයන් සඳහා මානව සම්පත් නිදහස් කරයි.

(c) Do you consider the service provided by the company through this system to its employee as B2E? Justify your answer.
මෙම පද්ධතිය මගින් සමාගම එහි සේවකයින්ට ලබාදෙනු ලබන සේවාව B2E ලෙස ඔබ සලකන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

Yes / ඔව්

B2E refers to the business model where an organization provides services or products directly to its own employees.
B2E යනු සංවිධානයක් තමන්ගේම සේවකයින්ට සේවා හෝ නිෂ්පාදන සෘජුවම සපයන ව්‍යාපාර ආකෘතියයි.

In this scenario, the company is implementing an online system specifically for its employees to log in, submit their self-evaluations, receive marks from superiors, and eventually get their salary increments. This system is designed to streamline an internal HR process directly involving employees. It's not a service offered to external customers (B2C) or other businesses (B2B).
මෙම අවස්ථාවෙහිදී, සමාගම තම සේවකයින්ට ලොග් වීමට, ඔවුන්ගේ ස්වයං ඇගයීම් ඉදිරිපත් කිරීමට, ඉහළ නිලධාරීන්ගෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට සහ අවසානයේ ඔවුන්ගේ වැටුප් වර්ධක ලබා ගැනීමට විශේෂයෙන් මාර්ගගත පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කරයි. මෙම පද්ධතිය සැලසුම් කර ඇත්තේ සේවකයින් සෘජුවම සම්බන්ධ වන අභ්‍යන්තර මානව සම්පත් ක්‍රියාවලියක් විධිමත් කිරීම සඳහා ය. එය බාහිර ගනුදෙනුකරුවන්ට (B2C) හෝ වෙනත් ව්‍යාපාරවලට (B2B) පිරිනමන සේවාවක් නොවේ.

(d) Company decides to invite an outside expert to the committee. State one negative impact of this decision.
මෙම කමිටුවට පිටස්තර විශේෂඥයෙකුට ආරාධනය කිරීමට සමාගම තීරණය කරයි. මෙම තීරණයෙහි එක් සෘණ බලපෑමක් ප්‍රකාශ කරන්න.

Security and Confidentiality Risks / ආරක්ෂාව සහ රහස්‍යභාවය පිළිබඳ අවදානම්
An outside expert, while bringing valuable external perspectives, also introduces a potential risk to the security and confidentiality of highly sensitive employee performance and salary data. There's a risk of data breaches, unauthorized access, or misuse of confidential information if proper security protocols and non-disclosure agreements are not rigorously enforced. This is especially critical given that the system deals with individual employee performance, marks, and salary increments.
බාහිර විශේෂඥයෙකු වටිනා බාහිර දෘෂ්ටිකෝණ ගෙන එන අතරම, ඉතා සංවේදී සේවක කාර්ය සාධනය සහ වැටුප් දත්තවල ආරක්ෂාව සහ රහස්‍යභාවයට විභව අවදානමක් ද හඳුන්වා දෙයි. නිසි ආරක්ෂක නියමාවලි සහ හෙළිදරව් නොකිරීමේ ගිවිසුම් දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොකළහොත් දත්ත කඩකිරීම්, අනවසර ප්‍රවේශය හෝ රහස්‍ය තොරතුරු අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීමේ අවදානමක් ඇත. පද්ධතිය තනි සේවක කාර්ය සාධනය, ලකුණු සහ වැටුප් වර්ධක සමඟ කටයුතු කරන බැවින් මෙය විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.

Increased Costs / වැඩි වූ පිරිවැය
Engaging an outside expert typically involves significant consultancy fees, adding to the overall cost of the project without necessarily guaranteeing a proportionate increase in value, especially if internal expertise could have been developed.
බාහිර විශේෂඥයෙකු සම්බන්ධ කර ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු උපදේශන ගාස්තු ඇතුළත් වන අතර, විශේෂයෙන් අභ්‍යන්තර විශේෂඥතාව වර්ධනය කර ගත හැකිව තිබුනේ නම්, වටිනාකමෙහි සමානුපාතික වැඩිවීමක් සහතික නොකර ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත පිරිවැයට එකතු වේ.

Potential for Conflict of Interest / උනන්දුව පිළිබඳ ගැටුමක් ඇතිවීමේ හැකියාව
An outside expert might have their own biases or potential conflicts of interest, which could subtly influence recommendations or decisions made by the committee, potentially not aligning perfectly with the company's long-term internal strategies or employee welfare.

බාහිර විශේෂඥයෙකුට තමන්ගේම පක්ෂග්‍රාහීත්වයක් හෝ විභව උනන්දුවක් ඇති ගැටුම් තිබිය හැකි අතර, එය කමිටුව විසින් ගනු ලබන නිර්දේශ හෝ තීරණ වලට සියුම් ලෙස බලපෑම් කළ හැකි අතර, සමාගමේ දිගුකාලීන අභ්‍යන්තර උපාය මාර්ග හෝ සේවක සුභසාධනය සමඟ පරිපූර්ණ ලෙස නොගැලපේ.

4.(a) Explain what is done by the Python interpreter when executing the following statements. You should state the types of the variables involved.
පයිතන් අර්ථවින්‍යාසකයක් (interpreter) මගින් පහත වගන්ති ක්‍රියාත්මක කරවන විට (execute) සිදුවන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන්න. මේ සඳහා සම්බන්ධ වන විචල්‍යන්හි ප්‍රරූප (variable types) දැක්විය යුතු වේ.

(i) `x = input("Enter a number")`

When this line is executed, the Python interpreter displays the message "Enter a number" on the screen and waits for the user to type something. Once the user types their input and presses the Enter key, the entered data is captured by the `input()` function. Regardless of what the user types whether it's a word, number, or symbol the input is always returned as a string. This string is then assigned to the variable `x`. Therefore, after this line runs, `x` holds a value of type str (string), even if the user entered digits like 42 or 3.14.
මෙම පේළිය ක්‍රියාත්මක වූ විට, පයිතන් පරිවර්තකය "Enter a number" යනුවෙන් තිරය මත පෙන්වන අතර පරිශීලකයා යමක් ටයිප් කරන තෙක් බලා සිටී. පරිශීලකයා තම ආදානය ඇතුලත් කළ පසු, ඇතුළත් කළ දත්ත `input()` ශ්‍රිතය මගින් ග්‍රහණය කර ගනී. පරිශීලකයා කුමක් ටයිප් කළත් එය වචනයක්, අංකයක් හෝ සංකේතයක් වුවත්, ආදානය සෑම විටම string එකක් ලෙස ආපසු ලබාදේ. මෙම string එක පසුව `x` විචල්‍යයට පවරනු ලැබේ. එබැවින්, මෙය run වූ පසු, පරිශීලකයා 42 හෝ 3.14 වැනි ඉලක්කම් ඇතුළත් කළද, `x` str (string) වර්ගයේ අගයක් රඳවා ගනී.

(ii) `infile = open("myfile.txt","r")`

In this line, the Python interpreter attempts to open a file named `"myfile.txt"` located in the current working directory. The second argument `"r"` indicates that the file is being opened in read mode, meaning the contents can be read but not modified. If the file exists and is accessible, Python creates a file object that provides methods for reading its contents (e.g .read(), .readline()). This object is then stored in the variable `infile`. The type of `infile` is a file object. If the file does not exist, Python raises a FileNotFoundError.

මෙම පේළියේදී, පයිතන් පරිවර්තකය වත්මන් ක්‍රියාකාරී නාමාවලියෙහි පිහිටා ඇති `"myfile.txt"`නම් ගොනුවක් විවෘත කිරීමට උත්සාහ කරයි. දෙවන තර්කය `"r"` මඟින් ගොනුව කියවීමේ ආකාරයෙන් විවෘත වන බව පෙන්නුම් කරයි, එනම් අන්තර්ගතය කියවිය හැකි නමුත් වෙනස් කළ නොහැක. ගොනුව පවතී නම් සහ ප්‍රවේශ විය හැකි නම්, Python එහි අන්තර්ගතය කියවීම සඳහා ක්‍රම සපයන ගොනු වස්තුවක් නිර්මාණය කරයි (e.g .read(), .readline()). මෙය පසුව `infile` විචල්‍යයේ ගබඩා වේ. `infile` වර්ගය ගොනු වස්තුවකි. ගොනුව නොමැති නම්, Python FileNotFoundError එකක් මතු කරයි.

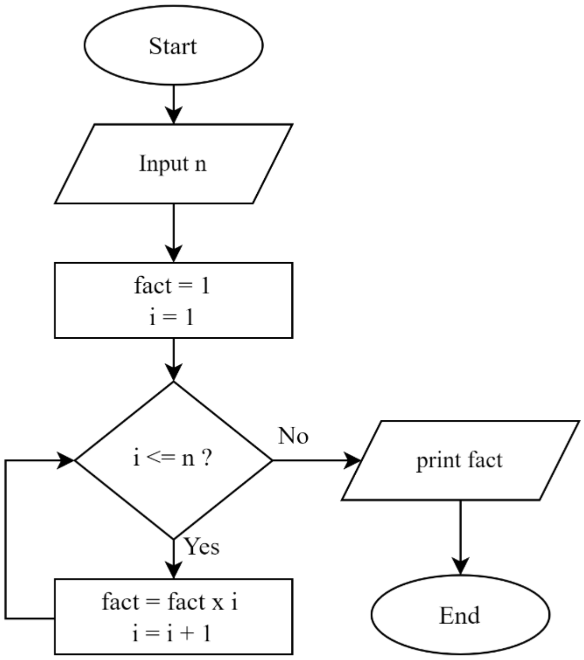
(iii) `a = "a,b,c".split(",")`

This line demonstrates a string operation. The string "a,b,c" contains three characters separated by commas. The .split(",") method breaks the string into parts wherever it finds a comma. The result is a list of strings ["a", "b", "c"]. This list is then assigned to the variable `a`. As a result, `a` is of type list, and each element within the list is of type str. This technique is commonly used to process comma-separated values (CSV) or other delimited data formats.

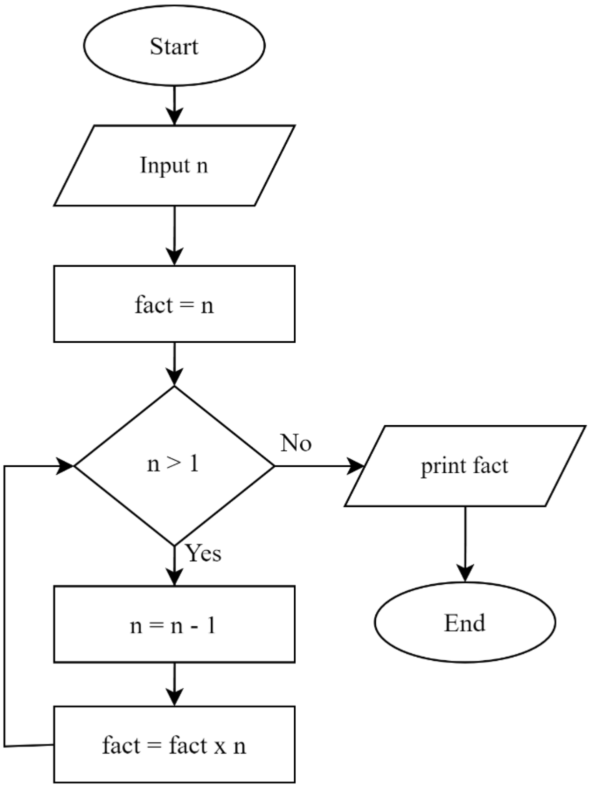
මෙය string මෙහෙයුමක් පෙන්නුම් කරයි. "a,b,c" string එකෙහි කොමාවෙන් වෙන් කරන ලද අක්ෂර තුනක් අඩංගු වේ. .split(",") ක්‍රමයෙන් කොමාවක් සොයාගත් ඕනෑම තැනක string එක කොටස් වලට කැඩී යයි. එහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ string ලැයිස්තුවකි ["a", "b", "c"]. මෙම ලැයිස්තුව පසුව `a` විචල්‍යයට පවරනු ලැබේ. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, `a` හි වර්ගය ලැයිස්තුවක් වන අතර, ලැයිස්තුවේ ඇති සෑම මූලාංගයක්ම str වර්ගයේ වේ. මෙය කොමාවෙන් වෙන් කළ අගයන් (CSV) හෝ වෙනත් සීමා කළ දත්ත ආකෘති සැකසීමට බහුලව භාවිතා වේ.

(b) Factorial of a positive integer n is defined as n x (n-1) x (n-2) x .... x 3 x 2 x 1.
n නම් ධන නිඛිලයක ක්‍රමාරෝපිතය (factorial) අර්ථ දක්වනු ලබන්නේ n x (n-1) x (n-2) x .... x 3 x 2 x 1 ලෙස ය.

(i) Propose an algorithm by using a flowchart to print the factorial of a given positive_integer n.
දී ඇති n නම් ධන නිඛිලයක ක්‍රමාරෝපිතය මුද්‍රණය කිරීම සඳහා සුදුසු ඇල්ගොරිතමයක් ගැලීම් සටහනක් ඇසුරෙන් යෝජනා කරන්න.



OR



(ii) Write a Python function to implement your flowchart.
ඔබේ ගැලීම් සටහන ස්ථාපනය කිරීම සඳහා පයිතන් ශ්‍රිතයක් (function) ලියා දක්වන්න.

```
def factorial(n):
    fact = 1
    i = 1
    while i <= n:
        fact = fact * i
        i = i + 1
    return fact

number = int(input("Enter a positive integer: "))
if number > 0:
    result = factorial(number)
    print(f"The factorial of {number} is {result}")
else:
    print("Please enter a positive integer.")
```

This Python code calculates the factorial of a given positive integer. It defines a function `factorial(n)` that uses a while loop to multiply all integers from 1 to n, storing the result in the variable `fact`. The user is prompted to enter a positive integer, and if the input is greater than 0, the program calls the `factorial` function and prints the result. If the input is not a positive integer, it displays a message asking the user to enter a valid number.
මෙම පයිතන් කේතය ලබා දී ඇති ධන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක ක්‍රමාරෝපිතය ගණනය කරයි. එහි ප්‍රතිඵලය `fact` විචල්‍යයේ ගබඩා කරමින්, 1 සිට n දක්වා සියලුම නිඛිල ගුණ කිරීම සඳහා while loop භාවිතා කරන `factorial(n)` ශ්‍රිතයක් නිර්වචනය කරයි. ධනාත්මක නිඛිලයක් ඇතුළත් කිරීමට පරිශීලකයාගෙන් විමසනු ලබන අතර, ආදානය 0 ට වඩා වැඩි නම්, වැඩසටහන විසින් `factorial` ශ්‍රිතය කැඳවා ප්‍රතිඵලය මුද්‍රණය කරයි. ආදානය ධන නිඛිලයක් නොවේ නම්, එය පරිශීලකයාට වලංගු අංකයක් ඇතුළත් කරන ලෙස ඉල්ලා පණිවිඩයක් පෙන්වයි.

5. Draw an Entity Relationship (ER) diagram to represent the scenario given below. In your diagram the attributes and the primary keys should be clearly indicated. Clearly state your assumptions, if any.
පහත පෙන්වා ඇති සංසිද්ධිය නිරූපණය කිරීමට භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) රූපසටහනක් අඳින්න. ඔබගේ රූපසටහනේ උපලක්ෂණ (attributes) හා ප්‍රාථමික යතුරු (primary keys) පැහැදිලි ව දැක්විය යුතු ය. ඔබගේ උපකල්පන වෙතොත් පැහැදිලි ව ප්‍රකාශ කරන්න.

The EST University has three faculties: Education, Science, and Information Technology. Each faculty can offer one or more degree programs. The Faculty of Education and the Faculty of Science offer Bachelor of Education and Bachelor of Science degree programs respectively. However, the Faculty of Information Technology offers two degree programs: Bachelor of Science in Information Technology and Bachelor of Science in Software. Engineering. At the time of the registration, students should pay the full degree program fee which may differ from one degree program to another. A student can enroll in only one degree program at a time. A degree program has two types of course units: compulsory and optional. A course unit can be available in more than one degree program. EST university has many lecturers. A lecturer can be assigned to one or more course units. A course unit can be assigned to one or more lecturers. Number of hours allocated for a course unit is distributed among the assigned lecturers when more than one lecturer is assigned to a course unit. Each faculty, degree program, course unit, lecturer, and student are uniquely identified by 'facultyID', 'degreeID', 'courseID', 'lecturerID' and 'studentID' respectively.

EST නම් වූ විශ්ව විද්‍යාලයට පීඨ තුනක් පවතී. ඒවා අධ්‍යාපන, විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණ නම් වේ. එක් එක් පීඨයට උපාධි පාඨමාලා එකක් හෝ වැඩි ගණනක් ලබාදිය හැකි වේ. අධ්‍යාපන පීඨය හා විද්‍යා පීඨය මගින් අධ්‍යාපනවේදී හා විද්‍යාවේදී උපාධි පාඨමාලා පිළිවෙළින් පවත්වනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත් තොරතුරු තාක්ෂණ පීඨය තොරතුරු තාක්ෂණවේදය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය යන උපාධි පාඨමාලා දෙකක් පවත්වනු ලබයි. සම්පූර්ණ උපාධි පාඨමාලා ගාස්තුව සිසුන් විසින් ලියාපදිංචිය ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ දී ගෙවිය යුතු වන අතර එම ගාස්තු උපාධි පාඨමාලාවෙන් පාඨමාලාවට වෙනස් විය හැක. එක් සිසුවකුට එක් අවස්ථාවක දී ඇතුළත් විය හැක්කේ එක් උපාධි පාඨමාලාවකට පමණකි. උපාධි පාඨමාලාවකට ආකාර දෙකක පාඨමාලා ඒකක (course units) පවතින අතර ඒවා අනිවාර්ය හා විකල්ප පාඨමාලා ඒකක වේ. එක් පාඨමාලා ඒකකයක් උපාධි පාඨමාලා ගණනක් තුළ පැවතිය හැකි ය. EST විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්යවරු බොහෝ දෙනෙක් සිටිති. කථිකාචාර්යවරයකුට එක් පාඨමාලා ඒකකයක් හෝ වැඩි ගණනක් පැවරිය හැකි ය. තව ද එක් පාඨමාලා ඒකකයක් එක් කථිකාචාර්යවරයෙකුට හෝ වැඩි දෙනෙකුට පැවරිය හැකි ය. එක් පාඨමාලා ඒකකයක් කථිකාචාර්යවරු කිහිප දෙනෙකු අතර පවරා ඇති විට පාඨමාලා ඒකකයකට අදාළ පැය ගණන පවරා ඇති කථිකාචාර්යවරු අතර බෙදනු ලැබේ. 'facultyID', 'degreeID', 'courseID', 'lecturerID' සහ 'studentID' මගින් පිළිවෙළින් එක් එක් පීඨය, උපාධි පාඨමාලාව, පාඨමාලා ඒකකය, කථිකාචාර්යවරයා සහ සිසුවා අනන්‍යව හඳුන්වනු ලැබේ.

Entities and Attributes / භූතාර්ථ හා උපලක්ෂණ

1. **Faculty**

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
    - `facultyID` *(Primary Key)*
    - `FacultyName`

- A faculty can offer one or more degree programs.
  පීඨයකට උපාධි වැඩසටහන් එකක් හෝ කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
- Example faculties: Education, Science, IT

2. **DegreeProgram**

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
    - degreeID (Primary Key)
    - DegreeName
    - ProgramFee

- Each degree program belongs to one faculty / සෑම උපාධි වැඩසටහනක්ම එක් පීඨයකට අයත් වේ.

- Example degree programs:
  - Bachelor of Education
  - Bachelor of Science
  - Bachelor of Science in IT
  - Bachelor of Science in Software Engineering

3. Student

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
  - studentID (Primary Key)

- A student registers for exactly one degree program.
  ශිෂ්‍යයෙක් හරියටම එක් උපාධි වැඩසටහනක් සඳහා ලියාපදිංචි වේ.
- Students pay the full program fee at registration.
  ලියාපදිංචි වීමේදී සිසුන් සම්පූර්ණ වැඩසටහන් ගාස්තුව ගෙවයි.

4. CourseUnit

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
  - `courseID` *(Primary Key)*
  - `NumberOfHours`

5. Lecturer

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
  - lecturerID (Primary Key)

- A lecturer can be assigned to multiple course units.
  කථිකාචාර්යවරයෙකුට පාඨමාලා ඒකක කිහිපයක් සඳහා අනියුක්ත කළ හැකිය.

Relationships and Cardinalities / සබඳතා සහ ගණීයතාවයන්

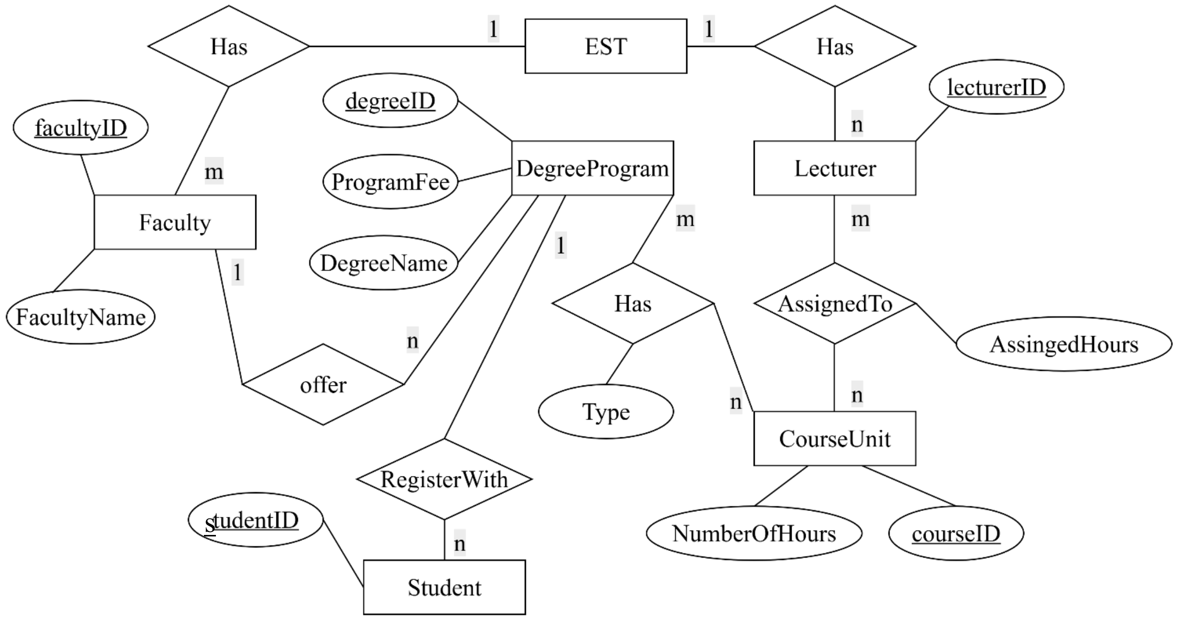
1) Faculty — Has → DegreeProgram
- 1 : m relationship/ඒක බහු සම්බන්ධතාවයකි.
- One faculty can have many degree programs
  එක් පීඨයකට උපාධි වැඩසටහන් කිහිපයක් තිබිය හැකිය.
- Each degree program belongs to exactly one faculty
  සෑම උපාධි වැඩසටහනක්ම හරියටම එක් පීඨයකට අයත් වේ.

2) DegreeProgram — RegisterWith ← Student
- 1 : m relationship/ ඒක බහු සම්බන්ධතාවයකි.
- A student registers with only one degree program
  ශිෂ්‍යයෙකු ලියාපදිංචි වන්නේ එක් උපාධි වැඩසටහනකට පමණි.
- Each degree program can have many students
  සෑම උපාධි වැඩසටහනකටම බොහෝ සිසුන් සිටිය හැකිය.

3) DegreeProgram — Has → CourseUnit
- m : n relationship/ බහු බහු සම්බන්ධතාවයකි.
- Each course unit can be shared across degree programs
  සෑම පාඨමාලා ඒකකයක්ම උපාධි වැඩසටහන් හරහා බෙදා ගත හැකිය.

4) Lecturer — AssignedTo → CourseUnit
- m : n relationship/බහු බහු සම්බන්ධතාවයකි.
- Indicates how many hours a lecturer is assigned to a course unit
  කථිකාචාර්යවරයෙකුට පාඨමාලා ඒකකයකට පවරා ඇති පැය ගණන දක්වයි.
- A course unit can be taught by multiple lecturers
  පාඨමාලා ඒකකයක් කථිකාචාර්යවරුන් කිහිප දෙනෙකු විසින් ඉගැන්විය හැකිය.

Now let's draw the ER diagram for the question / දැන් අපි ප්‍රශ්නයට අදාල ER රූප සටහන අඳිමු.



6. A university in Sri Lanka has around 8000 students. It has only one library. Currently, three library assistants provide all the library services such as lending, returns and answering the queries from the students. It is observed that about 90% of the students use the library facilities from 7:00 a.m. to 9:00 a.m., 12 noon to 1:00 p.m. and 6:00 p.m. to 7:00 p.m. Long queues of students can be seen in front of the three counters manned by the three library assistants during those hours. This situation has led to students' unrest since they have to waste their time in long queues. Library assistants are also not happy due to heavy work load and sometimes this has lead them to make mistakes.
ශ්‍රී ලංකාවේ එක්තරා විශ්වවිද්‍යාලයක සිසුන් 8 000ක් පමණ ඇත. එයට ඇත්තේ එක් පුස්තකාලයක් පමණකි. බැහැරදීම, ආපසු ලබා ගැනීම හා සිසු විමසුම්වලට පිළිතුරු දීම යන සියලු පුස්තකාල පහසුකම් සේවාවන් දැනට ලබාදෙනුයේ පුස්තකාල සහායකයින් තිදෙනකු මගිනි. 90% ක් පමණ වූ සිසුන් පුස්තකාලය පරිහරණය කරනු ලබන්නේ පෙ.ව. 7.00 සිට පෙ.ව. 9.00, මධ්‍යහන 12.00 සිට ප.ව. 1.00 හා ප.ව. 6.00 සිට ප.ව. 7.00 යන කාල පරාසවල දී බව නිරීක්ෂණය කර ඇත. මෙම කාල පරාසවල දී ඉතා දිගු වූ සිසු පෝලිම් පුස්තකාල සහායකවරුන් තිදෙනා ගේ කවුන්ටර ඉදිරියේ දැකගත හැකි වේ. දිගු පෝලිම්වල කාලය නාස්තිවීම සිසුන්ගේ දැඩි නොසන්සුන්තාවයට තුඩු දී ඇත. අධික කාර්යභාරය නිසා පුස්තකාල සහායකවරුන් ද සතුටින් නොවන අතර මෙය සමහර අවස්ථාවල දී ඔවුන් අතින් වැරදි සිදු වීමට ද බලපා ඇත.

(a) Identify and state **three** functional requirements associated with the above university library system.
ඉහත විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාල පද්ධතිය හා බැඳුනු කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා **තුනක්** හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.

Functional requirements specify what a system should do. They define the specific behaviors, functions, and operations that the system must perform to meet user needs. These requirements are crucial as they directly relate to the system's intended functionality and user interactions.
කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා මගින් පද්ධතියක් කළ යුතු දේ නියම කරයි. පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා පද්ධතිය විසින් ඉටු කළ යුතු නිශ්චිත හැසිරීම්, කාර්යයන් සහ මෙහෙයුම් අර්ථ දක්වයි. මෙම අවශ්‍යතා ඉතා වැදගත් වන්නේ ඒවා පද්ධතියේ අපේක්ෂිත ක්‍රියාකාරීත්වයට සහ පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියාවලට සෘජුවම සම්බන්ධ වන බැවිනි.

1. Book Borrowing / පොත් ලබා ගැනීම

- A student shall be able to borrow a book or/ ශිෂ්‍යයෙකුට පොතක් ලබා ගැනීමට හැකි විය යුතුය හෝ
- The library assistants shall be able to lend a book or
  පුස්තකාල සහායකයින්ට පොතක් ලබා දීමට හැකි විය යුතුය හෝ
- The system shall facilitate lending of books / පද්ධතිය පොත් ලබා දීමට පහසුකම් සැලසිය යුතුය.

2. Book Return / පොත් ආපසු ලබා දීම

- A student shall be able to return a borrowed book or
  ශිෂ්‍යයෙකුට ලබා ගත් පොතක් ආපසු ලබා දීමට හැකි විය යුතුය හෝ
- Library assistants shall be able to accept returned books or
  පුස්තකාල සහායකයින්ට ආපසු ලබා දුන් පොත් ලබා ගැනීමට හැකි විය යුතුය හෝ
- The system shall facilitate book returns.
  පද්ධතිය පොත් ආපසු ලබා දීමට පහසුකම් සැලසිය යුතුය.

3. Student Query Handling / ශිෂ්‍ය විමසුම් හැසිරවීම

- The library assistants shall/should be able to answer students' questions regarding book availability, return dates, fines, etc.
  පුස්තකාල සහායකයින්ට පොත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව, ආපසු ලබා දෙන දිනයන්, දඩ මුදල් ආදිය සම්බන්ධයෙන් සිසුන්ගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට හැකි විය යුතුය.

(b) Identify and state **two** non-functional requirements related to the above system with justifications.
ඉහත පද්ධතිය හා සම්බන්ධ කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා **දෙකක්** හඳුනාගෙන හේතු ඉදිරිපත් කරමින් ලියා දක්වන්න.

A non-functional requirement defines the quality attributes or performance characteristics of a system. Unlike functional requirements, which describe what a system should do, non-functional requirements describe how well the system performs its tasks.
කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයක් මඟින් පද්ධතියක ගුණාත්මක ගුණාංග හෝ කාර්ය සාධන ලක්ෂණ නිර්වචනය කෙරේ. පද්ධතියක් කළ යුතු දේ විස්තර කරන කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා මෙන් නොව, කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා මඟින් පද්ධතිය එහි කාර්යයන් කෙතරම් හොඳින් ඉටු කරයිද යන්න විස්තර කෙරේ.

1. Efficiency / කාර්යක්ෂමතාව

- Definition: Efficiency refers to how well the system utilizes resources and responds to tasks under expected workload.
  කාර්යක්ෂමතාව යනු පද්ධතිය සම්පත් කොතරම් හොඳින් භාවිතා කරනවාද සහ අපේක්ෂිත වැඩ බර යටතේ කාර්යයන් සඳහා ප්‍රතිචාර දක්වනවාද යන්නයි.
- Justification: In the given scenario, there are only three library assistants handling around 8000 students, especially during peak hours. This leads to long queues and delays in service. Hence, the system must be efficient enough to handle high volumes of student interactions quickly.
  දී ඇති අවස්ථාවෙහිදී, විශේෂයෙන් කාර්යබහුල වේලාවන්හිදී, සිසුන් 8000 ක් පමණ හසුරුවන පුස්තකාල සහායකයින් තිදෙනෙකු පමණක් සිටී. මෙය දිගු පෝලිම් සහ සේවා ප්‍රමාදයන්ට හේතු වේ. එබැවින්, ඉහළ ප්‍රමාණයේ ශිෂ්‍ය අන්තර්ක්‍රියා ඉක්මනින් හැසිරවීමට පද්ධතිය ප්‍රමාණවත් තරම් කාර්යක්ෂම විය යුතුය.

2. Accuracy / නිරවද්‍යතාවය

- Definition: Accuracy means the system should perform all operations with a high degree of correctness.
  නිරවද්‍යතාවය යනු පද්ධතිය සියලු මෙහෙයුම් ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් සිදු කළ යුතුය.
- Justification: Due to high workload and pressure, assistants tend to make mistakes in lending or returning records. The system must minimize errors in transactions, ensuring students and books are tracked accurately.
  ඉහළ වැඩ බර සහ පීඩනය හේතුවෙන්, සහායකයින් වාර්තා ලබා දීමේදී හෝ ආපසු ලබා ගැනීමේදී වැරදි කිරීමට නැඹුරු වේ. සිසුන් සහ පොත් නිවැරදිව නිරීක්ෂණය කිරීම සහතික කරමින් පද්ධතිය ගනුදෙනු වල දෝෂ අවම කළ යුතුය.

(c) Propose **two** different computerized solutions and **one** non computer-based solution to solve the problems in the university library system.
විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාල පද්ධතියේ ඇති ගැටලු විසඳීම සඳහා එකිනෙකට වෙනස් වූ පරිගණකගත විසඳුම් **දෙකක්** සහ පරිගණක මත පදනම් නොවූ **එක්** විසඳුමක් යෝජනා කරන්න.

Computerized solutions use technology to automate and improve library management such as issuing and returning books, maintaining student records, and tracking book availability. It improves accuracy, speeds up processes, reduces manual errors, and allows easy searching and reporting.
පරිගණකගත විසඳුම් මගින් පුස්තකාල කළමනාකරණය ස්වයංක්‍රිය කිරීමට සහ වැඩිදියුණු කිරීමට තාක්ෂණය භාවිතා කරයි, එනම් පොත් නිකුත් කිරීම සහ ආපසු ලබා දීම, ශිෂ්‍ය වාර්තා පවත්වා ගැනීම සහ පොත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව නිරීක්ෂණය කිරීම. එය නිරවද්‍යතාවය වැඩි දියුණු කරයි, ක්‍රියාවලීන් වේගවත් කරයි, කායික දෝෂ අඩු කරයි, සහ පහසුවෙන් සෙවීම සහ වාර්තා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- Barcode Systems: Books and library cards have barcodes, scanned for quick and accurate check-in and check-out, reducing manual errors and speeding up transactions.
  තීරු සංකේත පද්ධති: පොත් සහ පුස්තකාල කාඩ්පත්වල තීරු සංකේත ඇති අතර, ඒවා ඉක්මන් හා නිවැරදි ඇතුළුවීම් සහ පිටවීම් සඳහා ස්කෑන් කර, කායික දෝෂ අඩු කර ගනුදෙනු වේගවත් කරයි.

- RFID Technology: Radio Frequency Identification allows wireless scanning of books for instant tracking, inventory management, and faster issuing/returning processes.
  RFID තාක්ෂණය: රේඩියෝ සංඛ්‍යාත හඳුනාගැනීම මඟින් ක්ෂණික ලුහුබැඳීම, තොග කළමනාකරණය සහ ඉක්මනින් නිකුත් කිරීමේ/ආපසු ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන් සඳහා රැහැන් රහිතව පොත් කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- E-Books: Digital books accessible online reduce physical handling, expand availability, and allow remote access to materials.
  E-පොත්: මාර්ගගතව ප්‍රවේශ විය හැකි ඩිජිටල් පොත් භෞතික හැසිරවීම අඩු කරයි, ලබා ගත හැකි බව පුළුල් කරයි, සහ ද්‍රව්‍ය වෙත දුරස්ථ ප්‍රවේශය ලබා දෙයි.

- Online Services: Libraries offer online catalogs, membership management, and book reservations, enabling users to search and request books remotely.
  මාර්ගගත සේවා: පුස්තකාල මාර්ගගත නාමාවලි, සාමාජික කළමනාකරණය සහ පොත් වෙන් කිරීම් ලබා දෙන අතර, පරිශීලකයින්ට දුරස්ථව පොත් සෙවීමට සහ ඉල්ලීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

- Online FAQs and Support: Digital help systems assist users with common questions instantly, reducing the workload on library assistants.
  මාර්ගගත නිතර අසන ප්‍රශ්න සහ සහාය: ඩිජිටල් උපකාරක පද්ධති මඟින් පරිශීලකයින්ට පොදු ප්‍රශ්න සඳහා ක්ෂණිකව සහාය වන අතර, පුස්තකාල සහායකයින්ගේ වැඩ බර අඩු කරයි.

Non-computerized solutions rely on manual processes to manage library operations.
පරිගණකගත නොකළ විසඳුම් පුස්තකාල මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා කායික ක්‍රියාවලීන් මත රඳා පවතී.

- Increasing Number of Counters: More service points reduce waiting time during peak hours, allowing multiple users to issue or return books simultaneously.
  කවුන්ටර ගණන වැඩි වීම: වැඩි සේවා ස්ථාන කාර්යබහුල වේලාවන් තුළ රැඳී සිටීමේ කාලය අඩු කරයි, බහු පරිශීලකයින්ට එකවර පොත් නිකුත් කිරීමට හෝ ආපසු පොත් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

- Hiring More Library Assistants: Additional staff can manage the workload better, maintain records, and assist users faster.
  තවත් පුස්තකාල සහායකයින් බඳවා ගැනීම: අතිරේක කාර්ය මණ්ඩලයට වැඩ බර වඩා හොඳින් කළමනාකරණය කිරීමට, වාර්තා පවත්වා ගැනීමට සහ පරිශීලකයින්ට වේගයෙන් සහාය වීමට හැකිය.